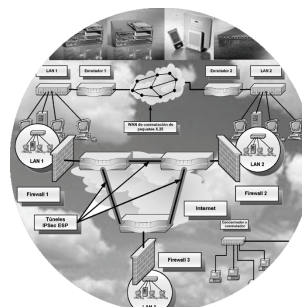


Capítulo 2



Introducción a las Redes

¿Para Qué Sirven?

Una red es un conjunto de computadoras (ordenadores) conectadas mediante algún medio (cables o inalámbrico) que les permita comunicarse e intercambiar información entre sí.

Una red tiene muchas utilidades, entre las cuales enumeramos a las más importantes:

- Comunicar equipos informáticos entre sí y permitir la transmisión de cualquier clase de información digitalizada.
- Compartir información. Por ejemplo, varios equipos pueden acceder a los mismos archivos.
- Compartir recursos y dispositivos. Por ejemplo, espacio en disco para almacenamiento de archivos, impresoras, scanners, cámaras digitales (*webcams*), etc.
- Distribuir el procesamiento entre las computadoras conectadas a la red. Por ejemplo, los sistemas que van procesando información en diferentes máquinas y luego muestran el resultado final en una, para hacer más rápido o aprovechar determinados recursos. Muchos sistemas empresariales y científicos utilizan estos mecanismos.
- Compartir servicios o aplicaciones e interactuar con otros usuarios a través de ellas. Por ejemplo, varias computadoras utilizando el acceso a Internet provisto por una PC con una conexión ADSL, realizar transacciones de comercio electrónico (*e-commerce*), utilizar juegos en red, chat o mensajería instantánea.



Para mayor información sobre el chat y la mensajería instantánea, puede consultar el libro **Chat. Fácil y Rápido**, de Gastón C. Hillar y Víctor J. Oltolina, de Editorial HASA.

Las posibilidades que brinda una red son prácticamente ilimitadas, pues se puede hacer todo lo que permitan varias computadoras intercambiando información. Los límites dependen de cómo interpreta cada computadora la información que recibe de la otra.

Sistemas de Comunicaciones

Un sistema de comunicaciones es un conjunto de elementos que interactúan entre sí con el objetivo de intercambiar información. Podemos ver las partes que componen el modelo básico de uno en la Fig. 2.1:

- **El sistema de origen o emisor**, a su vez compuesto por:
 - **La fuente.** Es el equipo o el dispositivo que genera los datos a transmitir. Por ejemplo, una PC.
 - **El transmisor.** Es el dispositivo encargado de transformar los datos generados por la fuente en las señales adecuadas para el medio a utilizar para transmitir la información. Generalmente las señales no se transmiten de la misma forma que se generan, por lo cual, requieren de este proceso previo a su paso por el medio. Por ejemplo, una tarjeta de red, un módem analógico o digital, etc.
- **El medio o sistema de transmisión.** Son los cables o mecanismos inalámbricos utilizados para enlazar al sistema de origen con el de destino. Por ejemplo, un cable coaxial, un cable de fibra óptica, la línea telefónica, un sistema de comunicaciones inalámbrico por microondas, etc.
- **El sistema de destino o receptor**, a su vez compuesto por:
 - **El receptor.** Es el dispositivo encargado de transformar las señales provenientes del medio utilizado para transmitir la información en los datos que pueda interpretar el destino. Generalmente las señales no se reciben de la misma forma que se transmiten, por lo cual, requieren de este proceso previo a su llegada al destino y posterior a su paso por el

medio. Por ejemplo, una tarjeta de red, un módem analógico o digital, etc.

- **El destino.** Es el equipo o el dispositivo que recibe los datos generados por la fuente. Por ejemplo, otra PC.

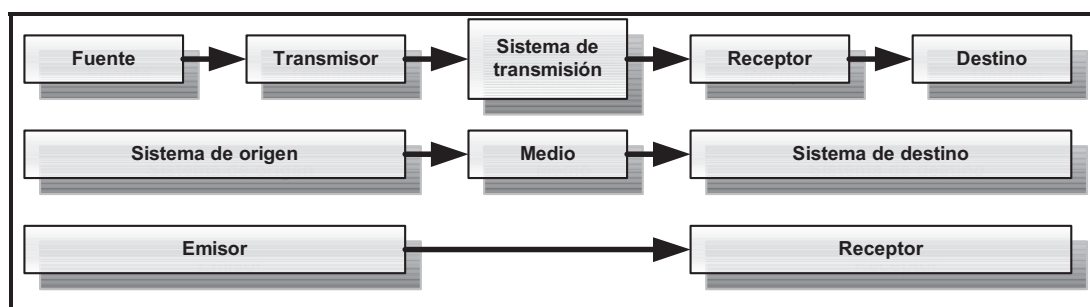


Fig. 2.1. Modelo básico de un sistema de comunicaciones símplex.

En la Fig. 2.1, se muestra un modelo básico muy simplificado de un sistema de comunicaciones, en el cual los datos se transmiten desde la fuente al destino en una única dirección. Esto se conoce con el nombre de comunicaciones símplex o en un solo sentido.

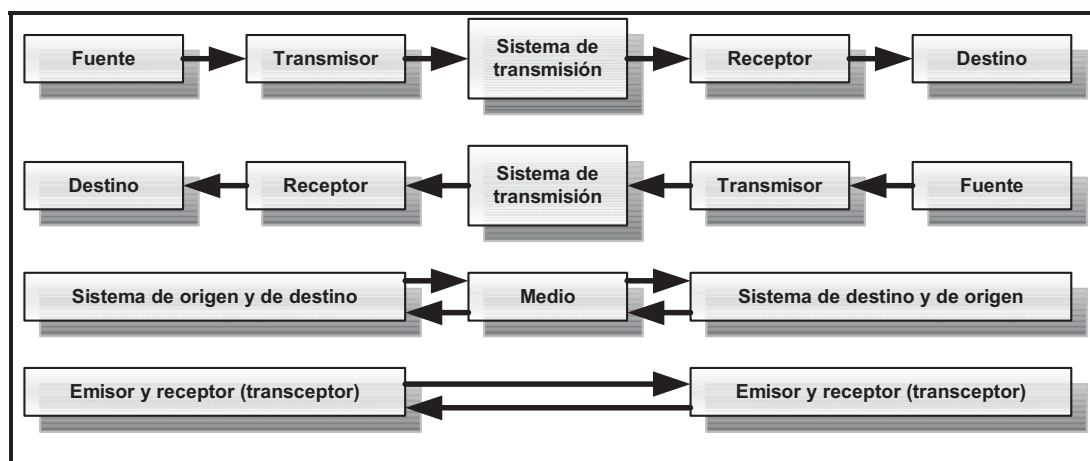


Fig. 2.2. Modelo básico de un sistema de comunicaciones dúplex.

Ahora bien, en la mayoría de las redes, las PC pueden enviar y recibir datos a otras PC, por lo cual, ése es un modelo de comunicaciones dúplex o en ambos sentidos.

En este caso, una fuente para una transmisión puede ser también destino de otra (ver la Fig. 2.2). No existe la distinción exclusiva entre emisores o receptores, sino que todos pueden cumplir ambas funciones y se los denomina transceptores. Las comunicaciones en uno y otro sentido pueden transmitirse utilizando un mismo medio o bien varios separados.

Los sistemas de comunicaciones se encargan de llevar a cabo una buena cantidad de tareas para garantizar que los datos generados por la fuente lleguen al destino, además de las explicadas anteriormente, las cuales iremos analizando a medida que las necesitemos para los diferentes temas relacionados con las redes.



Los protocolos utilizados por los sistemas de comunicaciones definen el lenguaje, las leyes y las condiciones culturales para que los dispositivos electrónicos puedan conversar y se entiendan. De la misma forma que existen protocolos para reuniones, ceremonias y otros aspectos de la vida, también los hay para las comunicaciones. Estudiaremos en detalle los protocolos de las redes en el Capítulo 5: Protocolos.

Los Modelos de Redes

Las redes pueden basarse en dos modelos:

- El modelo cliente-servidor (*client-server*).
- El modelo par a par (*peer to peer*) o de igual a igual.

A continuación, vamos a analizar en detalle las características de cada uno de ellos, incluyendo varios ejemplos.

El Modelo Cliente-Servidor

Los servidores, también conocidos con la denominación *servers*, son computadoras (ordenadores) preparados, optimizados y configurados para ejecutar un conjunto limitado de aplicaciones específicas, las cuales brindan una colección determinada de servicios (de ahí su nombre) a un grupo de computadoras, usuarios y/o dispositivos (periféricos).

Las computadoras suscriptas a estos servicios de los servidores se conocen con el nombre de clientes (*clients*) y están conectadas con el servidor a través de una red, la cual puede ser LAN, WAN, Internet o de cualquier otra índole, como veremos más adelante (ver la Fig. 2.3).

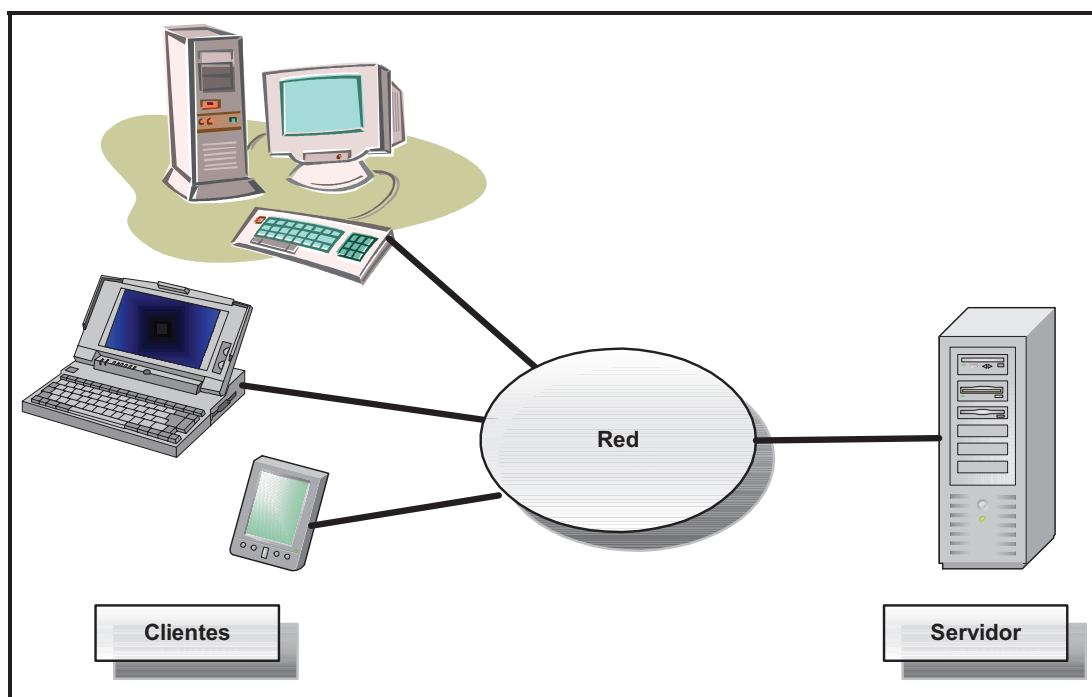


Fig. 2.3. Los clientes están conectados con el o los servidores a través de una red.

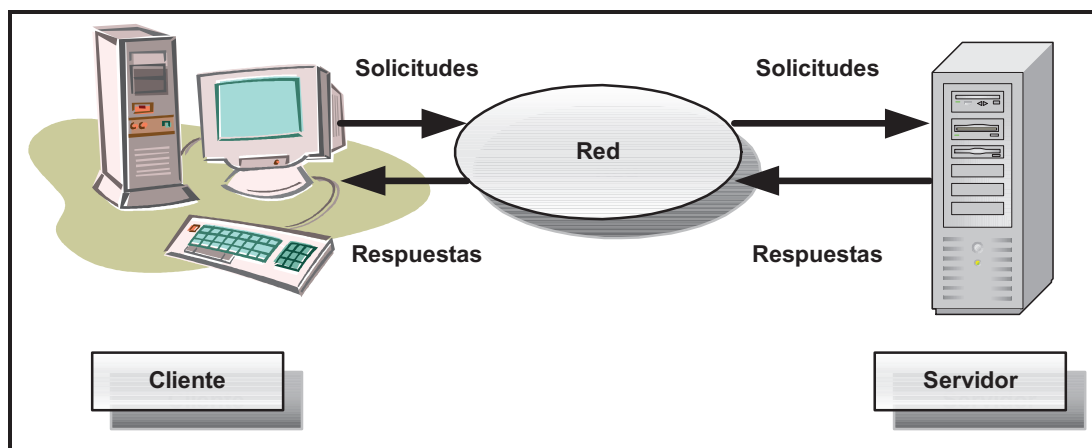


Fig. 2.4. Esquema del modelo cliente-servidor.

Los clientes emiten solicitudes a través de la red, las cuales llegan al servidor, quien se encarga de ir despachándolas entregando las respuestas a los clientes (ver la Fig. 2.4). A esta forma de trabajo, que se popularizó en la década del '90 y se

hizo mucho más masiva con Internet, se la conoce con el nombre de cliente-servidor (*client-server*).

Un mismo cliente puede enviar solicitudes referidas a diferentes servicios a un mismo servidor, siempre que éste los ofrezca. También puede enviar solicitudes a múltiples servidores, es decir, puede ser cliente de muchos servicios y servidores diferentes.

También, un servidor toma el papel de un cliente, pues puede enviar solicitudes referidas a diferentes servicios a otro servidor.

Se pueden encontrar modelos de este esquema en la vida real. Cuando un jugador de fútbol, al cual llamaremos jugador A, le pide agua al asistente del cuerpo técnico, está actuando como un cliente haciendo la solicitud a un servidor y esperando una respuesta de éste. Ahora bien, más tarde, otro jugador del equipo le pide que le pase la pelota, el jugador A se transforma en el servidor del otro. La vida está llena de solicitudes y respuestas.



Al conjunto conformado por una solicitud y una respuesta se lo conoce con el nombre de transacción (*transaction*).

Un ejemplo clásico de este modelo es el de los servidores de bases de datos (*database servers*), los cuales ejecutan una aplicación especialista en administrar información organizada como una base de datos con un esquema determinado (existen varios, entre los cuales se destacan el modelo relacional y el orientado a objetos). Los datos en su totalidad quedan bajo la custodia de la aplicación de administración de la base de datos.

Los múltiples clientes pueden enviarle órdenes referidas al manejo de los datos (crear estructuras, modificarlas o eliminarlas, agregar, eliminar o modificar datos) y el servidor se encarga de ejecutar estas solicitudes, devolviendo los resultados al cliente.

También, los clientes envían sus consultas, el servidor las ejecuta sobre la base de datos y le devuelve los resultados al cliente (ver la Fig. 2.5).

Otro ejemplo es el modelo de una red con uno o más servidores de dominios (*domain servers*) o de seguridad, encargados de administrar la base de usuarios que tendrán acceso al conjunto de recursos disponibles en la red.

Realizan las autenticaciones de los usuarios y mantienen todos los permisos que un usuario en particular tiene para cada recurso disponible, por lo cual, generalmente es uno de los principales responsables de la seguridad en la red.

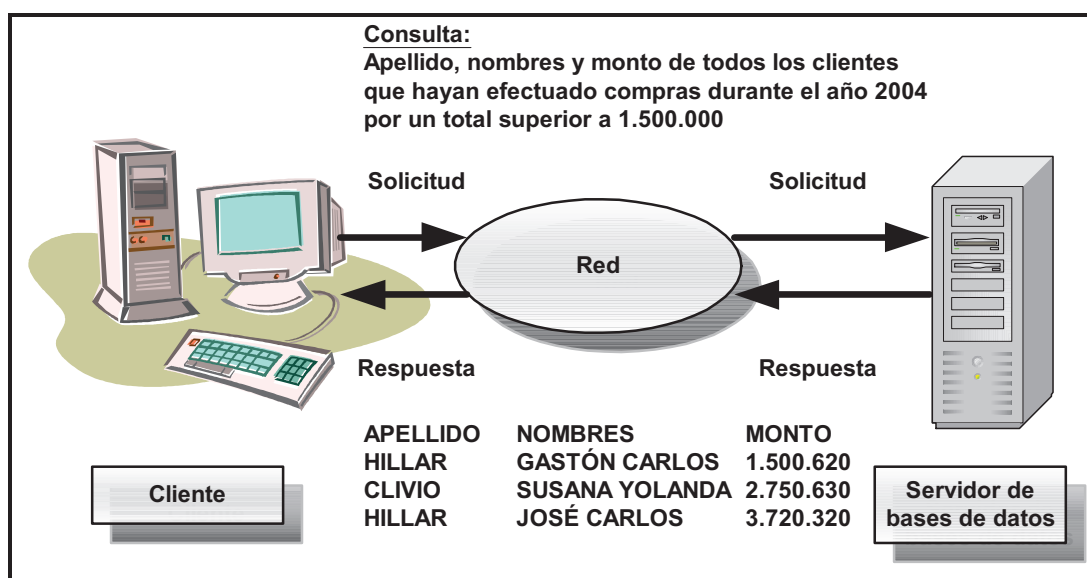


Fig. 2.5. Ejemplo de un servidor de bases de datos en acción.

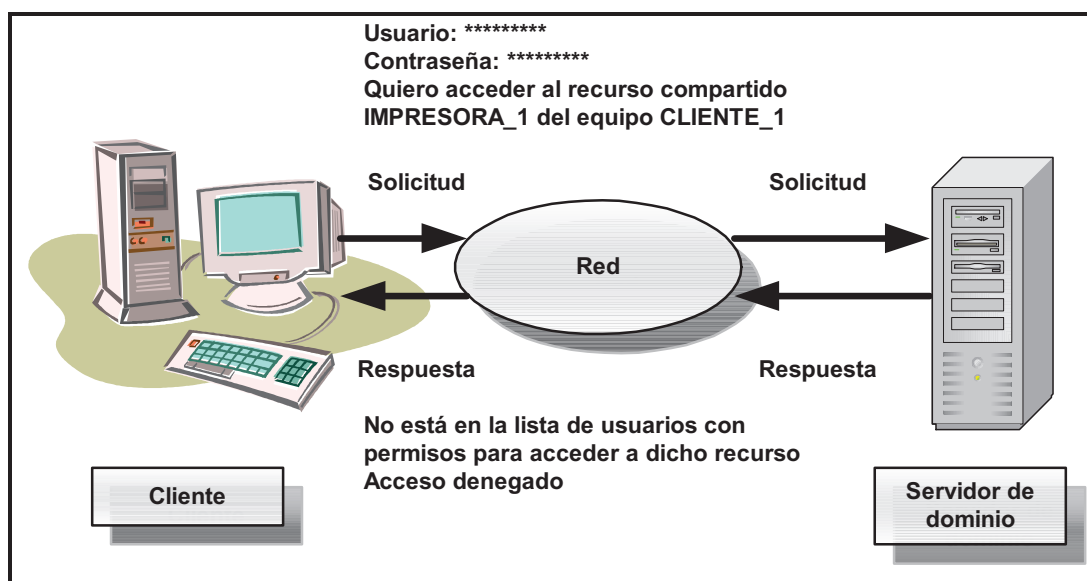


Fig. 2.6. Ejemplo de un servidor de dominio en acción.

Cada vez que un cliente quiere acceder a cualquiera de los recursos compartidos en la red que estén bajo el mando del servidor de dominio en cuestión, se identifica ante éste y comprueba si le concede los permisos correspondientes para la utilización del recurso (ver la Fig. 2.6). El servidor se encarga de entregar las

respuestas y mantener de esta manera el dominio, el control, y la seguridad sobre los recursos compartidos que están bajo su ámbito.

El Modelo Par a Par

En cambio, en el modelo par a par (*peer to peer*) o de igual a igual, como su nombre lo indica, no existe distinción entre clientes o servidores. Todos los equipos pueden tomar tanto el rol de cliente como el de servidor y por ende emitir solicitudes así como dar respuestas (ver la Fig. 2.7).

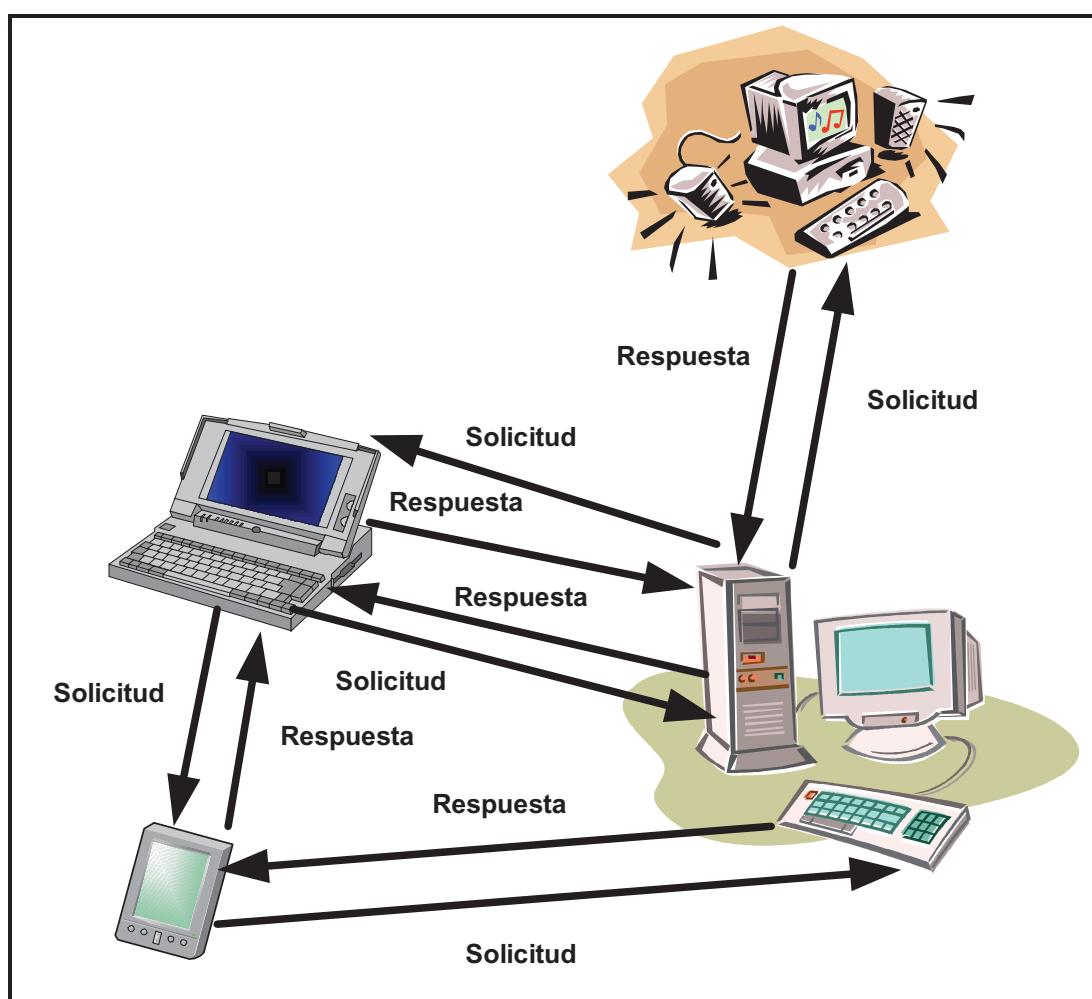


Fig. 2.7. Esquema del modelo par a par.

Un ejemplo de esta clase de redes es una hogareña conformada por una o dos PC, una *notebook* y un asistente personal digital (PDA – *Personal Digital Assistant*). Pueden compartir archivos y recursos entre sí, utilizar sistemas de mensajería instantánea y otras aplicaciones preparadas para trabajar en red, sin una estructura fija de clientes o servidores.



La mayoría de las redes hogareñas utilizan el modelo par a par.

Componentes de una Red

La red más sencilla está conformada por los siguientes componentes de hardware (ver la Fig. 2.8), los cuales tienen su alineación con los de un sistema de comunicaciones:

- **Las PC.** Son las fuentes y destinos.
- **Las tarjetas de red**, también conocidas como adaptadores de red o simplemente NIC (*Network Interfaz Card* – Tarjeta de interfaz de red). Son las transmisoras y receptoras.
- **El medio físico.** Es el medio o sistema de transmisión.

Además de estos componentes de hardware, pueden agregarse muchos otros a medida que crece la cantidad de computadoras conectadas en red, pero de eso nos ocuparemos más adelante en los siguientes capítulos.

Por otro lado, tenemos los componentes de software:

- **El sistema operativo de red**, también conocido como NOS (*Network Operating System*). Es un sistema operativo preparado para trabajar en redes en los modelos cliente-servidor y par a par. Está diseñado con el objetivo de soportar un determinado conjunto de protocolos, servicios y aplicaciones de redes. Prácticamente todos los sistemas operativos modernos son NOS. Son ejemplos de estos sistemas operativos Windows 2003, XP y 2000, Linux y Unix en sus diferentes versiones. Estudiaremos los protocolos de las redes en el *Capítulo 5: Protocolos*.
- **Las aplicaciones diseñadas para la red.** Es el software que se ejecuta sobre el sistema operativo de red y que está pensado para sacar provecho a las redes. Son algunos ejemplos, el correo electrónico (*e-mail*) como Outlook Express y KMail, la mensajería instantánea como ICQ o MSN Messenger, las aplicaciones para trabajar en equipo

(groupware) como Lotus Notes y las específicas que utilizan servidores de bases de datos.

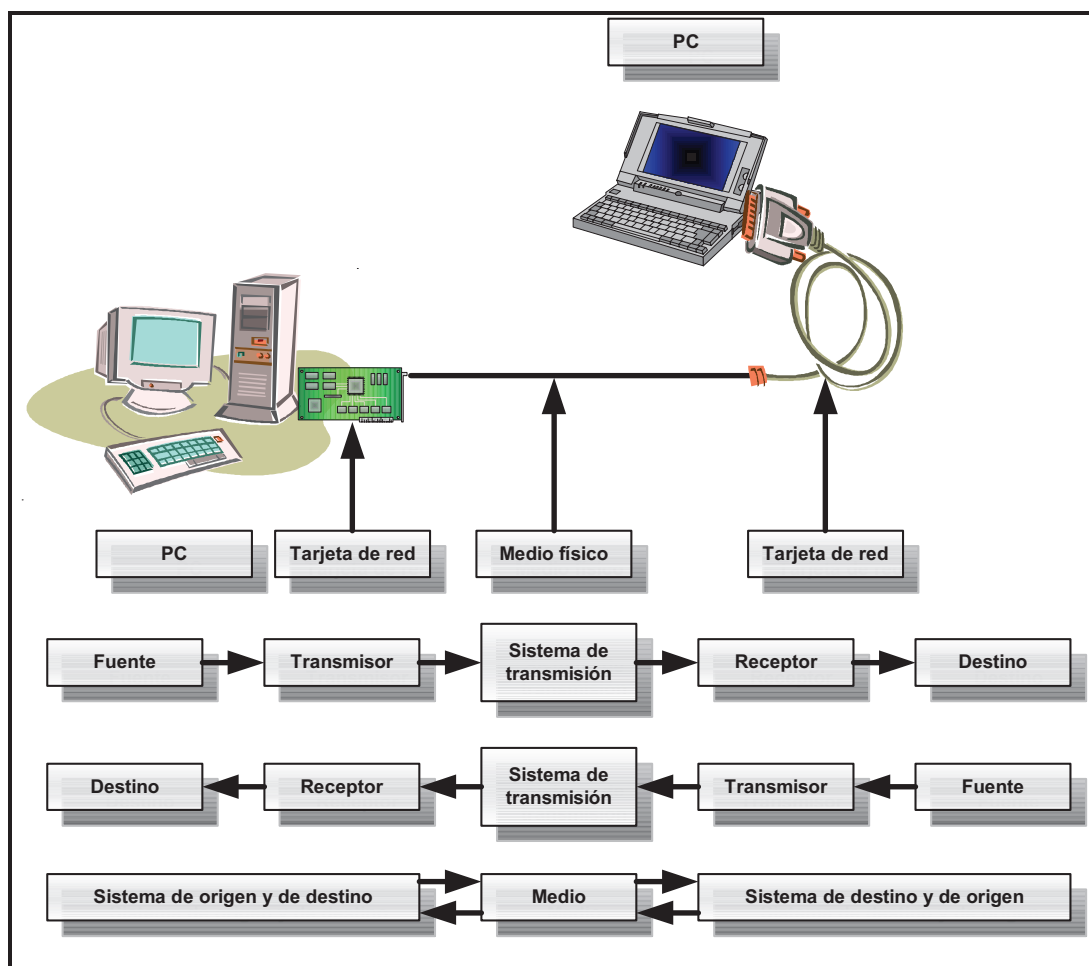


Fig. 2.8. Componentes básicos de una red y su alineación con los de un sistema de comunicaciones.

Clasificación de las Redes

La primera clasificación básica de las redes es por la distancia máxima existente entre los equipos que se encuentran enlazados en la misma o bien por su cobertura (ver la Tabla 2.1 y la Fig. 2.9). Como no existe una norma clara expresando las distancias que delimitan un tipo de red de otro en una unidad de medida específica, vamos a guiarnos por ejemplos.



Fig. 2.9. Componentes básicos de una red y su alineación con los de un sistema de comunicaciones.

Cada una de estas redes tiene sus características propias y agregan nuevos conceptos y factores a tener en cuenta, es por ello que es importante tener en cuenta esta clasificación.

Tabla 2.1. Clasificación de las redes por la distancia máxima entre los equipos.

<i>Nombre</i>	<i>Distancia máxima entre los equipos</i>
PAN (<i>Personal Area Network</i> – Red de área personal)	Un escritorio
LAN (<i>Local Area Network</i> – Red de área local)	Un cuarto, una casa, un edificio, un campus
MAN (<i>Metropolitan Area Network</i> – Red de área metropolitana)	Una localidad, una ciudad
WAN (<i>Wide Area Network</i> – Red de área amplia)	Una provincia o estado, un país, un continente
Internet	Todos los continentes



En este libro, nos dedicaremos a cubrir en detalle todos los aspectos relacionados con las LAN y las formas de salir a una MAN o WAN y a Internet. Con lo cual se cubrirán las necesidades de conectividad de la mayoría de las pequeñas, medianas y grandes organizaciones.

Por otro lado, podemos clasificar a las redes por la tecnología de transmisión o bien la clase de enlaces (*links*) utilizado (ver la Fig. 2.10):

- **De difusión (*broadcast*).** Todos los equipos conectados a la red comparten el canal de comunicación o partes del mismo. Es la configuración más utilizada en redes PAN y LAN.
- **Punto a punto (*point to point*).** Para conectar dos equipos, se utilizan una o más conexiones directas entre pares de equipos. Si las conexiones son varias, para llegar de un equipo origen a uno destino, se pueden tener que recorrer muchos segmentos y a veces pueden existir diferentes caminos, algunos más largos y otros más cortos. Es la configuración más utilizada para enlazar una PAN o LAN con una MAN o WAN.

No es el objetivo de este libro enseñar a diseñar un nuevo protocolo ni un novedoso sistema de comunicaciones, sino que aprenderemos a trabajar con el diseño, la actualización y la reparación de las redes. Por lo tanto, vamos a analizar los temas con el nivel de detalle necesario para cumplir con nuestro objetivo.

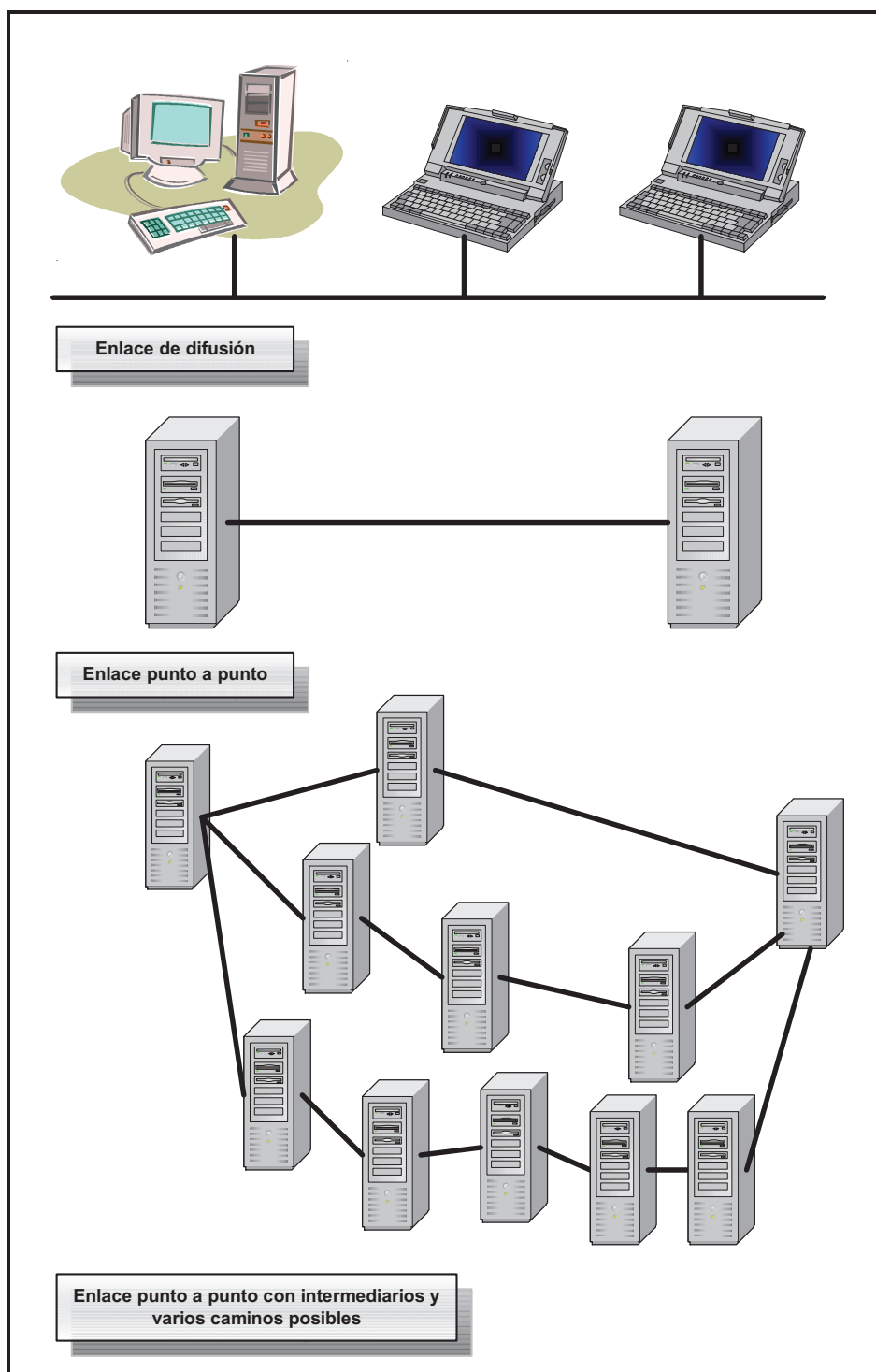


Fig. 2.10. Diferentes clases de enlaces.

Los Temas Sociales de las Redes

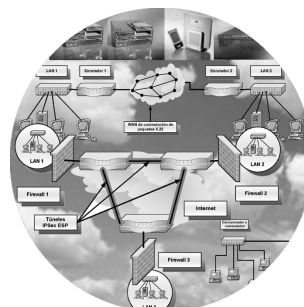
La masificación de las redes de computadoras y de Internet trajo consigo nuevos aspectos en el comportamiento de los seres humanos y por lo tanto, aparecieron nuevos problemas sociales. Si bien esto tiene una relación directa con el análisis y diseño de redes y hay factores muy importantes a tener en cuenta sobre estos temas durante estas actividades, excede los límites de este libro, pues justificaría una obra completa.



*Para mayor información sobre los temas sociales relacionados con las redes de computadoras e Internet, puede consultar el libro **e-Sociedad: ¿Internet y la tecnología vs. la sociedad humana?**, de Editorial HASA.*

*Para profundizar sobre los sistemas de comunicaciones de datos, puede consultar el libro **Comprendiendo la Comunicación de Datos**, de Gilbert Held, de Editorial HASA.*

Capítulo 3



Tarjetas para Redes LAN y WLAN

Como explicamos anteriormente, las tarjetas de red, también conocidas como adaptadores de red o simplemente NIC (*Network Interfaz Card* – Tarjeta de interfaz de red), cumplen el rol de los transceptores (transmisores y receptores) del sistema de comunicación conformado en las redes.

Las tarjetas de red, como muchos otros dispositivos para las PC y servidores, pueden ser:

- **Internas.** Son tarjetas de expansión que se enchufan en una ranura de expansión correspondiente a un bus dentro de la PC (PCI, PCI-X, etc.) reciben energía de la fuente de alimentación por medio de la motherboard y no ocupan lugar fuera de la PC. La mayoría de las motherboards modernas traen incorporadas tarjetas de red, pero también están conectadas a un bus y puede ser necesario deshabilitarla y colocar una nueva en el bus de expansión. Ver la Fig. 3.1.
- **Externas.** Tienen su propio gabinete, el cual suele presentar un panel de luces que indican el estado de la comunicación y el modo de funcionamiento de la misma. Generalmente, se las conecta a una salida USB o PCMCIA en el caso de las *notebook* y otros equipos portátiles. La desventaja es el costo un poco más que las internas de iguales características. Las tarjetas externas más antiguas se conectaban a un puerto serie, pero hoy en día éste no tiene la velocidad suficiente para las velocidades de las redes. Ver la Fig. 3.2



Cuando se quiere aumentar la velocidad de trabajo de una LAN, a veces la única solución es cambiar el cableado, determinados dispositivos adicionales al mismo y las tarjetas de red. Pero, siempre se deben considerar todos los factores asociados a las tarjetas, los cuales analizaremos bien en detalle más adelante en este capítulo.

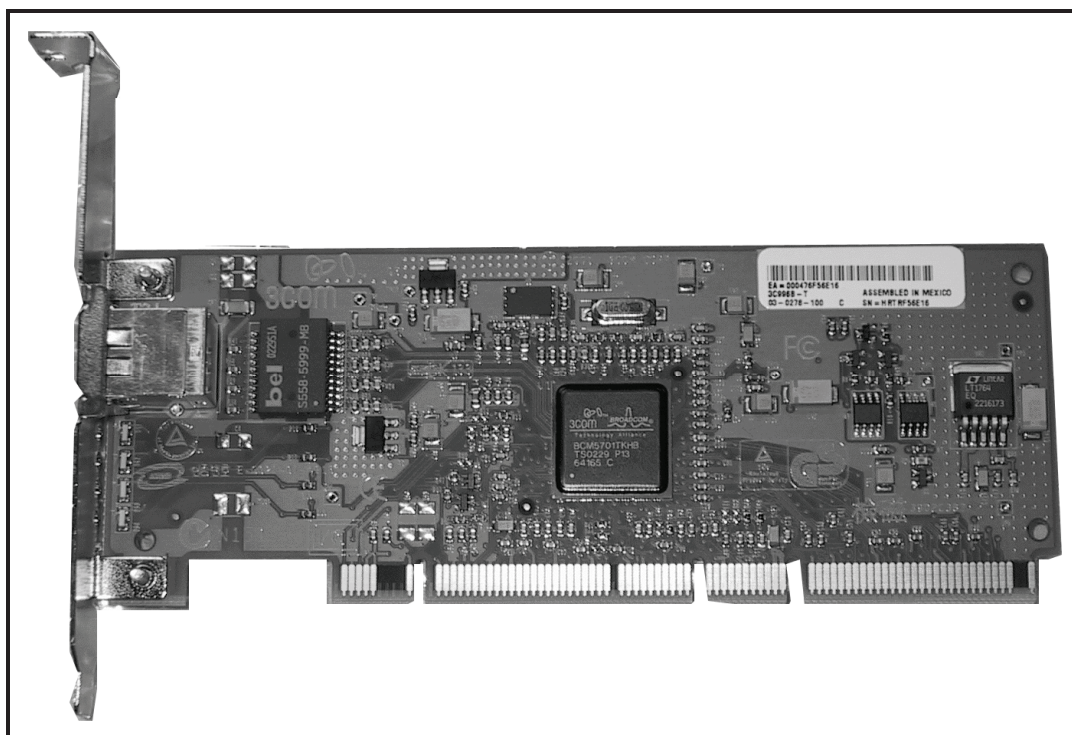


Fig. 3.1. Una tarjeta de red interna Gigabit Ethernet para el bus PCI-X.



Fig. 3.2. Una tarjeta de red externa para conectar al bus USB.

Las tarjetas de red funcionan de manera muy similar que otros dispositivos conectados a un bus de expansión. Cuando el equipo tiene que enviar datos a la red, los recibe del bus de expansión y se encarga de transformarlos en las señales adecuadas para el medio a utilizar para transmitir la información.

Por otro lado, se encarga de recibir los datos correspondientes al equipo al cual está conectada a través del medio utilizado por la red y los transforma en información que se puede transmitir por el bus directamente a la memoria o al procesador.

Como todas las tarjetas que se agregan al bus de expansión de una PC, si bien suelen ser *Plug & Play* (Enchufar y usar), puede implicar la selección de alguno de los siguientes parámetros para su correcto funcionamiento:

- La dirección o rango de E/S (Entrada/Salida) (*I/O address/range*) que se le asigna para el intercambio de datos.
- El canal de DMA (*DMA Channel*) que deberá utilizar.
- La línea de petición de interrupción (IRQ) que deberá utilizar.
- La dirección de ROM (*ROM address*) que será reservada para ser utilizada por la tarjeta.

Cuando se realizan instalaciones de tarjetas en varios equipos, debemos tener en cuenta que no todos son iguales y puede funcionar en uno perfectamente y no así en el otro. Por lo tanto, debemos estar bien preparados para solucionar esta clase de inconvenientes.



Para mayor información sobre la solución de conflictos con algunos de estos cuatro parámetros, puede consultar el Capítulo 15: *Plug & Play* (Enchufar y Usar) del libro **Estructura Interna de la PC** y el Capítulo 8: Dispositivos, Tarjetas, Resolución de Conflictos y *Plug & Play* del libro **Reparación y Actualización de PC**, ambos de Editorial HASA.

Factores a Tener en Cuenta

A la hora de elegir una tarjeta de red, debemos tener en cuenta una serie de aspectos (ver la Fig. 3.3):

- **Los buses de expansión.** Debemos considerar por un lado cuáles están disponibles en la PC o el servidor en el que se debe instalar la tarjeta y las velocidades máximas de transferencia de datos necesarias para el bus. Generalmente, la tarjeta de red comparte el bus con otros

dispositivos, por lo cual, no tiene toda la velocidad del mismo a su disposición, como analizaremos más adelante con algunos ejemplos.

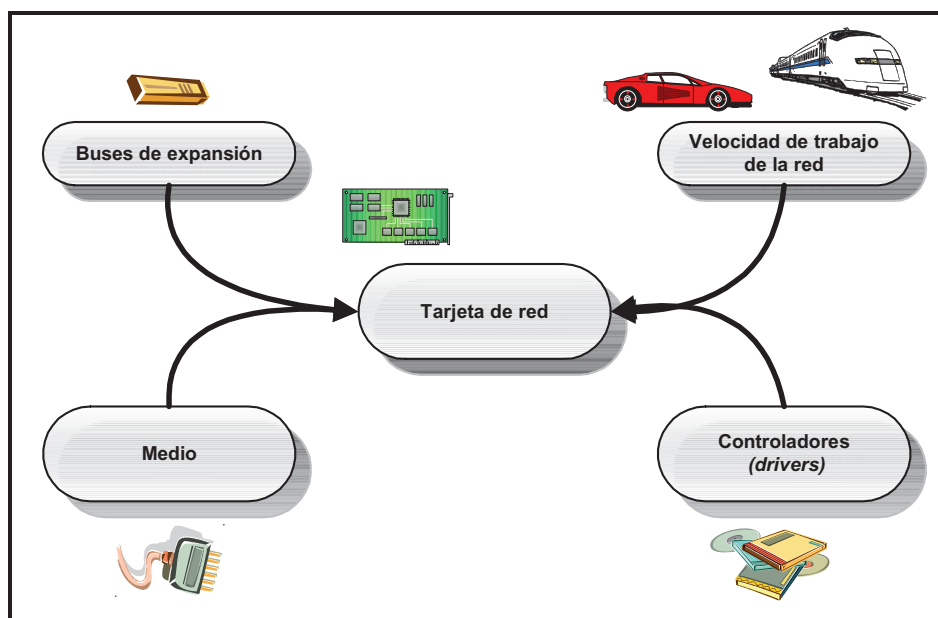


Fig. 3.3. Factores a tener en cuenta para una tarjeta de red.

- **La velocidad de trabajo de la red.** Cada tarjeta está preparada para trabajar a una velocidad determinada. Existen muchas que ofrecen soporte a un conjunto de velocidades diferentes. Por ejemplo, algunas tarjetas 10 G Ethernet, están preparadas para poder funcionar en los modos de 10 Gbps (10 G Ethernet), 1 Gbps (Gigabit Ethernet) o 100 Mbps (Fast Ethernet). También se deben considerar las formas de trabajo en la transmisión y recepción de datos para cada una de las velocidades soportadas, pues pueden trabajar en modos medio dúplex (*half duplex*) o dúplex completo (*full duplex*). Ver la Tabla 3.1.
- **El medio a utilizar.** Generalmente, las tarjetas no están preparadas para todos los medios existentes para una velocidad determinada. Debemos seleccionar la que soporte el tipo de cable al cual se va a enchufar o un sistema inalámbrico determinado. En el *Capítulo 6: Cableado y Conexiones*, analizamos en detalle todos los tipos de cables, conectores y medios inalámbricos.
- **Los controladores (*drivers*).** Las tarjetas deben ofrecer los controladores apropiados para el sistema operativo utilizado en el

equipo en el cual se instalan. Cuando se realiza una actualización de tarjetas en varios equipos, este punto adquiere aún más importancia, pues podemos tener una combinación de diferentes sistemas operativos. A veces, en la documentación de las tarjetas, se suelen referir como *NOS drivers* (controladores del sistema operativo de red).

Tabla 3.1. Los diferentes modos de Ethernet.

<i>Nombre</i>	<i>Velocidad de trabajo (en Mbps)</i>	<i>Velocidad de trabajo (en MBps)</i>
Ethernet	10 Mbps	1,25 MBps
Fast Ethernet	100 Mbps	12,5 MBps
Gigabit Ethernet	1000 Mbps (1 Gbps)	125 MBps (0,125 GBps)
10 G Ethernet	10000 Mbps (10 Gbps)	1250 MBps (1,25 GBps)

Mbps = Megabits por segundo

MBps = Megabytes por segundo

Los buses de expansión se deben tener en cuenta junto con la velocidad de trabajo de la red. Por ejemplo, si instalamos una tarjeta Gigabit Ethernet en un bus PCI convencional de 32 bits, el cual tiene un ancho de banda máximo de 132 MBps, seguramente tendremos un cuello de botella en el bus que impedirá el máximo rendimiento de las comunicaciones en la red. La velocidad máxima de Gigabit Ethernet es de 1 Gbps = 1000 Mbps = 125 MBps. Los 132 MBps del bus PCI, los cuales están compartidos con otros dispositivos, pueden quedar cortos y así tendremos el cuello de botella mencionado. Habría que cambiar por PCI de 64 bits o por PCI-X.

Con 10 G Ethernet, la cosa empeora, pues tiene una velocidad máxima de 10 Gbps = 10000 Mbps = 1250 MBps. Solamente los modos de trabajo de PCI-X 2.0 pueden soportar esa tasa de transferencia de datos. Por lo tanto, como podemos ver, a veces mejorar la velocidad de una red a través del reemplazo de las tarjetas y los cables no es tan fácil por más que las tecnologías estén disponibles, pues mucho depende de las capacidades de los equipos que están conectados a la red. Es por ello que muchas veces se combinan aumentos de velocidades para los equipos más importantes como los servidores y los clientes quedan trabajando con tasas máximas de transferencias de datos más bajas.



Si bien además de Ethernet, existe otra clase de tarjetas de red como las Token Ring, han perdido mucha popularidad en el mercado, por lo cual, nos vamos a dedicar exclusivamente a las Ethernet y a las inalámbricas. Éstas son las más utilizadas en la actualidad y tienen muy buenas proyecciones hacia el futuro.

Tarjetas para Redes Inalámbricas

Si bien las redes locales inalámbricas, también conocidas como WLAN (*Wireless LAN* – LAN inalámbrica), existen hace muchos años, recién comenzaron a popularizarse después del año 2001, con las diferentes versiones de los estándares IEEE 802.11 (ver la Tabla 3.2). Muchas redes hogareñas y de pequeñas organizaciones ya utilizan esta clase de tecnologías.



Fig. 3.3. Dos tarjetas 802.11b externas para conectar al bus USB.

Las tarjetas para las diferentes versiones de 802.11 suelen tener una velocidad máxima de trabajo, pero seleccionan tasas de transferencia de datos alternativas de acuerdo al estado de las comunicaciones, como se muestra en la Tabla 3.2. Muchas tarjetas ofrecen soporte a más de un estándar, por ejemplo a 802.11b y 802.11g.

Al igual que hemos comentado con las tarjetas de red Ethernet con cables, pueden ser internas o externas (ver la Fig. 3.3) y se deben tener en cuenta varios de los factores explicados anteriormente. Generalmente, a las internas se les debe conectar una antena externa.



Algunas motherboards incorporan una ranura de expansión específica para conectar una tarjeta adaptadora para acceder a una WLAN. Por ejemplo, las motherboards ASUS suelen incluir la ranura WiFi (WiFi slot).

Tabla 3.2. Los diferentes modos de IEEE 802.11.

<i>Nombre IEEE</i>	<i>Velocidades de trabajo (en Mbps)</i>	<i>Velocidades de trabajo (en MBps)</i>	<i>Frecuencia utilizada</i>
802.11a	54 Mbps 48 Mbps 36 Mbps 24 Mbps 18 Mbps 12 Mbps 9 Mbps 6 Mbps	6,75 MBps 6,00 MBps 4,50 MBps 3,00 MBps 2,25 MBps 1,50 MBps 1,12 MBps 0,75 MBps	5 GHz
802.11b	11 Mbps 5,5 Mbps 2 Mbps 1 Mbps	1,37 MBps 0,69 MBps 0,25 MBps 0,12 MBps	2,4 GHz
802.11g	54 Mbps 48 Mbps 36 Mbps 24 Mbps 18 Mbps 12 Mbps 9 Mbps 6 Mbps	6,75 MBps 6,00 MBps 4,50 MBps 3,00 MBps 2,25 MBps 1,50 MBps 1,12 MBps 0,75 MBps	2,4 GHz

Mbps = Megabits por segundo

MBps = Megabytes por segundo

Otra clase de WLAN que está ganando popularidad es la Bluetooth, correspondiente al estándar IEEE 802.15. Sin embargo, está más orientada a la interconexión de dispositivos portátiles como teléfonos celulares, asistentes digitales personales (PDA), *notebook*, etc.

Sin embargo, Bluetooth limita las aplicaciones que se le pueden dar a su red, por lo cual presenta algunas desventajas a la hora de conectar equipos con mayor capacidad de procesamiento.

Instalación de una Tarjeta de Red

Antes de instalar una tarjeta de red, se deben tener en cuenta todos los temas explicados anteriormente en este capítulo. También, debemos considerar que en el caso de tener que agregar una segunda tarjeta de red, las posibilidades de generar algún tipo de conflictos van a ser mayores. Este caso se suele dar en los servidores o bien en las PC que necesitan conectividad con una LAN Ethernet y una WLAN.

Para instalar una tarjeta de red en una PC, siga estos pasos:

1. Tenga en cuenta el mecanismo general para actualizar explicado en el Capítulo 1.
2. Si la tarjeta de red es externa, la conexión a la PC se limitará a utilizar un cable para conectarlo a un puerto USB.
3. Si es interna, inserte la tarjeta en el tipo de ranura adecuado y atornille la chapa metálica de la misma al gabinete. Si se trata de una tarjeta WLAN, tenga en cuenta que puede requerir una ranura específica como la WiFi. Si no la tiene la motherboard, no podrá realizar la instalación.

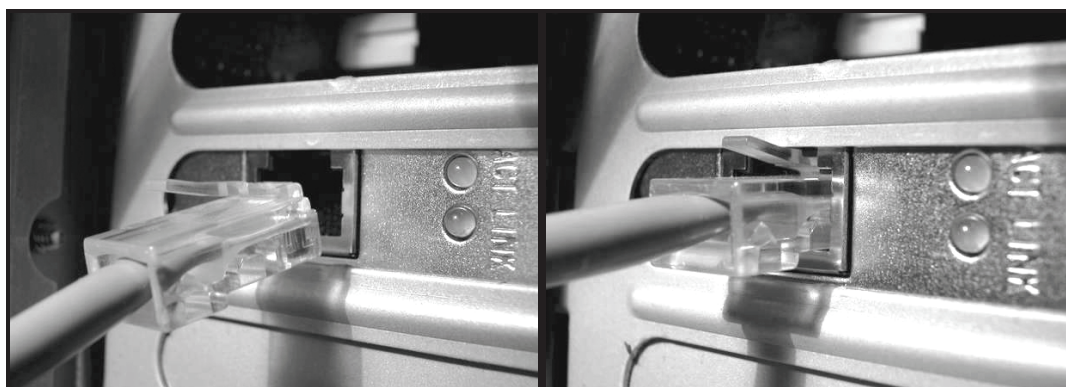


Fig. 3.4. Conectando el cable a una tarjeta de red.

4. Conecte la tarjeta a la red, utilizando el cable correspondiente. Generalmente, deberá conectar un extremo a la tarjeta (ver la Fig. 3.4) y el otro a un enchufe de pared, a un concentrador (*hub*) o hasta otra PC. Si se trata de una tarjeta WLAN, es probable que deba enchufar la antena al conector. Esto último dependerá exclusivamente de la arquitectura de cableado utilizada. En el *Capítulo 4: Arquitecturas de Red* y en el *Capítulo 6: Conexiones*, analizamos en detalle estos temas.
5. Una vez finalizada la instalación, cargue y configure los controladores correspondientes en el sistema operativo.

Configurando una Tarjeta de Red en Windows XP, 2003 y 2000

En la mayoría de los casos, al arrancar el sistema operativo, éste detectará la tarjeta de red que se encuentra conectada e instalará los drivers correspondientes. En otros casos, el resultado de esta detección será nulo o bien un modelo diferente al que tenemos instalado, por lo cual deberemos instalar los drivers en forma manual.



Como el formato a utilizar por las señales depende del medio de transmisión utilizado por la red y la mayoría de las tarjetas están preparadas para trabajar con diferentes velocidades y medios o tipos de cables, se la debe configurar correctamente para que el equipo se pueda comunicar sin problemas.

Muchas veces, la incorrecta configuración de estos parámetros trae grandes dolores de cabeza.

Una vez instalados los drivers, debemos configurar el medio de transmisión utilizado por la tarjeta de red. Para hacerlo en Windows XP, 2003 y 2000, siga estos pasos:

1. Inicio, Panel de Control.
2. Haga doble click en la aplicación Sistema. Aparecerá la caja de diálogo Propiedades del sistema.
3. Haga click en la ficha Hardware.
4. Haga click en el botón Administrador de dispositivos. Aparecerá la aplicación que lleva el mismo nombre.

5. Haga click en el signo más (+) a la izquierda del título Adaptadores de red. Debe aparecer la tarjeta de red instalada (ver la Fig. 3.5). En caso que no aparezca, será necesario repetir la instalación de los drivers de la tarjeta de red.

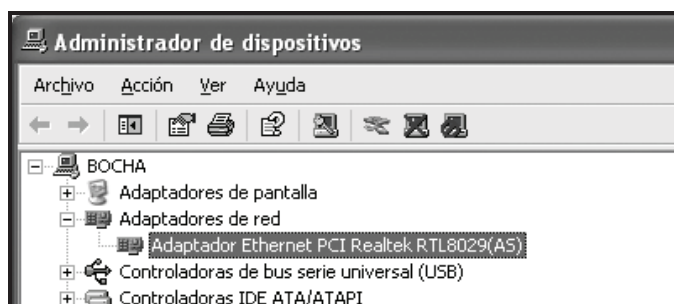


Fig. 3.5. La tarjeta de red instalada correctamente.

6. Haga click con el botón secundario del mouse en el nombre de la tarjeta de red. Aparecerá un menú contextual.
7. Seleccione la opción Propiedades. Aparecerá una caja de diálogo.
8. Haga click en la ficha Opciones avanzadas.
9. Haga click en la opción Velocidad de línea en la lista bajo el título Propiedad.



Fig. 3.6. Conectando el cable a una tarjeta de red.

10. Seleccione el tipo cable conectado a la tarjeta y el modo de trabajo dúplex de la lista desplegable bajo el título Valor (ver la Fig. 3.6).

11. Haga click en el botón Aceptar.

Luego de asignar estos parámetros, se deben configurar los protocolos de red y ligarlos a la tarjeta. Este procedimiento lo estudiaremos en detalle en el *Capítulo 5: Protocolos*.

Probando una Tarjeta de Red

Generalmente, las tarjetas de red de calidad vienen acompañadas de un software que permite realizar un conjunto de diagnósticos y de esta manera determinar si la misma está funcionando correctamente. Como las redes están compuestas por una gran cantidad de dispositivos interconectados, las fallas pueden estar en el cable, los conectores, las tarjetas o el equipo, por lo cual, es muy importante poder efectuar un diagnóstico preciso.

Para diagnosticar el funcionamiento interno de la tarjeta de red, debe consultar la documentación provista por el fabricante e iniciar el software correspondiente. Normalmente existe una prueba interna, la cual suele verificar que los siguientes subsistemas de la tarjeta estén correctos:

- El mecanismo de reinicialización de la tarjeta (*board reset*).
- Los registros de entrada y/o salida (*I/O registers*).
- Los caminos internos de los datos (*internal data path*), la lógica de CRC (*CRC logic*) y de reconocimiento de direcciones (*address recognition logic*). Todas estas verificaciones se conocen con el nombre de test de lazo cerrado (*loopback test*).
- La memoria RAM utilizada como memoria temporal (*buffer*) de E/S (*I/O buffer*).
- El cable conectado a la tarjeta.

Si alguno de los subsistema enumerados anteriormente presenta problemas al realizar el diagnóstico automático y la tarjeta está instalada y configurada correctamente, debemos descartarla e instalar una nueva. Pues como presenta problemas, podría funcionar en forma intermitente o directamente no responder. Generalmente, estas verificaciones se suelen ejecutar muchas veces, para detectar posibles fallas intermitentes.

Las fallas intermitentes en las redes son un problema que se debe evitar, pues resulta difícil de diagnosticar, por lo tanto, si la tarjeta no supera esta verificación en forma satisfactoria, se tiene que reemplazar por una nueva en perfecto estado.

Por ejemplo, en la Fig. 3.7, podemos ver el resultado de ejecutar 94 repeticiones de la verificación interna de los subsistemas de una tarjeta de red. En todas las ocasiones, la tarjeta no pudo detectar el cable conectado y en tres oportunidades falló la memoria RAM utilizada como memoria temporal (*buffer*) de E/S (*I/O buffer*).

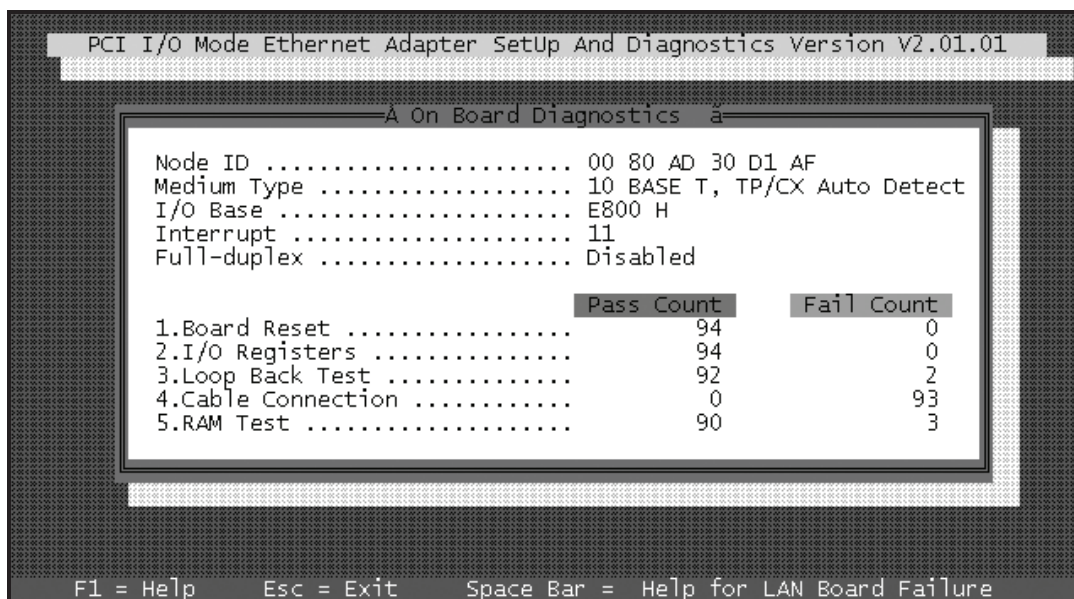


Fig. 3.7. Verificando los subsistemas de una tarjeta de red.

Si la tarjeta tiene el cable conectado y se comprueba que el mismo está en perfecto estado, se debe reemplazar por una nueva, pues de utilizarla, se colgaría el equipo cada vez que quiera acceder a la red ante la falta de respuestas de la tarjeta. Ahora bien, supongamos que el cable estaba mal conectado o se reemplaza por uno nuevo y la tarjeta ahora lo detecta correctamente. En tal caso, igualmente se la debe reemplazar por otra nueva, pues las tres fallas en la memoria RAM quieren decir que en algunos casos, la memoria temporal no es capaz de retener correctamente los datos recibidos o a enviar. Esto significaría que algunos de los bytes recibidos o enviados no serán los generados en la fuente, por lo cual, se tendrán problemas de funcionamiento intermitente, los datos no serán confiables y se podrían generar cuelgues del sistema cada vez que se esté accediendo a la red.

También se suele incluir otra verificación en la cual se configura un equipo como fuente y otro como destino y se comprueba la conectividad entre ambos utilizando todo el sistema de red. Sin embargo, éste va más allá de una prueba interna de la

tarjeta, pues ahí comienzan a jugar otros factores que analizaremos más adelante en los siguientes capítulos.



Algunas tarjetas de calidad modernas incluyen herramientas para diagnosticar el estado de los cables, como la tecnología VCT (Virtual Cable Tester – Verificador de cable virtual), incorporada en la controladora de red 3COM 3C940, la cual es capaz de detectar el estado de la conexión hasta 100 metros e informar la distancia del cable en mal estado. Esto es de gran utilidad para facilitar la detección de los problemas con los cables.

Para realizar esta misma clase de verificaciones, se pueden utilizar también herramientas de diagnóstico general o específico, las cuales incluyen tests para las tarjetas de red, como ser:

- Norton Diagnostics, incorporado a Norton Systemworks y a Norton Utilities.
- Sisoftware Sandra.
- Checkit Pro Deluxe, de Touchstone Corp.
- Micro-Scope, de Micro 2000.
- QA Plus.
- Troubleshooter, de AllMicro, Inc.
- WinSleuth Gold Plus, de Eware.

Sin embargo, siempre es conveniente utilizar primero las herramientas específicas provistas por el fabricante de la tarjeta.

Arranque del Sistema Operativo desde la Red

Algunas tarjetas de red incluyen un zócalo que permite colocar un chip que contiene una memoria ROM para que la PC pueda arrancar el sistema operativo leyendo del disco de otro equipo a través de la red.

Esto permite utilizar computadoras sin medios de almacenamiento y que el proceso de carga del sistema operativo (*booteo*), así como todo su funcionamiento, se base en la red.

Si bien este esquema puede parecer interesante desde el punto de vista de la centralización del mantenimiento y la configuración, puede generar un tráfico demasiado intenso en la red, especialmente con sistemas operativos con mucho contenido multimedia como Windows 2003, XP y Linux.



Fig. 3.8. Un zócalo para agregar una ROM en una tarjeta de red.

Direcciones Físicas de las Tarjetas

Cada tarjeta de red tiene una dirección física, generada por el fabricante, mediante la cual se la puede identificar y distinguir de cualquier otra.

Esta dirección está compuesta generalmente por seis números hexadecimales de dos dígitos, es decir, seis grupos de números que pueden representar cada uno un valor entre 0 y 256.

Si bien la posibilidad de que nos encontremos en una misma red con dos tarjetas que utilicen el mismo número de dirección física es muy improbable, podría suceder y en tal caso el diagnóstico del problema sería casi imposible. Es por ello que resulta conveniente tomar nota de las direcciones físicas de cada una de las tarjetas que se instalan y comprobar que nunca se instale una tarjeta con una dirección repetida.

Para hacerlo, se debe utilizar el software que acompaña a la tarjeta, el cual suele tener una opción que muestra los valores de todos los parámetros de

funcionamiento de la misma, entre los cuales se encuentra la dirección física o dirección Ethernet (*Ethernet Address*). Ver la Fig. 3.9, en la cual se muestra el número 5A 5A AD 30 D1 AF correspondiente a la tarjeta de red de ejemplo.

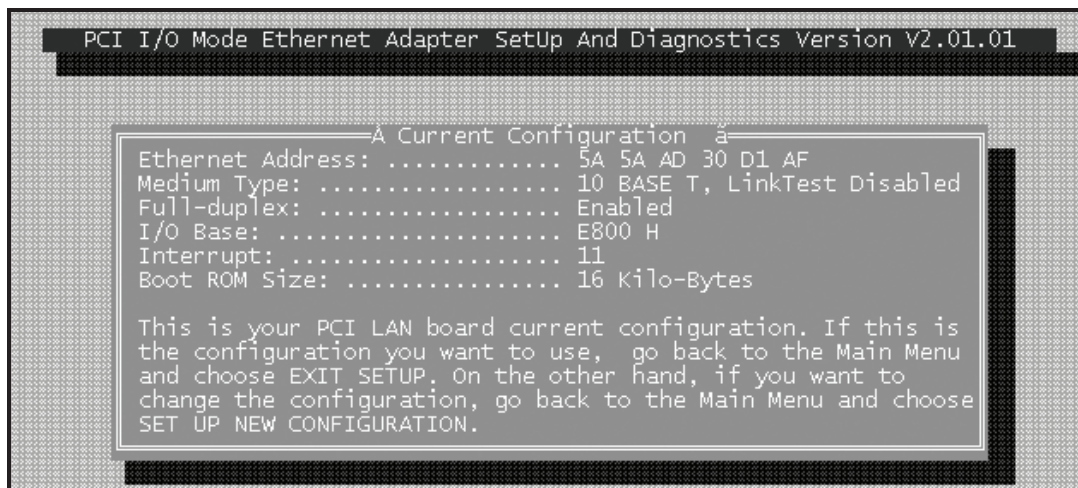


Fig. 3.9. Verificando los subsistemas de una tarjeta de red.

Solución a Problemas Típicos con las Tarjetas de Red

A continuación, se enumeran los problemas típicos que pueden ocurrir con las tarjetas de red:

- **Problemas con el bus de expansión.** Si el bus de expansión no funciona correctamente o el mismo no tiene el ancho de banda disponible para manejar la tasa de datos proveniente de las tarjetas conectadas, se pueden producir cuellos de botella que afecten severamente el rendimiento.
- **Conflictos con otras tarjetas.** Son los que debemos tener en cuenta a la hora de realizar la instalación. Los hemos explicado en este capítulo.
- **Conflictos con direcciones físicas de otras tarjetas de red.** Los hemos explicado en este capítulo.
- **Mala configuración del medio a utilizar.** Es el problema de configuración de los parámetros de los drivers de la tarjeta. Hemos explicado cómo realizar la configuración correctamente en este capítulo.

- **Mala configuración del protocolo.** Si no se ligan a la tarjeta o no se configuran correctamente los protocolos, la tarjeta no cumplirá con sus funciones. En el *Capítulo 5: Protocolos*, explicaremos en detalle cómo hacer estas operaciones.
- **Mal funcionamiento de la tarjeta de red.** Debemos diagnosticarla para verificar su funcionamiento independientemente de todos los factores que intervienen en el cumplimiento de su función. Hemos explicado cómo hacerlo en este capítulo.

Cualquiera de los problemas mencionados puede producir alguno de los siguientes síntomas:

- El equipo no puede acceder a la red.
- El equipo o las aplicaciones se cuelgan cuando se usan las funciones de la red.
- El rendimiento de las transferencias de datos por la red está muy por debajo del esperado de acuerdo a la tecnología instalada.

Se conoce con el nombre de topologías a las formas de conectar los diferentes equipos entre sí en una LAN.



En la terminología de las redes, a cada computadora (PC u otras clases de computadoras) conectada en red se la conoce con el nombre de nodo (node).

La arquitectura de una LAN suele ser la combinación de un conjunto de topologías, para así conformar la estructura de la interconexión de todos los nodos que la componen. Por lo tanto, para poder diseñarla, analizarla, entenderla o reorganizarla, debemos comprender primero en detalle las cuatro topologías básicas:

- Bus.
- Árbol.
- Anillo.
- Estrella.

Todas las topologías surgieron por una simple razón, la necesidad de interconectar un conjunto de nodos utilizando la menor cantidad de cables y consiguiendo el mejor desempeño posible.

Sin lugar a dudas, el mejor rendimiento se conseguiría teniendo enlaces punto a punto directos entre cada par de nodos que se quieren conectar, sin embargo, esto implicaría una cantidad inmensa de cables y de tarjetas de red para cada uno de los nodos. Por ejemplo, para una red con 6 nodos interconectados entre sí a través de enlaces punto a punto, se necesitarían 15 cables y 5 tarjetas de red para cada nodo (ver la Fig. 4.1).

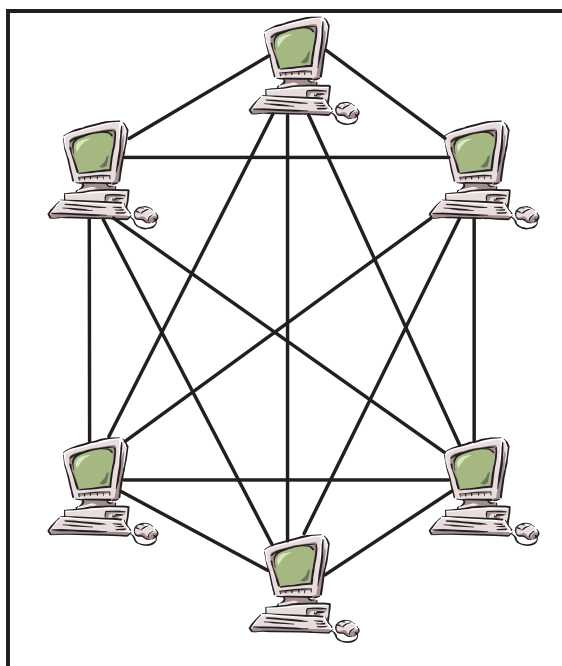


Fig. 4.1. Seis nodos interconectados entre sí a través de enlaces punto a punto.



Desde el punto de vista de los costos y de la escalabilidad de la cantidad de nodos, una solución de esta clase es inviable económicamente, por lo cual, se debe encontrar la combinación de topologías más apropiada para conseguir los objetivos mencionados.

Luego de analizar las cuatro topologías en forma individual, vamos a ver cómo se pueden combinar y analizaremos ejemplos concretos de arquitecturas típicas de redes LAN.

Consideraciones para el Análisis de las Topologías

Antes de comenzar con el análisis, debemos comprender cómo se envían los paquetes de datos generados por un emisor a un receptor, a través del medio de transmisión.

Si bien esto depende en gran medida del protocolo, podemos explicarlo en forma general, independientemente de éste. Por ejemplo, en una comunicación entre dos nodos, el emisor genera un grupo de bytes que desea transmitir al receptor. El grupo de bytes se divide en un conjunto de paquetes de datos, que se van a ir

enviando uno por vez. A cada uno de estos paquetes se le agrega un prefijo y un sufijo. En el prefijo, se incluye la dirección de él o los nodos destino, junto con otra información requerida por el protocolo (ver la Fig. 4.2).



Al paquete de datos con su prefijo (incluyendo las direcciones de los nodos destino) y sufijo, se lo conoce con el nombre de trama. Cuando veamos en detalle las topologías vamos a analizar el recorrido de las tramas para llegar desde el nodo origen hasta el destino, pues éste es uno de los factores más importantes a tener en cuenta a la hora de elegir la topología adecuada para conseguir el rendimiento necesario.

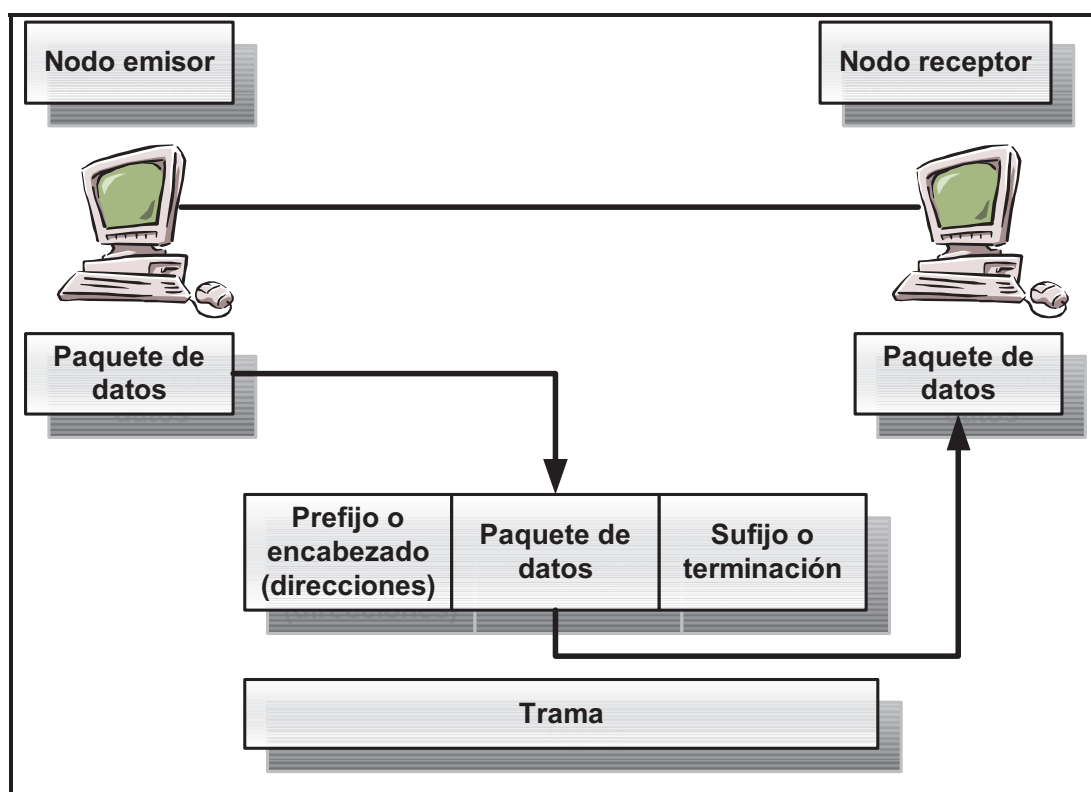


Fig. 4.2. Esquema de tramas y paquetes.

Una vez que la trama llega al nodo destino, éste recibirá el paquete de datos generado en el origen, el cual estaba encapsulado en la trama.

Topología de Bus

La topología de bus, también conocida como lineal, utiliza un medio compartido de difusión (*broadcast*) multipunto, al cual se encuentran conectados todos los nodos (ver la Fig. 4.3). Podemos ver un ejemplo de la conexión física de varios nodos para conformar una red en topología de bus en la Fig. 4.4.

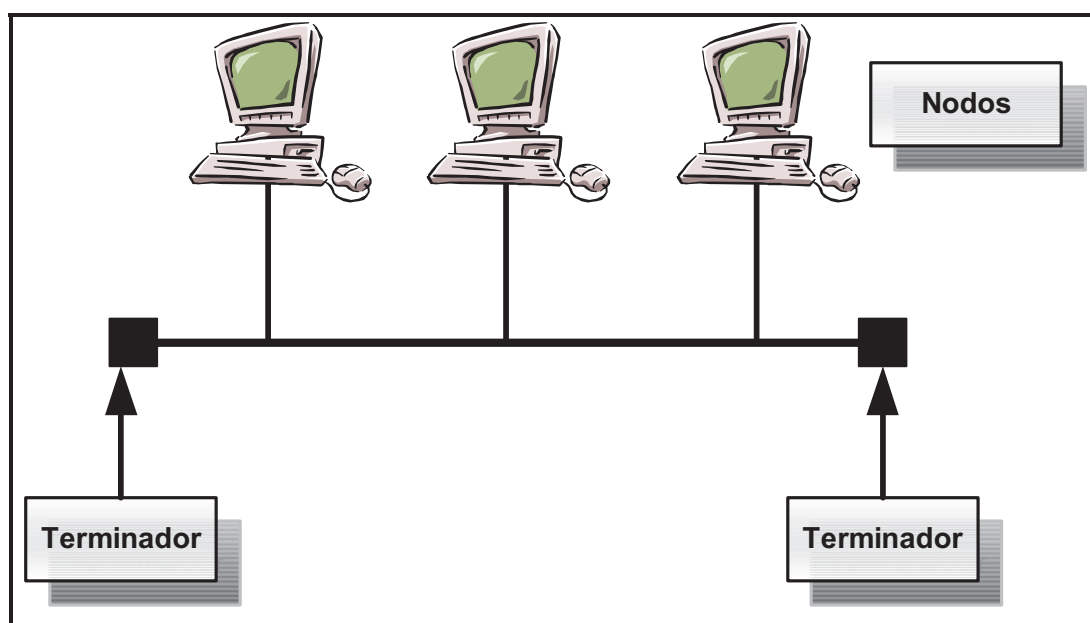


Fig. 4.3. Esquema de tres nodos en una topología de bus.

Su mayor ventaja es que es fácil y económica de construir y no requiere de otros dispositivos de red específicos como concentradores o conmutadores. Sin embargo, a la hora de agregar o quitar nodos lleva mucho más trabajo que otras configuraciones.

Vamos a explicar el funcionamiento de la transmisión de datos con un ejemplo de una red en bus con cuatro nodos (ver la Fig. 4.5). El nodo 1 genera un paquete para enviar al nodo 3 y éste se encapsula en una trama, que contiene la dirección del destino en el encabezado. La trama va recorriendo todo el bus de punta a punta, por lo cual, todos los nodos lo reciben y verifican si está destinado a ellos, si no contiene su dirección, no le prestan atención. El nodo 3 reconoce que es para él y lo recibe, pero igualmente, la trama pasa por el nodo 4, que no lo tiene en cuenta, llega al final del bus y la absorbe el terminador.

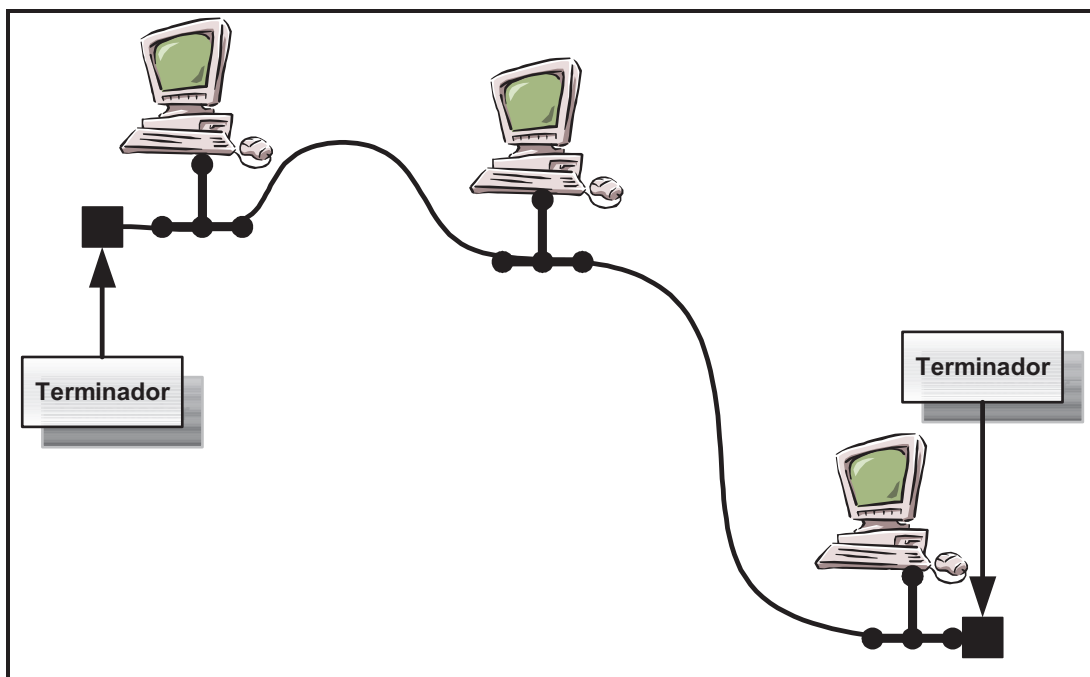


Fig. 4.4. Esquema con un ejemplo de las conexiones físicas de tres nodos en una topología de bus.

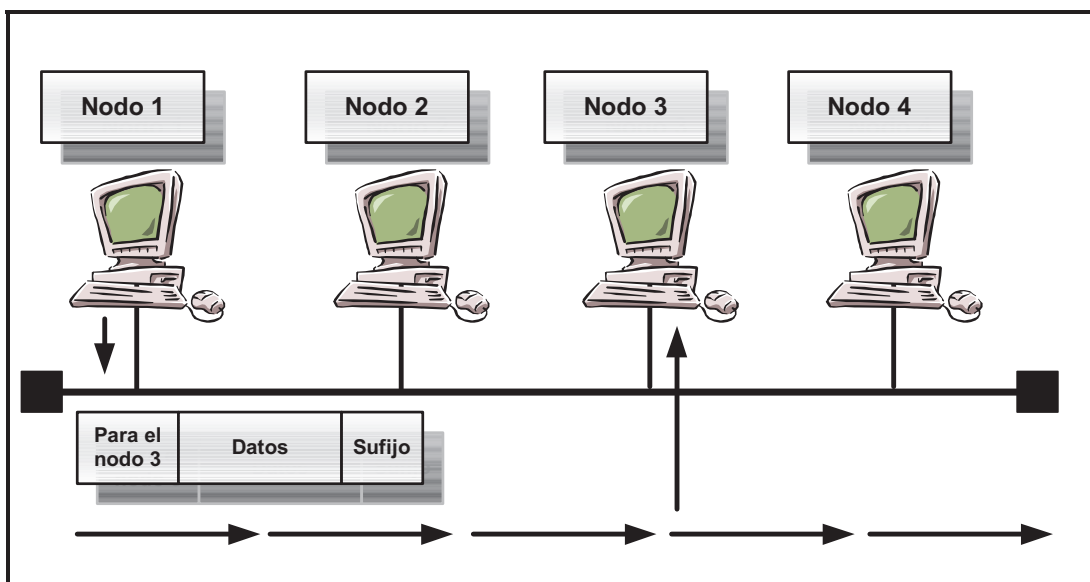


Fig. 4.5. Esquema de la transmisión de una trama del nodo 1 para el nodo 3 en una topología de bus.

Como todos los nodos reciben las tramas, en las mismas se incluye el destinatario. Cualquier transmisión se propaga a ambos lados del bus, quedando absorbida cuando alcanza a los terminadores.

Es por ello que se requiere un mecanismo para regular la toma de control del bus por parte de los nodos que quieren comenzar a realizar una transmisión, pues si dos o más intentan hacerlo en forma simultánea, se generará una colisión entre las señales y quedarán inválidas. Más adelante en este mismo capítulo vamos a ver cómo se soluciona este problema.



La topología de bus, como su nombre lo indica, tiene una gran similitud con el funcionamiento de los buses de expansión de una PC. En éstos, hay varios dispositivos o tarjetas conectados, los cuales comparten el ancho de banda o velocidad máxima de transferencias de datos del bus. A medida que se agregan más tarjetas o dispositivos, se puede formar un cuello de botella en el bus de expansión y tornarse demasiado lenta la velocidad de trabajo de los dispositivos conectados a éste. Esto mismo puede suceder a medida que se agregan nuevos nodos a una red con topología de bus.

El efecto del agregado de nodos a una red con topología de bus lo podemos apreciar claramente en la Fig. 4.6. El bus compartido por los dos nodos soporta una velocidad máxima de transferencia de datos de 1 Gbps. Supongamos que durante determinadas horas críticas, cada nodo necesita aproximadamente 300 Mbps (0,3 Gbps). Con dos nodos, totalizarían 0,6 Gbps, por lo cual con 1 Gbps alcanza y sobra.

Sin embargo, si agregamos otros dos nodos más, quedan cuatro nodos conectados al bus compartido de 1 Gbps. Si seguimos teniendo la necesidad de 0,3 Gbps para cada nodo en determinadas horas críticas, ahora ya no es suficiente, pues necesitaríamos como mínimo un bus compartido de 1,2 Gbps.



De esta manera, podemos ver cómo la topología de bus presenta una escalabilidad bastante limitada, pues para aumentar la velocidad máxima de transferencia de datos, se deberían cambiar todas las tarjetas de red y, dependiendo del caso, también el cableado. A medida que se agregan nodos, aumenta la posibilidad que se generen importantes cuellos de botella, los cuales no tienen una solución sencilla.

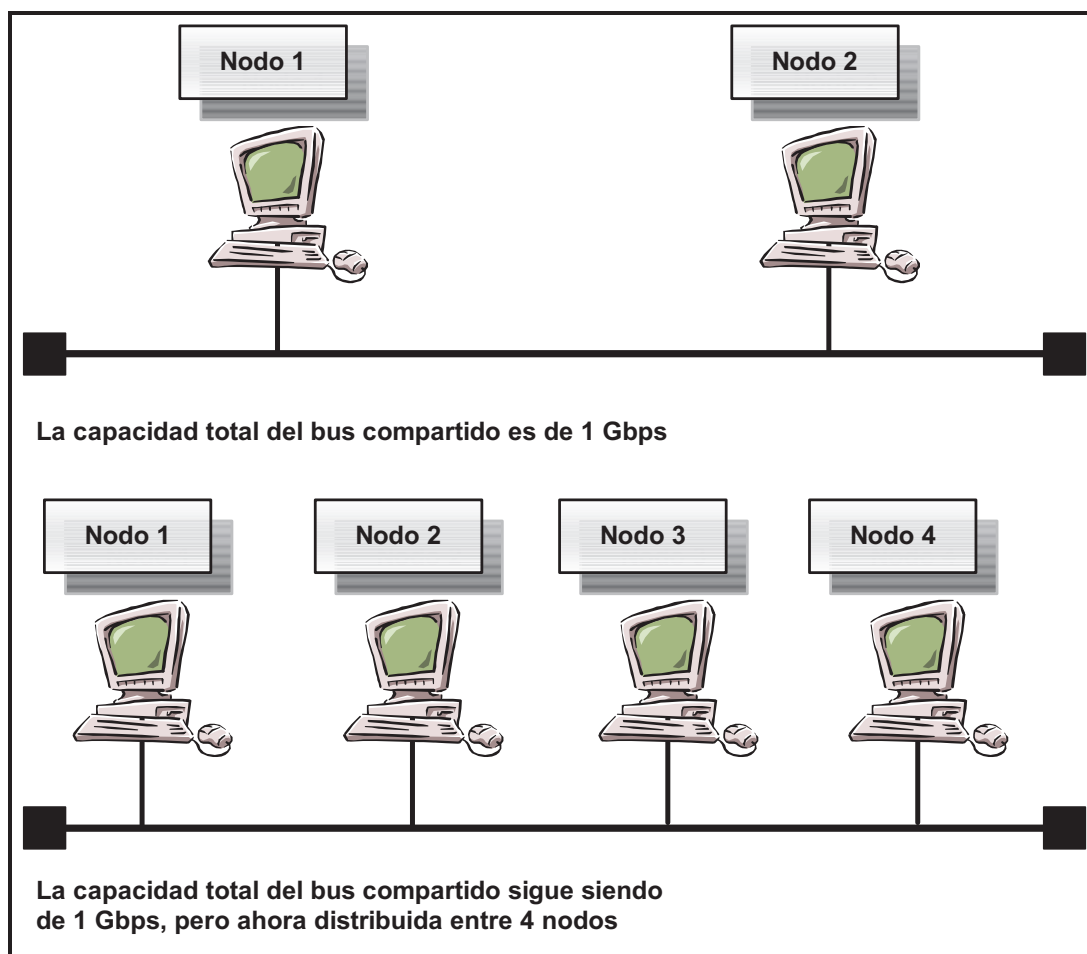


Fig. 4.6. Ilustración del efecto de agregar nodos a una red con una topología de bus.

Múltiples Segmentos

Para extender el alcance de una red con una topología de bus, se pueden utilizar repetidores (*repeaters*). Estos dispositivos permiten retransmitir la información hacia otros segmentos en ambos sentidos (ver la Fig. 4.7).

De esta manera, se puede aumentar la cantidad de nodos y facilitar el mantenimiento y el diagnóstico de fallas.

Las redes con topologías de bus fueron muy populares con el comienzo de Ethernet, sin embargo, en las redes modernas, solamente se utilizan para conformar los enlaces troncales combinadas con otras topologías, como veremos más adelante. Las dificultades de reparación y mantenimiento han inclinado la balanza hacia la topología estrella. Igualmente, todavía hay una cantidad considerable de redes con topologías en bus instaladas en muchas organizaciones.

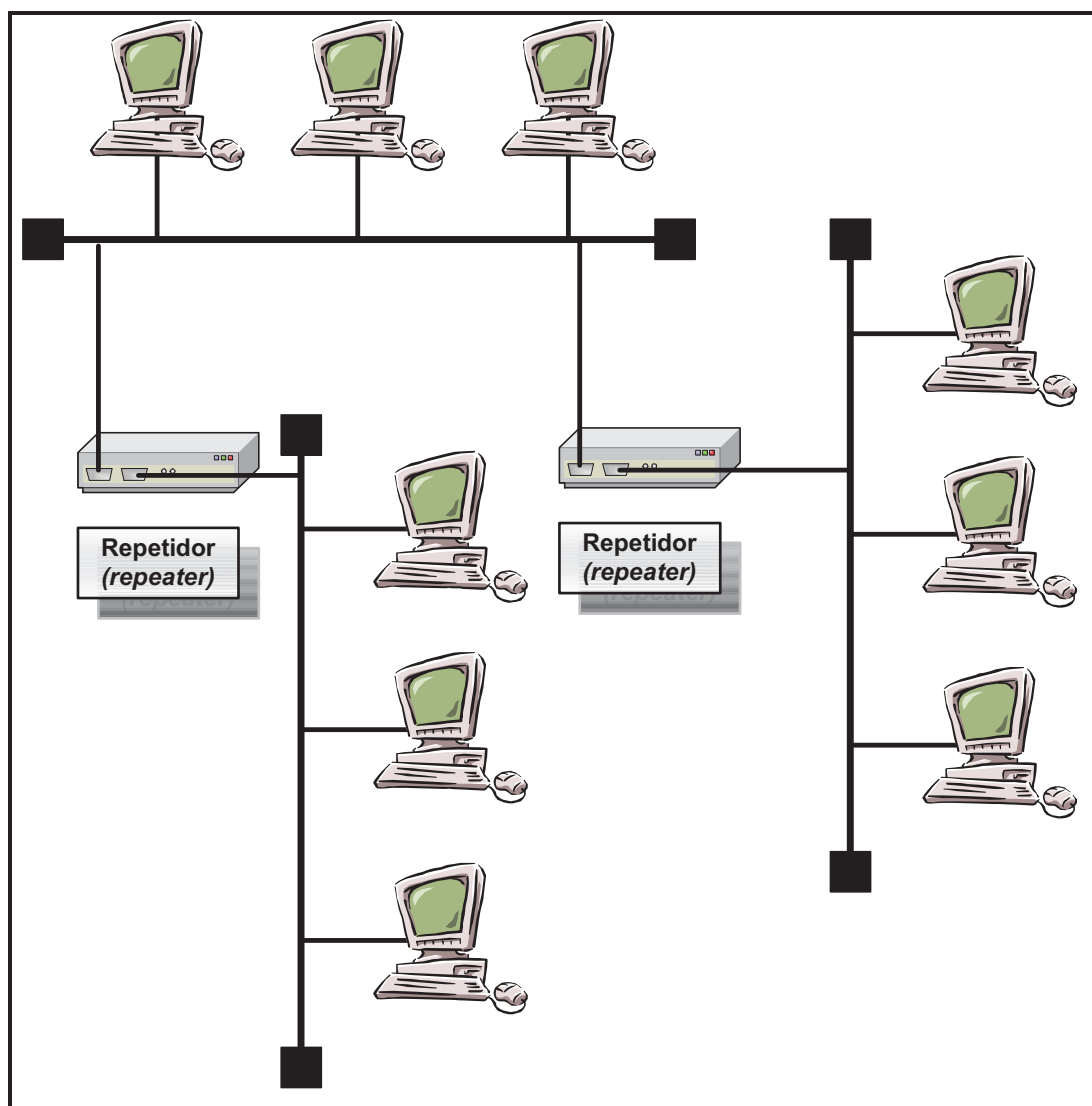


Fig. 4.7. Esquema de una red con topología de bus con tres segmentos.

Topología de Árbol

La topología de árbol (*tree*), es muy similar a la de bus, pero utiliza un medio compartido que comienza en la raíz y se ramifica en varias líneas de difusión (*broadcast*) multipunto, a las cuales se encuentran conectados todos los nodos (ver la Fig. 4.8). Para que esta topología sea posible, se utilizan cables que presentan ramificaciones y combinándolos se puede armar la estructura con forma de árbol.

La transmisión de datos se realiza de la misma manera que en una topología de bus y presenta las mismas desventajas explicadas para ésta. No es una topología muy utilizada.

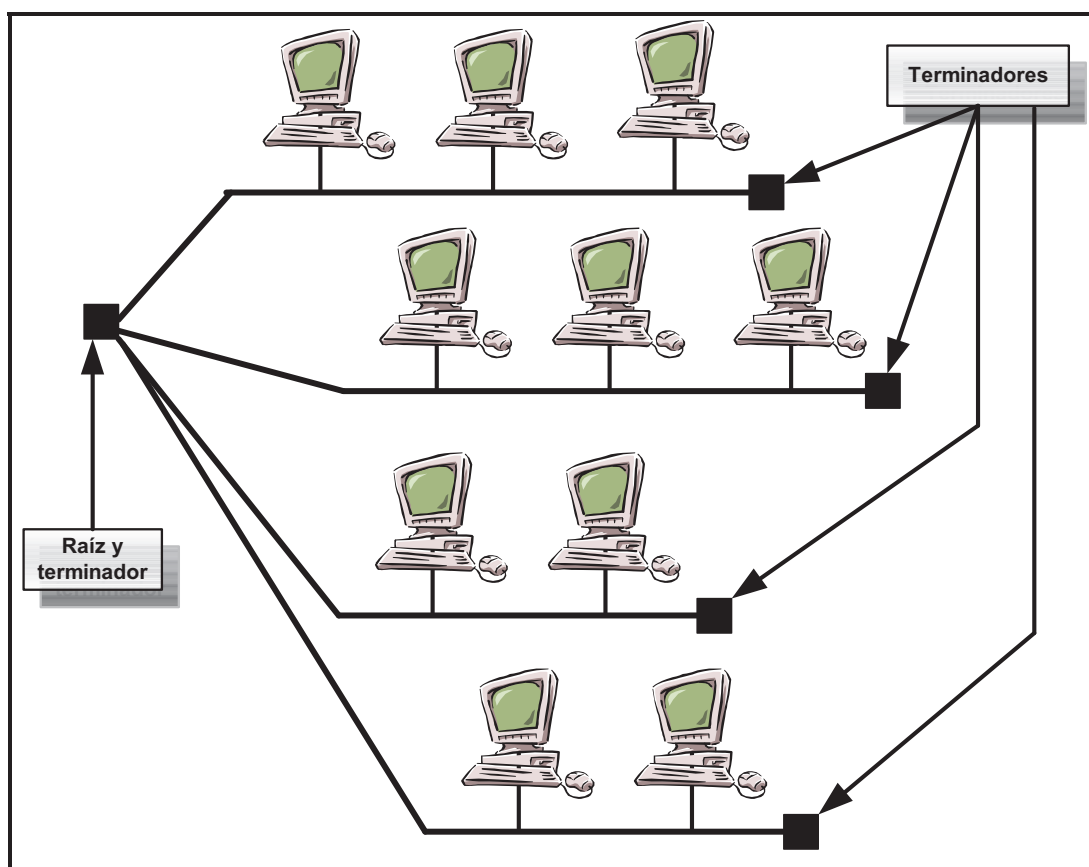


Fig. 4.8. Esquema de diez nodos en una topología de árbol.

Topología de Anillo

La topología de anillo (*ring*) utiliza un medio compartido de difusión (*broadcast*) multipunto formando un bucle cerrado, al cual se encuentran conectados todos los nodos (ver la Fig. 4.9). También se puede describir como un conjunto de enlaces punto a punto entre los nodos, que terminan cerrando un lazo. Generalmente, los nodos utilizan repetidores encargados de recibir la información y retransmitirla por el medio y de esta manera, la misma puede circular por todo el anillo. Podemos ver un ejemplo de la conexión física de varios nodos para conformar una red en topología de anillo en la Fig. 4.10.

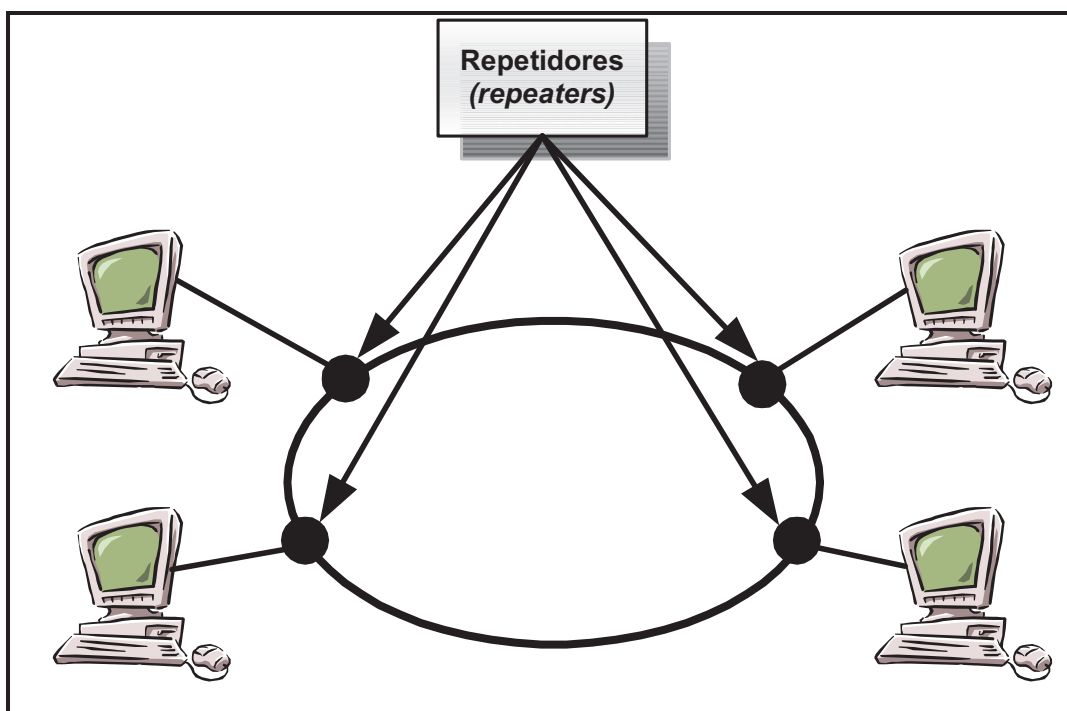


Fig. 4.9. Esquema de cuatro nodos en una topología de anillo.

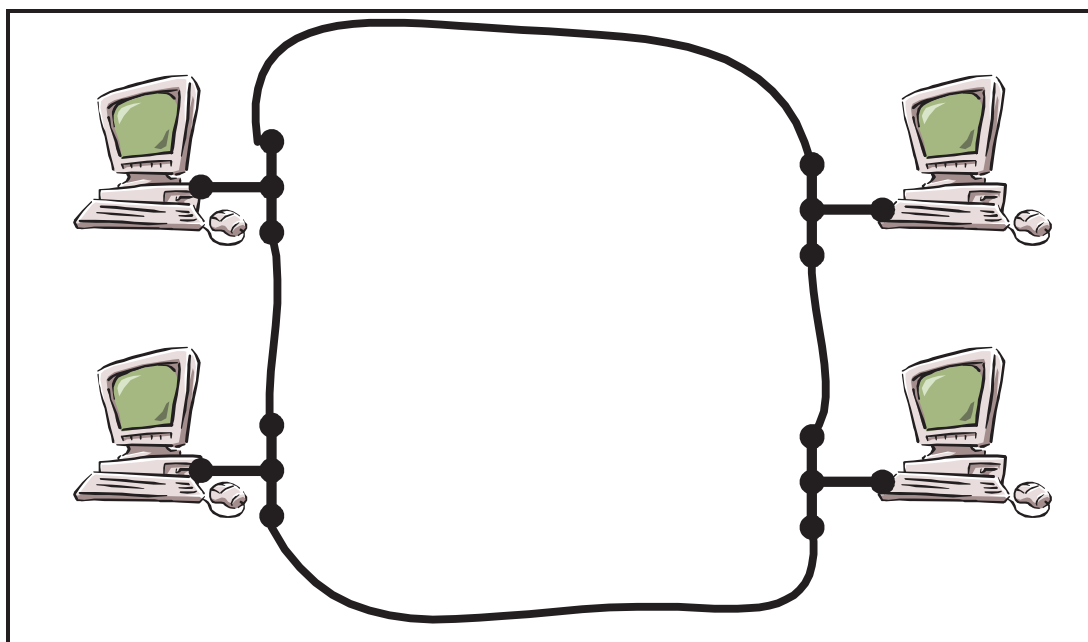


Fig. 4.10. Esquema con un ejemplo de las conexiones físicas de cuatro nodos en una topología de anillo.



Si tomamos una topología de bus, le quitamos los terminadores y unimos los dos extremos del segmento, pasamos a una topología de anillo. Por lo tanto, podemos llegar a la conclusión que todas las desventajas explicadas para la topología de bus también las tiene la de anillo, que encima agrega otras nuevas.

Es un poco difícil de construir si los equipos no están muy cercanos entre sí y requiere mayor cantidad de cable que una topología de bus. A la hora de agregar o quitar nodos, lleva tanto trabajo como la de bus. El mayor inconveniente de esta topología es que si existe un problema con una parte de alguno de los cables o con uno de los repetidores o una de las tarjetas de red, todos los nodos conectados al anillo se quedan sin acceso a la red.

Para eliminar este problema, se debe evitar la existencia de puntos únicos de falla, para lo cual se necesita tener un considerable grado de redundancia. Esta característica, conocida con las siglas NSPF (*No Single Point of Failure* – Sin un único punto de falla), implica realizar un doble cableado, lo cual eleva considerablemente los costos si las distancias entre los equipos no son estrechas.

En la actualidad, el uso de esta topología está limitado a las redes de varios equipos conectados a través cables de fibra óptica y generalmente el tamaño del anillo no va más allá de un mismo cuarto. Generalmente, se utiliza para interconectar un conjunto de servidores que se encuentran muy cercanos entre sí, cuando no se quiere utilizar la topología de bus.

Vamos a explicar el funcionamiento de la transmisión de datos con un ejemplo de una red en anillo con cuatro nodos (ver la Fig. 4.11). El nodo 1 genera un paquete para enviar al nodo 3 y éste se encapsula en una trama, que contiene la dirección del destino en el encabezado. La trama va recorriendo todo el anillo en la dirección de las agujas del reloj, por lo cual, todos los nodos lo reciben y verifican si está destinado a ellos, si no contiene su dirección, se limitan a repetir la trama para que siga su recorrido y no le prestan atención. El nodo 3 reconoce que es para él y lo recibe, pero igualmente, la trama pasa por el nodo 4, que no lo tiene en cuenta, y llega nuevamente hasta el nodo 1, que la generó y la absorbe para que finalice allí su recorrido.



Los datos circulan en un único sentido por el anillo. Puede ser en el de las agujas del reloj o en el contrario a éstas. Como todos los nodos reciben las tramas, en las mismas se incluye el destinatario.

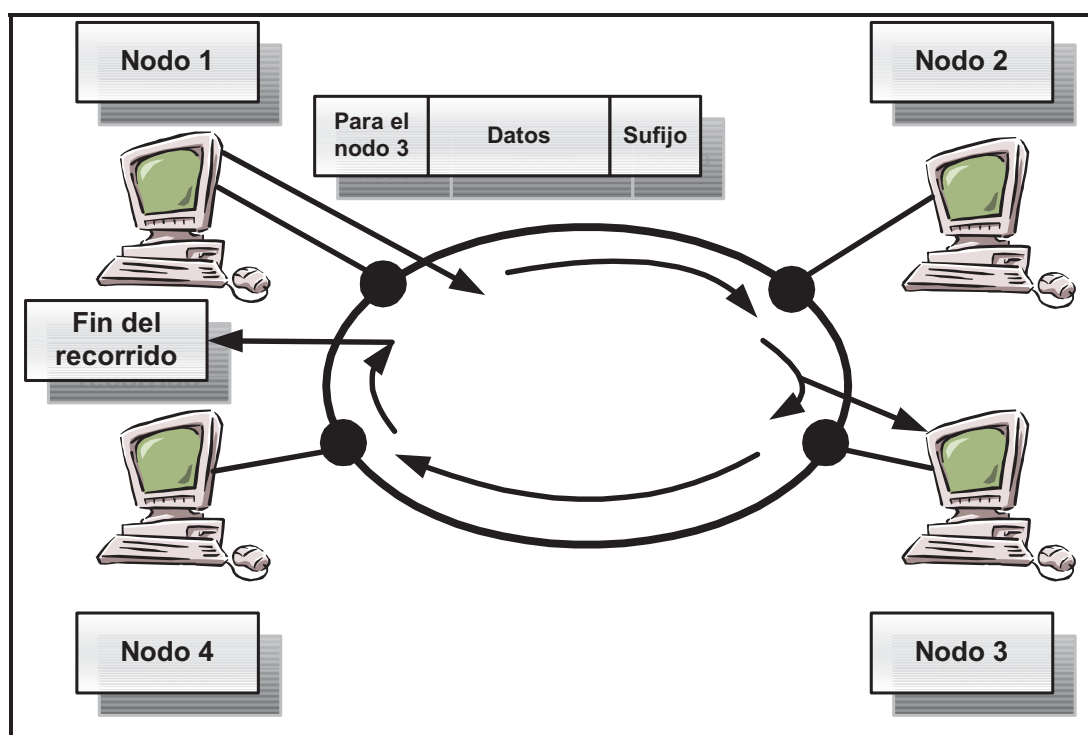


Fig. 4.11. Esquema de la transmisión de una trama del nodo 1 para el nodo 3 en una topología de anillo.

Al igual que sucedía con la topología de bus, se requiere un mecanismo para regular la toma de control del anillo por parte de los nodos que quieren comenzar a realizar una transmisión.

La topología de anillo presenta una escalabilidad igualmente limitada como la de bus, pues el efecto de agregar nodos al anillo compartido es el mismo que hemos explicado anteriormente para ésta.

Para extender el alcance de una red con una topología de anillo, se pueden utilizar puentes (*bridges*). Estos dispositivos, a los cuales estudiaremos bien en detalle más adelante, permiten conectar varias LAN entre sí.

Las redes con topología de anillo tuvieron una popularidad limitada con el comienzo de Token Ring de IBM. Sin embargo, es muy difícil toparnos con redes Token Ring. Pero, es probable encontrarnos con redes de fibra óptica de muy altas velocidades con topología de anillo o bien la combinación de topologías estrella y anillo, que analizaremos más adelante. Los costos elevados de una topología de anillo pura y sus dificultades de reparación y mantenimiento han inclinado la balanza hacia la topología estrella para las redes de uso general.

Topología Estrella

La topología estrella (*star*) utiliza enlaces punto a punto (generalmente dos, uno para enviar datos y el otro para recibir) entre cada nodo y un nodo central (ver la Fig. 4.12). Este último puede ser un concentrador, conmutador o repetidor y más adelante analizaremos en detalle las diferencias entre cada uno de ellos. Podemos ver un ejemplo de la conexión física de cinco nodos para conformar una red en topología estrella en la Fig. 4.13.

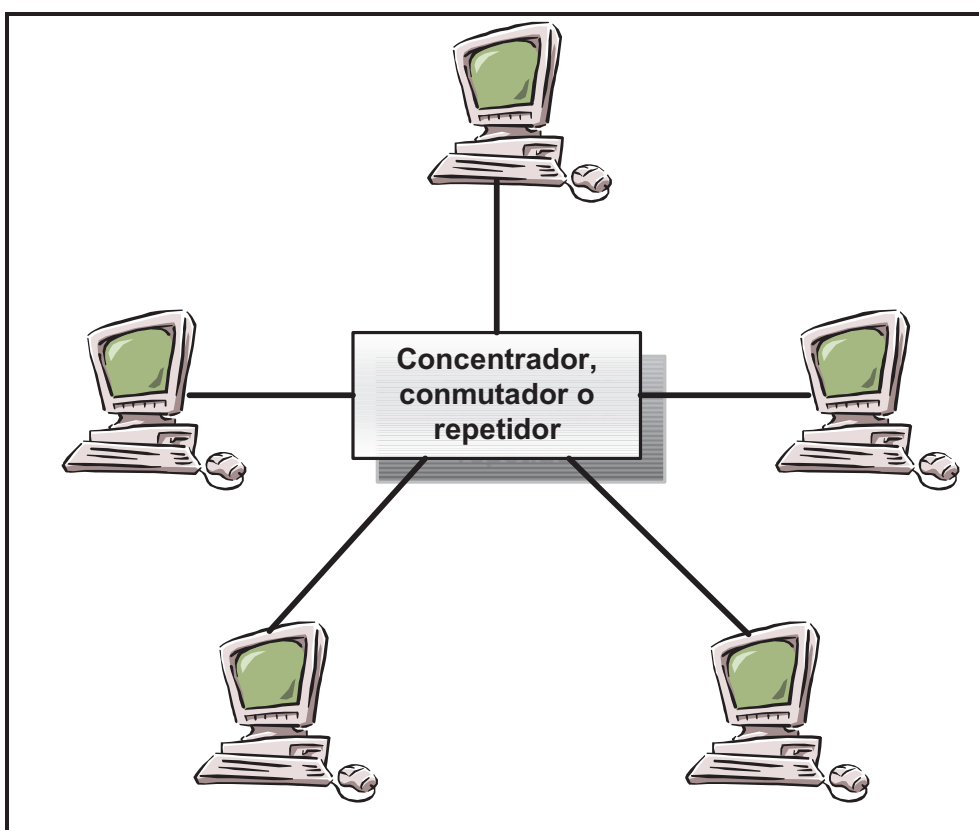


Fig. 4.12. Esquema de cinco nodos en una topología estrella.

Esta topología tiene varias ventajas frente a las otras tres analizadas anteriormente:

- Es fácil de construir.

- Es reparable sin muchas dificultades. Los problemas en los cables se detectan fácilmente, pues solamente pueden estar entre el nodo central y el nodo defectuoso.
- Es muy sencillo agregar y quitar nodos, pues basta con conectar o desconectar un cable desde el nodo hasta el nodo central.
- Es muy estable. Si se corta algún cable, solamente uno de los nodos deja de funcionar, pero el resto de la red sigue trabajando sin ningún problema.
- Tiene una excelente escalabilidad. Dependiendo de la clase del nodo central utilizado, se pueden agregar nodos sin reducir la velocidad total disponible en la red para cada equipo, como sucede en las topologías de bus, de árbol y de anillo. De esta manera, se soluciona el clásico problema de los cuellos de botella al sumar nodos.

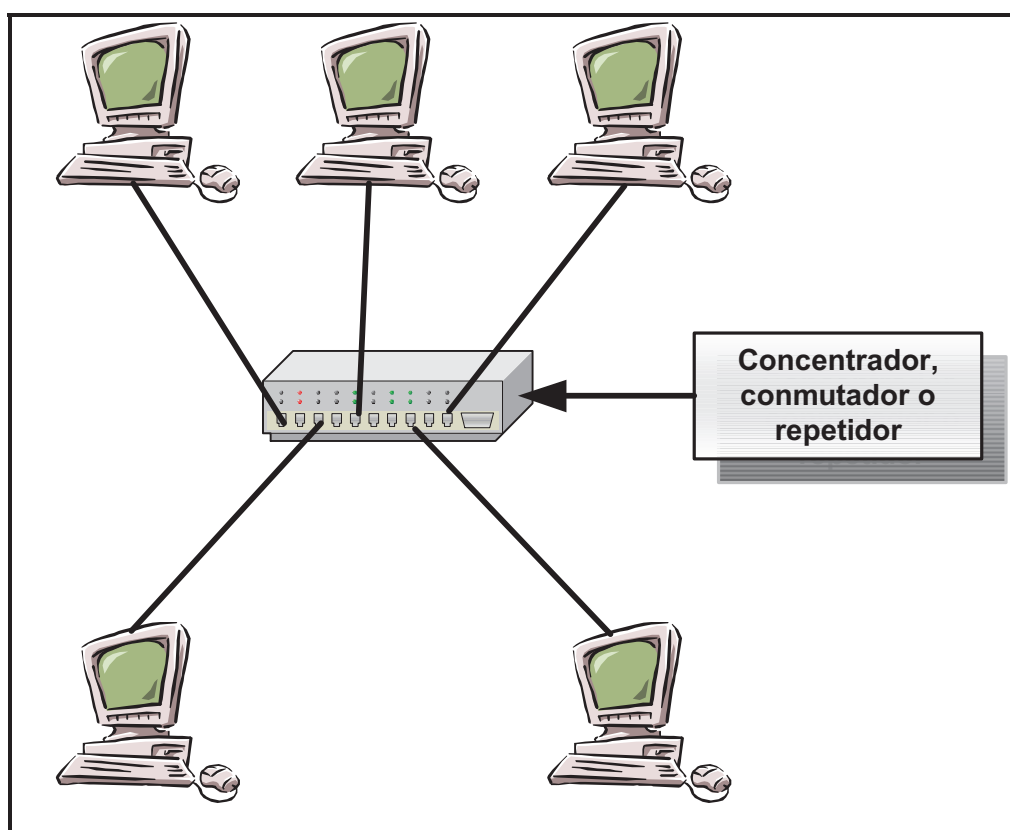


Fig. 4.13. Esquema con un ejemplo de las conexiones físicas de cinco nodos en una topología estrella.



A partir de cierta cantidad de nodos, se superará la capacidad del nodo central, por lo cual para seguir escalando, bastará con reemplazarlo por otro preparado para un mayor número de nodos o encadenarle uno nuevo. También, existen dispositivos que permiten ir agregando módulos a medida que se necesitan más conexiones.

Por otro lado, la topología también tiene sus desventajas:

- Requiere de dispositivos específicos para actuar como el nodo central, lo cual implica un costo adicional al del cableado.
- Dependiendo de la ubicación física de los nodos, el cableado puede ser poco eficiente, por lo cual puede necesitar una mayor longitud total de cables que una topología de bus o de árbol.

Concentradores y Conmutadores

El nodo central de una topología estrella puede ser alguno de los siguientes dispositivos de red:

- **Concentrador (*hub*), centro compartido o repetidor (*repeater*).** La transmisión generada en uno de los nodos conectados se retransmite a todos los otros nodos (ver la Fig. 4.14). Un solo nodo puede transmitir por vez, por lo cual, en realidad, a los efectos de la transmisión de datos, la red se comporta como una topología de bus. Al utilizar este dispositivo como nodo central, la capacidad máxima de transferencia de datos de la red al agregar nodos sufre del mismo cuello de botella explicado para la topología de bus, por lo cual, la escalabilidad es bastante limitada. A medida que se agregan nodos, disminuirá el rendimiento global de la red. Su ventaja es que es un dispositivo bastante más económico que un conmutador.
- **Conmutador (*switch*) o centro de conmutación (*switch hub*).** La transmisión generada en uno de los nodos conectados se retransmite únicamente al nodo destino, dejando a los otros nodos libres para realizar transmisiones entre ellos al mismo tiempo (ver la Fig. 4.15). Al utilizar este dispositivo como nodo central, la capacidad máxima de transferencia de datos de la red al agregar nodos no sufre de un cuello de botella. Por ejemplo, al mismo tiempo de transmitir datos el nodo 1 al nodo 3 a 1 Gbps, el nodo 4 puede estar enviando datos al nodo 5 a través del conmutador. De esta manera, la red no está limitada a 1 Gbps como lo estaría si utilizara un concentrador, sino que trabaja a 2 Gbps,

aún cuando cada nodo está limitado a 1 Gbps. Las capacidades del conmutador establecen la velocidad máxima de trabajo con varios nodos transmitiendo datos en forma simultánea. La máxima posible será la que se obtiene al multiplicar la cantidad total de nodos por la velocidad de la red, sin embargo, algunos conmutadores no consiguen ese rendimiento, por lo cual, se deben verificar las especificaciones del fabricante. Los conmutadores son la mejor opción para conseguir escalabilidad y un excelente rendimiento en topología estrella. Existen dos clases de conmutadores:

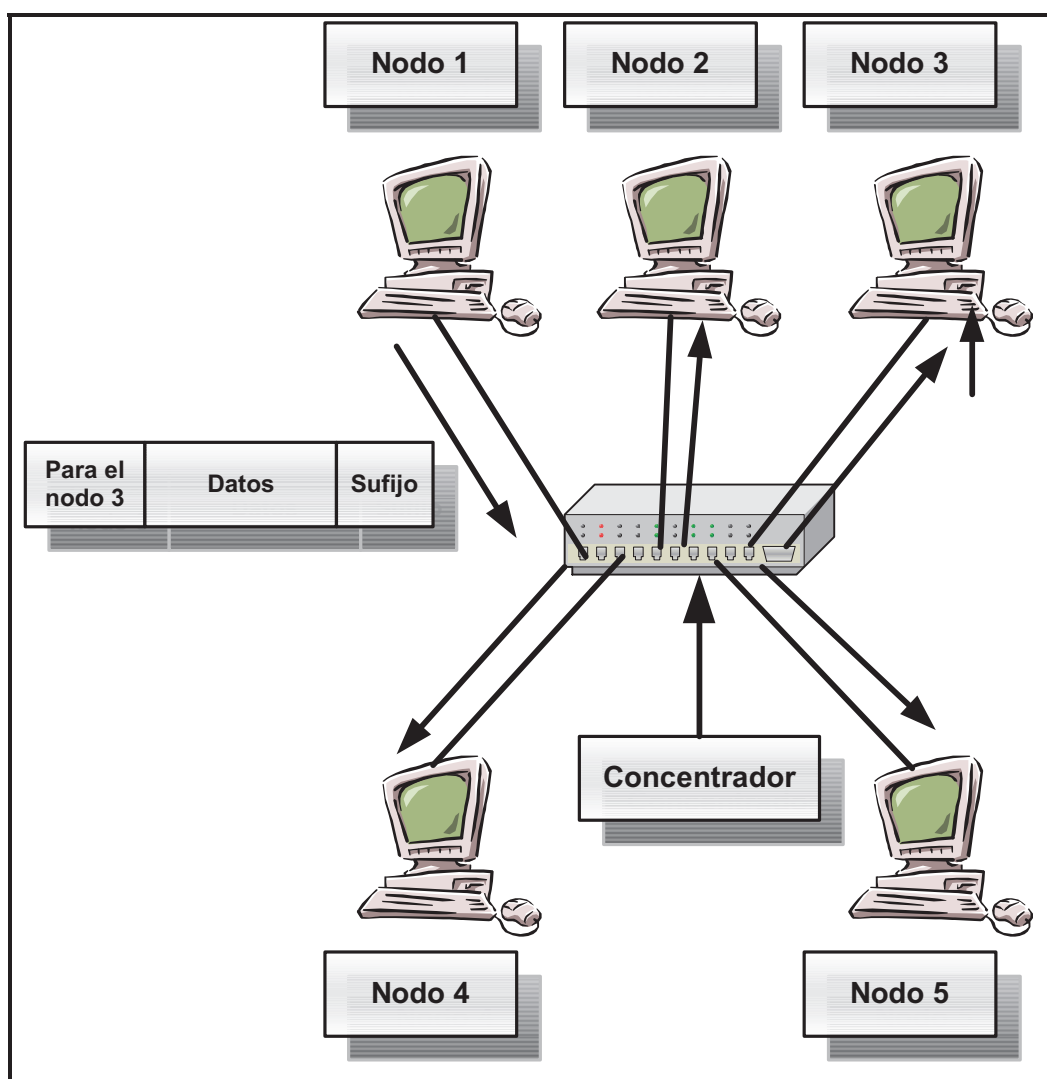


Fig. 4.14. Esquema de la transmisión de una trama del nodo 1 para el nodo 3 en una topología estrella con un concentrador.

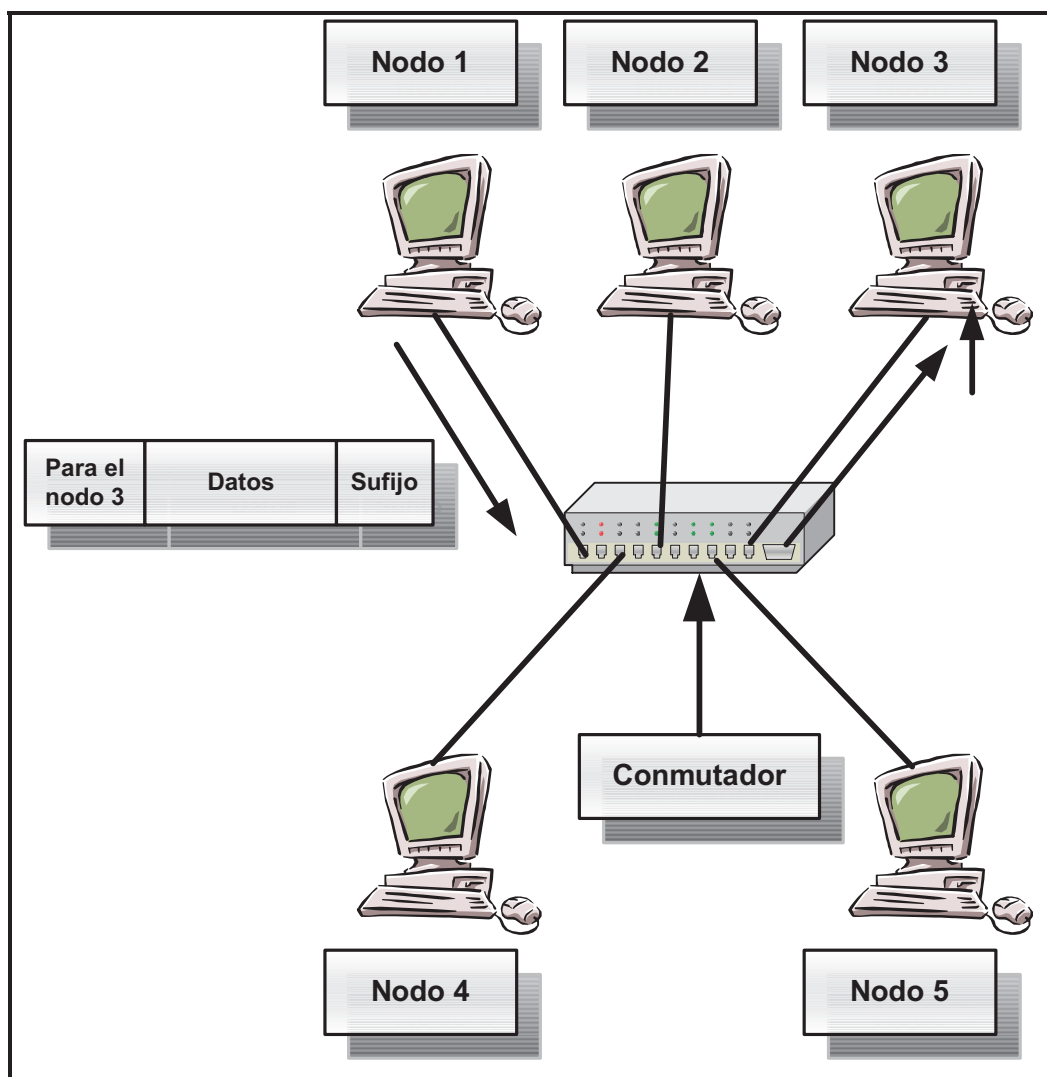


Fig. 4.15. Esquema de la transmisión de una trama del nodo 1 para el nodo 3 en una topología estrella con un conmutador.

- **De almacenamiento y reenvío.** El conmutador recibe las tramas enviadas por cada nodo, las almacena en una memoria temporal (*buffer*) y luego las encamina hacia las salidas de los nodos correspondientes, de acuerdo a la dirección de destino que contengan. Si las tramas provenientes de varios nodos se van transmitiendo más rápido que la capacidad de almacenamiento y de encaminamiento del conmutador, éste se quedará sin espacio

en la memoria temporal y comenzará a descartar las tramas, por lo cual se empezará a generar un cuello de botella.

- **Rápido o cut-through.** Como la dirección del nodo destino se encuentra en el comienzo de las tramas, ni bien el conmutador recibe esta parte de la trama, comprueba que el nodo destino esté disponible para iniciar la transmisión y transmite directamente sin almacenamiento previo el contenido de la trama a medida que va llegando. De esta manera, estos conmutadores consiguen el mejor rendimiento posible, evitando los retardos y posibles cuellos de botella generados si se almacenaran las tramas antes de enviarse.



Los concentradores y conmutadores vienen preparados para enchufar una cantidad máxima de nodos que utilicen un tipo de cable determinado, por ejemplo, par trenzado UTP categoría 5. Generalmente, en la terminología empleada por estos dispositivos, a estos conectores se los conoce con el nombre de puertos (ports) y es una de las características a evaluar de los mismos (ver la Fig. 4.16). Las diferentes clases de cables las vamos a analizar en detalle en el Capítulo 6: Cableado y Conexiones.

Los conmutadores modernos suelen ofrecer la posibilidad de vincular nodos que trabajen a diferentes velocidades, siempre y cuando los cables utilicen el mismo conector para enchufarse. Por ejemplo, un concentrador con 24 puertos RJ-45 para cables de par trenzado UTP categoría con capacidades para aceptar dispositivos a 10 Mbps (Ethernet), 100 Mbps (Fast Ethernet) ó 1 Gbps (Gigabit Ethernet). Por supuesto, esto no implica que el dispositivo preparado para 10 Mbps pueda transmitir a una velocidad de 1 Gbps, pero sí se va a poder comunicar con otro preparado para una mayor velocidad (ver la Fig. 4.17).

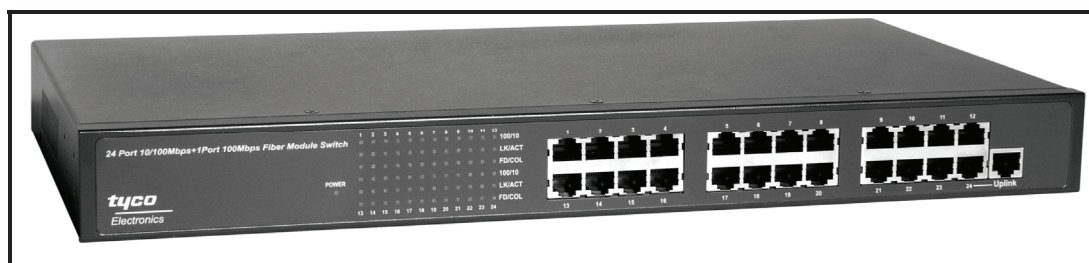


Fig. 4.16. Un conmutador con 24 puertos RJ-45 para cables 10BASE-T ó 100BASE-T.

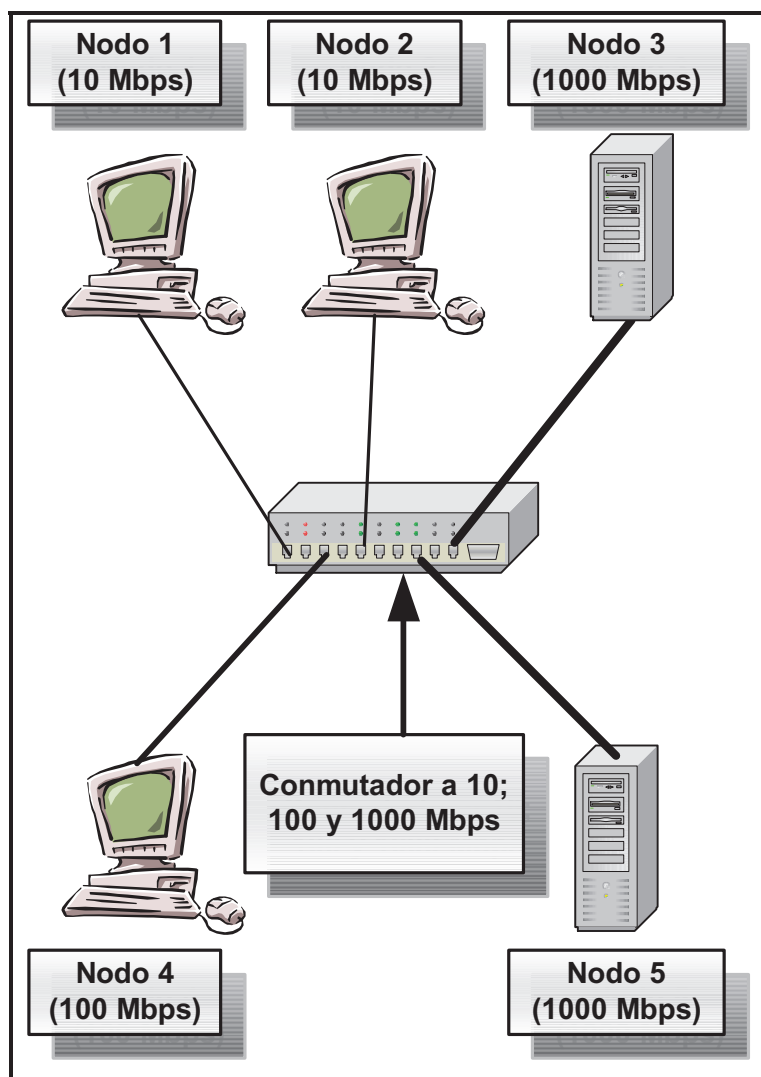


Fig. 4.17. Esquema de una red en estrella de cinco nodos con velocidades de trabajo heterogéneas.

Esta característica es muy útil cuando se está escalando una red para conseguir un rendimiento mejor que el actual. Tomemos el caso de una red de 16 nodos que está trabajando a 100 Mbps, con un conmutador con 48 puertos limitados a 100 Mbps. Se puede reemplazar el conmutador por otro que permita trabajar a 100 Mbps y 1 Gbps y no se necesitarán reemplazar todas las tarjetas de red de todos los equipos conectados a éste en forma inmediata.

Se podrían cambiar en los servidores y dos o tres equipos que requieran el mejor rendimiento y el resto de la red podría seguir funcionando a 100 Mbps hasta que se determine conveniente su mejora. De esta manera, la actualización tiene un impacto financiero menor que si se hiciera todo en una sola etapa. Mientras mayor

es el número de nodos de una red en estrella, más importante es la posibilidad de escalar en forma gradual.

Reemplazando Concentradores por Conmutadores

Es muy sencillo mejorar el rendimiento de una red en estrella que utiliza concentradores, pues no hace falta modificar el cableado ni ninguna clase de configuración de los protocolos ni del software de los nodos.

Simplemente se debe seleccionar el concentrador apropiado, teniendo en cuenta los objetivos de rendimiento, la cantidad de nodos y otras características adicionales a las explicadas que analizaremos en detalle más adelante.

Luego, se reemplaza el concentrador por el conmutador y se enchufan todos los cables provenientes de los nodos y de esta manera, el rendimiento de la red aumentará en forma considerable y se reducirán los retardos generados por las colisiones de paquetes.



A las redes LAN que utilizan conmutadores se las conoce como LAN conmutadas y también se suele utilizar el término incorrecto LAN switchada.

Cuando se detecten importantes cuellos de botella en las redes en estrella con concentradores, la solución más sencilla y efectiva es el reemplazo de los concentradores por conmutadores. También, dependiendo del caso, luego puede ser necesaria una reorganización de la red para sacar mayor provecho de las capacidades de conmutación.

Racks de Concentradores o Conmutadores

Si se poseen varios concentradores o conmutadores, suena interesante poder tenerlos a todos agrupados en un lugar seguro libres de cualquier tipo de golpe, caída, líquidos, etc. y de esta manera se ahorra espacio y costos de adquisición y de mantenimiento.

Para eso existen los *racks* (percheros), encargados de agrupar a un conjunto de concentradores o conmutadores en un mismo mueble, el cual contiene una especie de estanterías para ubicar a cada uno de ellos.

La forma más común de ver a un grupo de concentradores o conmutadores, cuando ha pasado un tiempo considerable de prueba y se hayan estabilizado los ajustes en sus configuraciones, es encajados en un rack (ver la Fig. 4.18).



Para que un dispositivo pueda formar parte de un rack (proceso mal denominado rackearse), se debe conseguir un kit para tal fin de acuerdo al gabinete (caja) que posea.

Características de los Conmutadores

En resumen, a la hora de seleccionar un conmutador, se deben tener en cuenta las siguientes características:

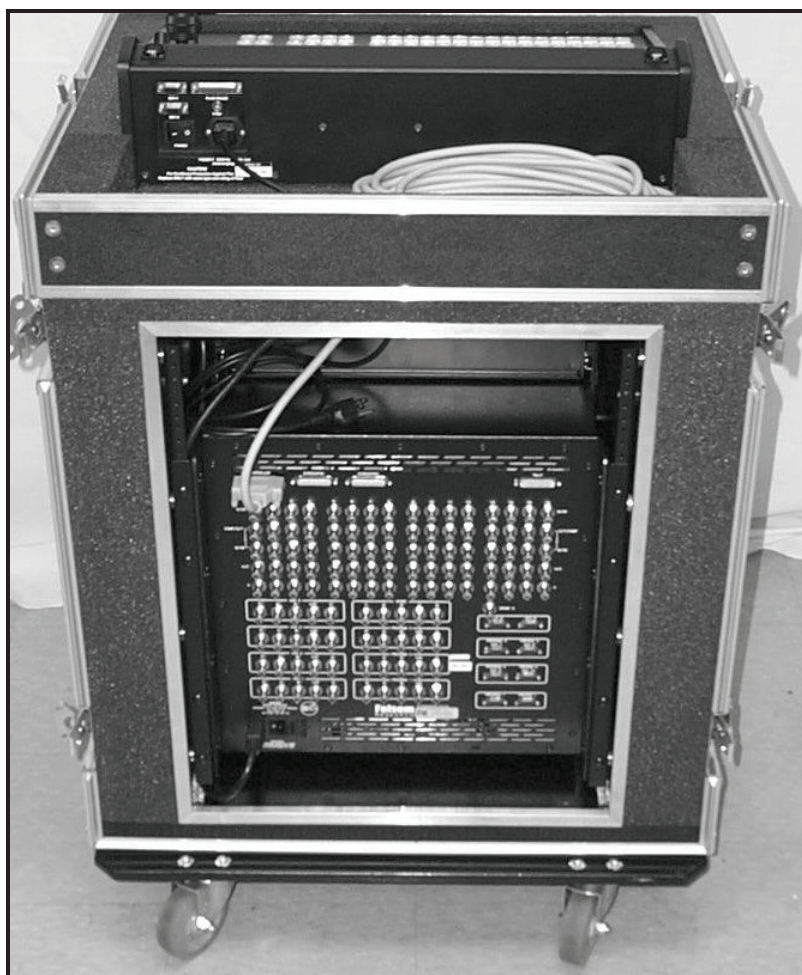


Fig. 4.18. Un conjunto de conmutadores en un rack.

- La clase de conmutador que, como ya hemos explicado, puede ser de almacenamiento y reenvío o rápido (*cut-through*).
- La cantidad de puertos destinados a la conexión de los nodos y el tipo de cable para el cual está preparado.
- Las velocidades de trabajo soportadas por los puertos destinados a la conexión de nodos.
- Las capacidades de negociación automática de la velocidad y de los modos de trabajo medio dúplex (*half duplex*) o dúplex completo (*full duplex*).
- Los puertos destinados a la interconexión con otros conmutadores y el tipo de cable para el cual está preparado.
- Las velocidades de trabajo soportadas por los puertos destinados a la interconexión con otros conmutadores.
- Los límites del rendimiento y la velocidad máxima de transferencia de datos que se puede conseguir a través del conmutador.
- Las facilidades de gestión y monitoreo del conmutador y de la red conectada éste.
- Los estándares de redes con los cuales están garantizadas la compatibilidad y la interoperabilidad.
- La arquitectura física, de la cual se deben tener en cuenta varios aspectos, entre los cuales se enumeran los más importantes:
 - Las formas físicas de sus gabinetes (cajas) y las posibilidades de montarlo en un *rack*.
 - Los sistemas de ventilación.
 - Los sistemas de alimentación de energía.
 - Los mecanismos de protección físicos y eléctricos.



Para los concentradores, hay que tener en cuenta las mismas características, sin embargo, debido a particularidades de rendimiento, como ya hemos visto, si el presupuesto alcanza, conviene utilizar conmutadores.

Monitoreando y Administrando los Conmutadores

Los conmutadores de alto rango modernos permiten la administración y el monitoreo desde una PC a través de una conexión por un puerto USB o uno serie RS-232 (ver la Fig. 4.19).

Generalmente, se utiliza una aplicación conocida como consola de administración, la cual permite obtener datos estadísticos del funcionamiento de los nodos de la red para su posterior análisis o su monitoreo en tiempo real (ver la Fig. 4.20). Esta información es muy valiosa, pues sirve para detectar problemas y cuellos de botella en el rendimiento y detectar cuáles son los nodos en donde se están generando. De esta manera, se consigue un diagnóstico preciso que derivará en acciones de reparaciones o mejoras para solucionar los problemas.



Fig. 4.19. Un conmutador que ofrece un puerto RS-232.



Muchas veces, la información conseguida de un concentrador puede derivar en el rediseño de la red (por ejemplo, la distribución de los nodos en una mayor cantidad de conmutadores), el reemplazo del conmutador por uno que ofrezca un mejor rendimiento o bien la mejora de la velocidad global de la red. Esto último puede implicar cambiar tarjetas de red, cableados, conmutadores y otros dispositivos de red si fueran necesarios para aumentar el rendimiento.

En el *Capítulo 7: Diseño, Administración y Monitoreo de Redes*, vamos a explicar bien en detalle todos los temas a tener en cuenta para analizar la información que se obtiene de los concentradores.

También, suelen permitir el monitoreo continuo de una serie de variables críticas para el funcionamiento de los componentes internos del dispositivo, como ser:

- Temperatura de trabajo.
- Velocidad de los ventiladores (*cooler fans*).

- Tensiones de alimentación.

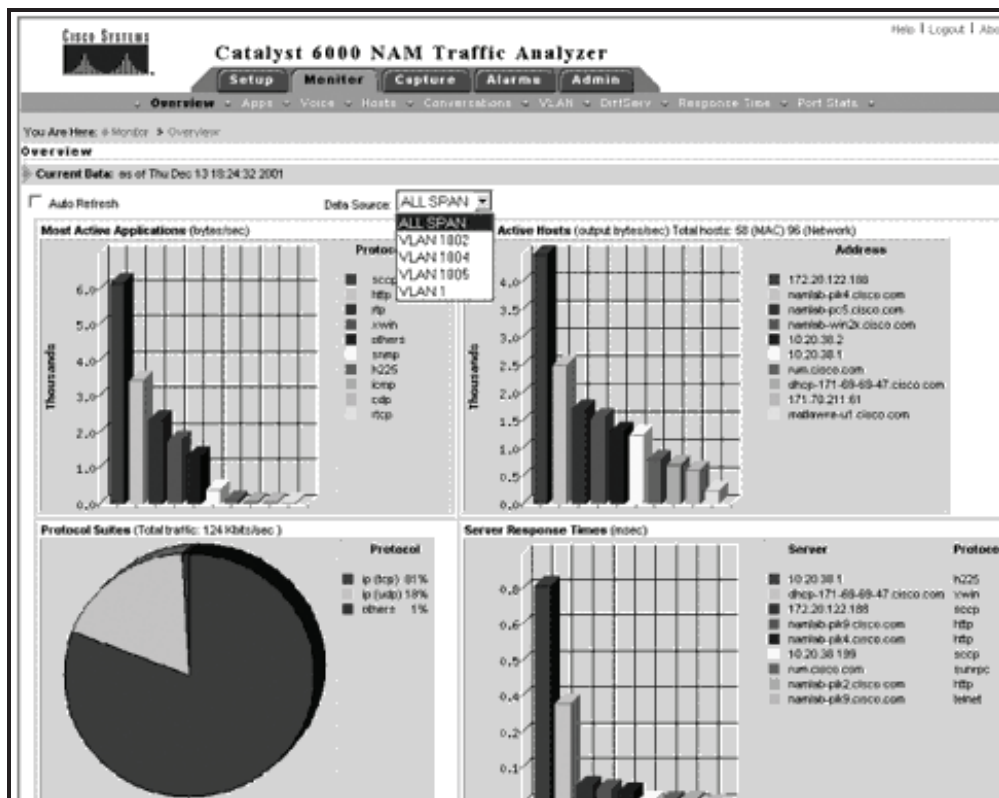


Fig. 4.20. Obteniendo información del funcionamiento de la red desde un conmutador.

La técnica más común de ventilación utilizada por los conmutadores es con un conjunto de ventiladores (abanicos) que forman parte del gabinete, también denominados *cooler fans* o *system fans*, ubicados estratégicamente para extraer el aire caliente del interior del mismo. De acuerdo a la velocidad de rotación de los ventiladores, medida en RPM (Revoluciones Por Minuto), los componentes internos del dispositivo estarán trabajando con una temperatura determinada. Cada uno de ellos posee un rango de temperaturas aceptable, dentro del cual puede funcionar correctamente. Pero, si se escapa de éste, se desestabiliza su funcionamiento y pueden presentarse problemas impredecibles.

De esta manera, cuando alguno de los componentes del sistema toma demasiada temperatura o la velocidad de los ventiladores está fuera del rango que garantizará la temperatura adecuada a largo plazo, se puede decidir la clase de acción a tomar

(se dispara una acción en forma automática), como ser una alarma o el apagado del equipo en forma inmediata.

Debemos tener en cuenta que en una red en estrella, si el conmutador tiene problemas, los nodos se quedan sin la posibilidad de transmitir ni recibir datos, por lo cual, es un componente fundamental y representa un único punto de falla. Sin el conmutador, los nodos no podrán acceder a la red, por lo cual, hay que protegerlo de cualquier posible inconveniente.

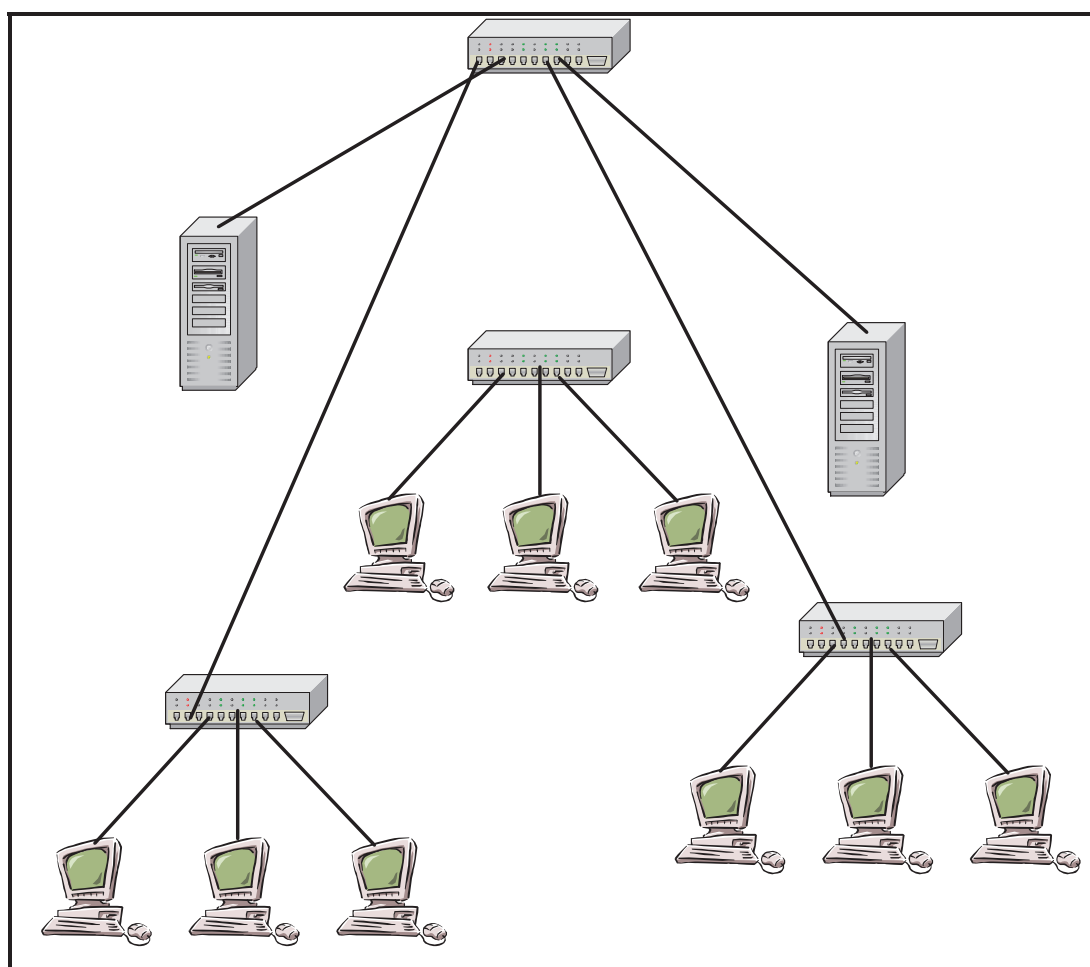


Fig. 4.21. Esquema de una red en topología estrella jerárquica, con dos niveles.

Topología Estrella Jerárquica

Una de las maneras en las que se puede extender una topología estrella es combinando varios niveles de concentradores o conmutadores en forma jerárquica,

conformando una especie de árbol. De esta manera, se tendrá un dispositivo central, desde el cual partirán conexiones a nodos y a otros conmutadores o concentradores y así sucesivamente hasta un cierto número de niveles. En la Fig. 4.21 podemos ver una red en estrella jerárquica con dos niveles.

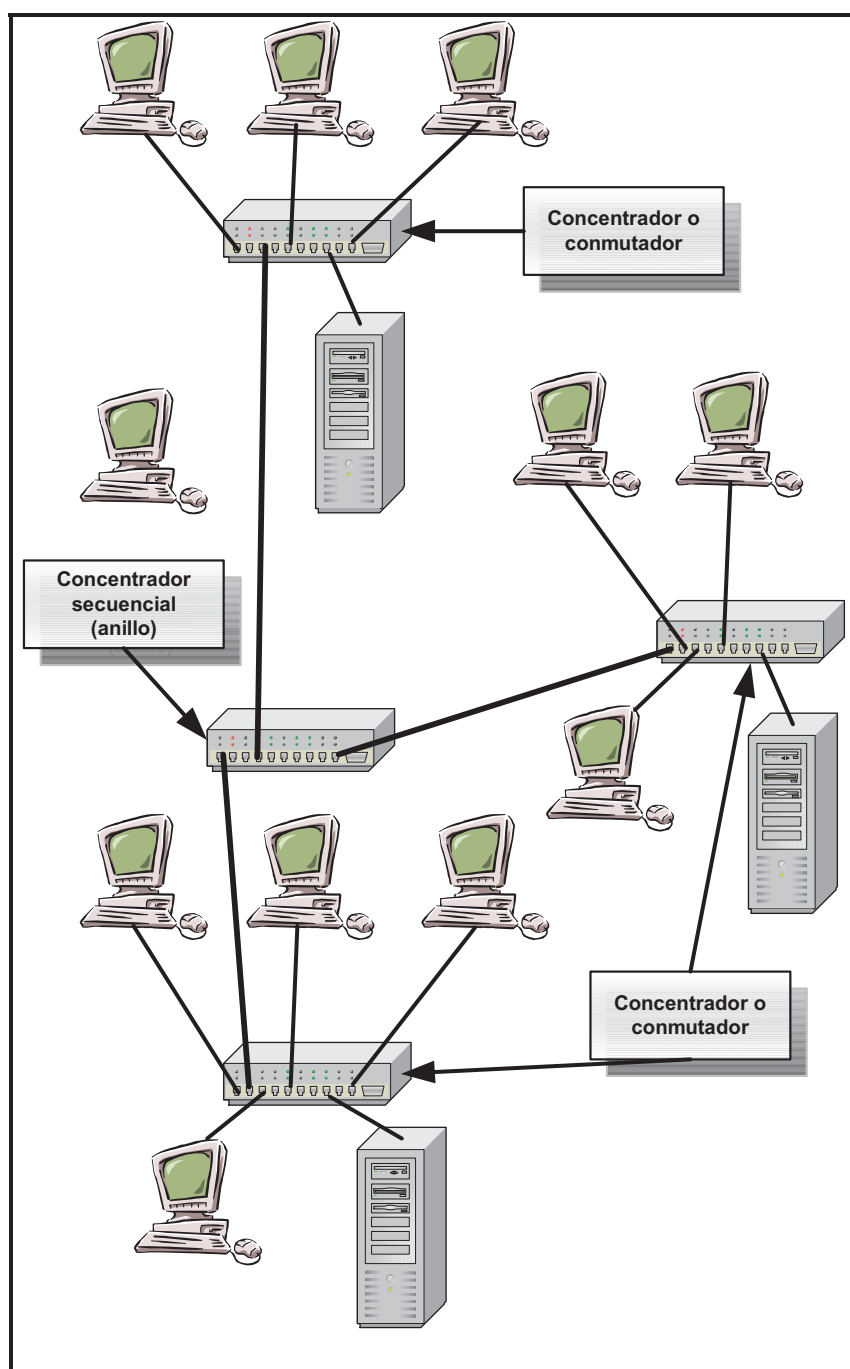


Fig. 4.22.
Esquema de
una red en
estrella-anillo.

Un ejemplo de esta configuración puede ser una empresa que tenga varios grupos de trabajo dispersos en diferentes espacios (cuartos u oficinas). Cada grupo compuesto por unas 6 a 10 personas tiene sus estaciones de trabajo conectadas a su propio conmutador y a su vez cada uno de éstos se conecta a un concentrador central o raíz. De esta manera, se facilita el cableado, la administración y el mantenimiento de la red.

Como veremos más adelante en el *Capítulo 6: Cableado y Conexiones*, también puede resultar útil para combinar redes en estrella que trabajan a diferentes velocidades. Los esquemas de redes en topología estrella jerárquica se suelen combinar con los de enlaces troncales que analizaremos más adelante en este mismo capítulo.

Topología Estrella-Anillo

Si como nodo central de una topología estrella se utiliza un concentrador secuencial (*sequential hub*) encargado de unir a los nodos de la misma manera explicada para una topología de anillo, estamos frente a la combinación de ambas topologías, conocida con el nombre de estrella-anillo (*star-ring*). Ésta combina las ventajas y desventajas de ambas topologías, por lo cual ayuda a que un anillo tenga mayor facilidad de cableado y de mantenimiento y a que sea más fiable.

En algunas redes se puede encontrar esta configuración en el concentrador raíz de una topología estrella jerárquica. De esta manera, varios concentradores o conmutadores con sus respectivas estrellas están unidos en un anillo central mediante un concentrador secuencial (ver la Fig. 4.22).



Es muy conveniente que el anillo funcione a una velocidad superior a la de las estrellas que tiene conectadas, pues deberá concentrar el tráfico de todos los nodos que intercambien datos entre las estrellas.

Enlaces Troncales

Supongamos que tenemos la posibilidad de construir una LAN conmutada en topología estrella con todos los nodos trabajando a una velocidad máxima de transferencia de datos de 100 Gbps (12,5 GBps) y conectados a un único nodo central. Para ello necesitaríamos que todos los equipos tengan tarjetas de red preparadas para 100 Gbps, un cableado que soporte tal tasa de transferencia de datos y un súper conmutador con la capacidad de procesamiento suficiente para permitir que varios nodos estén transfiriéndole 100 Gbps cada uno en el mismo tiempo.

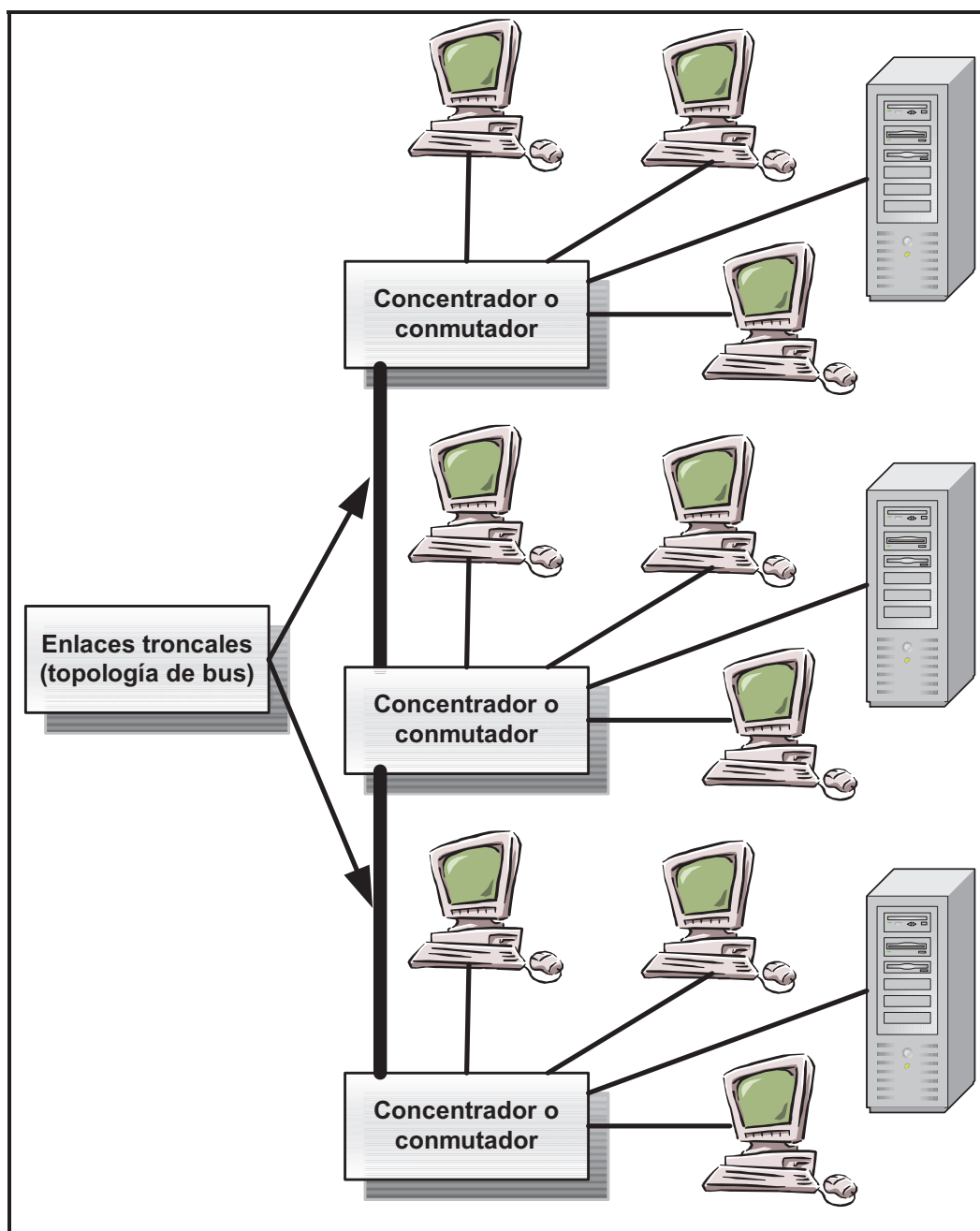


Fig. 4.23. Esquema de varias redes en topología estrella unidas por enlaces troncales.

Si eso fuera posible para redes conformadas por más de 20 nodos, con costos razonables, no sería necesario estudiar tantos diseños de arquitecturas de redes ni preocuparnos por combinar velocidades o topologías. Pues, tendríamos la

velocidad de trabajo suficiente para la gran mayoría de las necesidades y al ser una LAN conmutada, sería poco factible tener problemas de cuellos de botella en el rendimiento.

Sin embargo, volviendo a la realidad, una solución de esa clase tendría un costo sideral que pocas empresas en todo el mundo estarían dispuestas a gastar. Por lo tanto, necesitamos combinar las diferentes topologías de la manera más astuta posible para aprovechar al máximo los recursos disponibles con el menor costo posible de adquisición, de instalación y de mantenimiento.

Como no se puede conseguir la velocidad máxima para todos los nodos, por razones de costos, se suele utilizar una arquitectura en la cual se provee una velocidad razonable para éstos y se usa un enlace central con un gran ancho de banda, conocido como enlace troncal, para unir los múltiples concentradores o conmutadores (ver la Fig. 4.23).

Como se puede apreciar en el esquema, los enlaces troncales utilizan una topología de bus, por lo cual tienen todas las ventajas y desventajas analizadas anteriormente para ésta. De esta manera, tenemos un conjunto de topologías estrellas interconectadas entre sí por una de bus. Esto implica la necesidad de ser cuidadosos en el diseño para evitar los cuellos de botella característicos de las topologías de bus.



Como los enlaces troncales pueden unir tanto concentradores como conmutadores, para no mencionar ambas clases de dispositivos de red, de aquí en adelante vamos a utilizar el término conmutador, pero teniendo en cuenta que podría usarse también un concentrador. Sin embargo, por las razones que hemos analizado anteriormente en este mismo capítulo, son muy convenientes los conmutadores.

Cuando analizamos las características a tener en cuenta para los conmutadores, vimos que tienen puertos destinados a la interconexión con otros conmutadores preparados para un tipo de cable determinado y soportando ciertas velocidades de trabajo. Los enlaces troncales se conforman simplemente enchufando un cable desde uno de esos puertos de un concentrador al de otro, como se muestra en el esquema de la Fig. 4.24. Podemos ver los puertos y cómo están conectados en las Figs. 4.25 y 4.26.

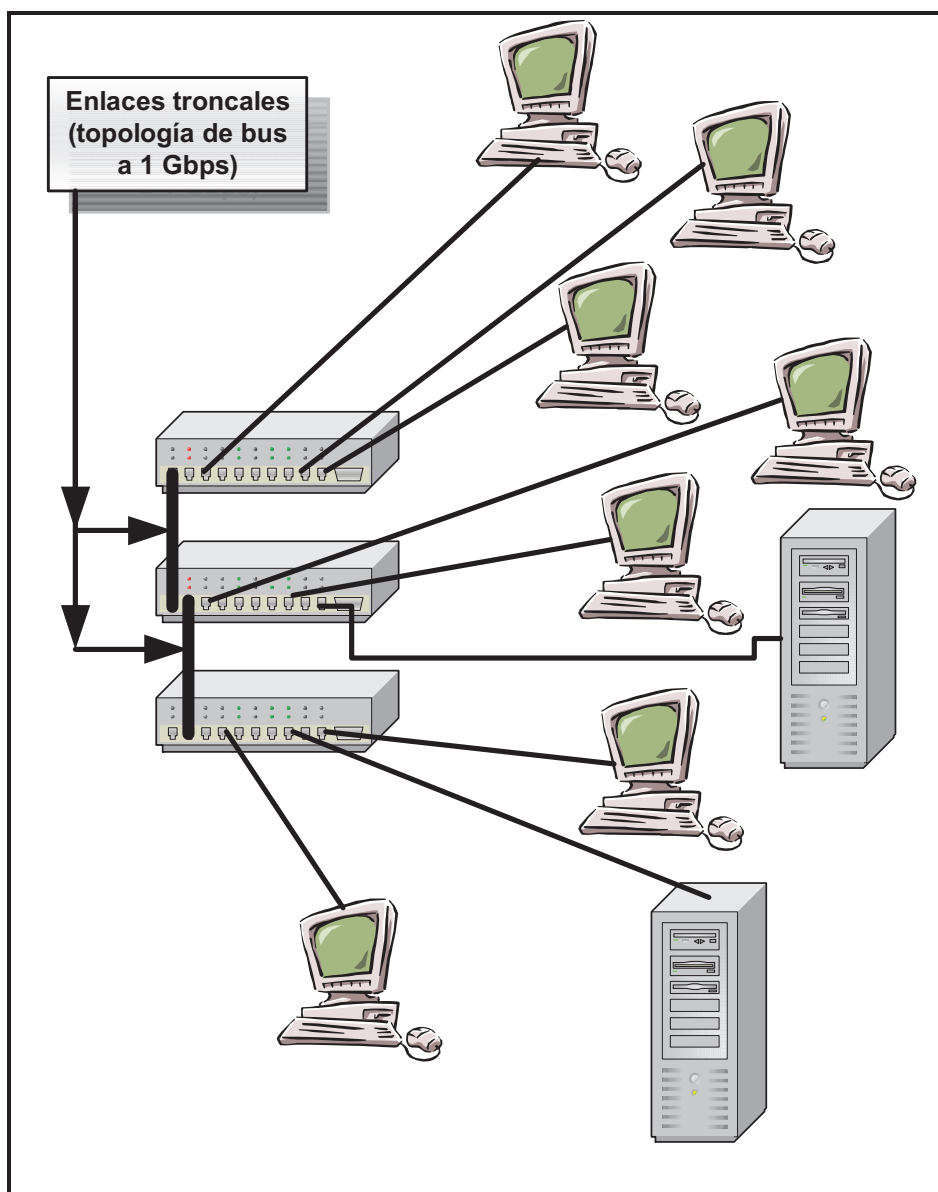


Fig. 4.24. Esquema de las conexiones físicas de varias redes en topología estrella unidas por enlaces troncales.



Al enlace troncal se lo suele encontrar con otros nombres, como espinazo, dorsal, enlace vertebral o backbone. Su nombre se debe a que si se compara la arquitectura de las redes que lo utilizan, sería el tronco para que de él partan un conjunto de ramas y hojas (las estrellas con sus conmutadores y nodos).

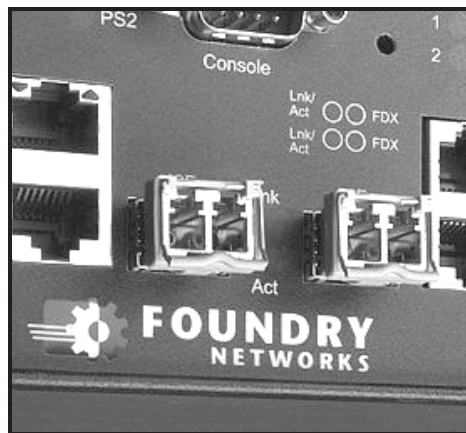


Fig. 4.25. Los puertos para enlaces troncales de fibra óptica a 1 Gbps de un conmutador.

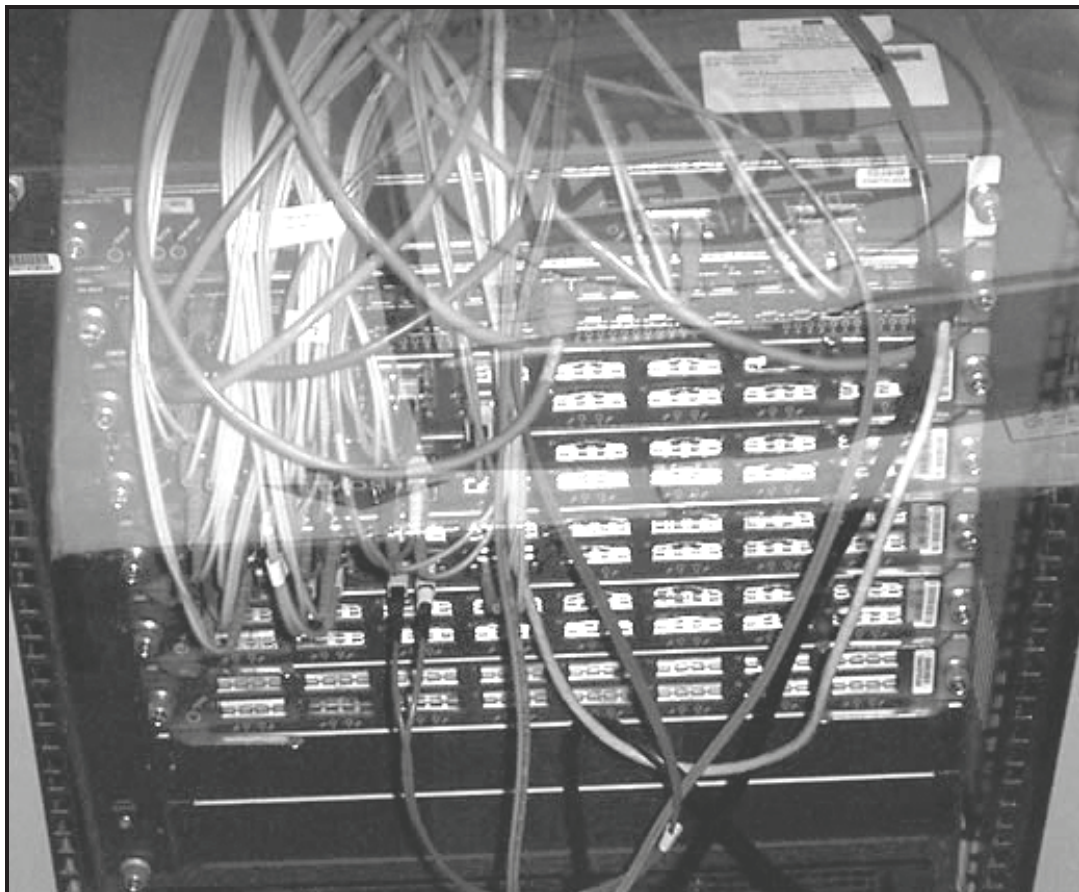


Fig. 4.26. Varios conmutadores con enlaces troncales que los unen.

El enlace troncal conforma una suerte de columna vertebral de toda la red y se lo utiliza cuando los nodos deben comunicarse con otros que están conectados en conmutadores diferentes. Por supuesto, si dos nodos que comparten el conmutador intercambian información, la misma no pasa por el enlace troncal.

Calculando el Ancho de Banda

El ancho de banda apropiado para el enlace troncal dependerá exclusivamente del tráfico de datos generado entre los diferentes grupos de nodos. En general, debe tener velocidades iguales o superiores a las de los cables utilizados para los nodos de cada estrella.

Si el enlace troncal trabaja a la misma velocidad que los nodos, si dos de éstos necesitan interactuar con nodos en otros concentradores, ya tendremos un cuello de botella y reducirán su velocidad de trabajo al menos a la mitad. Por lo tanto, es razonable utilizar enlaces troncales con mayor ancho de banda que los nodos.

El análisis del tráfico generado en los enlaces troncales puede ser una fuente de reorganización de la arquitectura de la red. Por ejemplo, si tenemos un conjunto de nodos conectados a un conmutador que requieren salir demasiado al enlace troncal para acceder a un recurso en otro conmutador, puede ser conveniente agregarlo al primero.

De esta manera, se reduciría el tráfico en el enlace troncal y quedaría mayor ancho de banda disponible para la comunicación de otros nodos. Por supuesto que en este análisis debemos tener en cuenta que el recurso no lo deben necesitar demasiado otros nodos de otros conmutadores. Si así fuera, igualmente, es conveniente que quede conectado al conmutador desde el cual se genera el mayor tráfico hacia éste y así se reducirá la probabilidad de cuellos de botella en el enlace troncal.



Una configuración típica de las redes modernas en las organizaciones es la utilización de enlaces troncales de 1 Gbps, mientras que los nodos trabajan a 100 Mbps. En redes de alto rango, podemos encontrarnos con enlaces troncales a 10 Gbps, con los nodos funcionando a 1 Gbps ó 100 Mbps.

Vamos a tomar un caso de ejemplo (ver la Fig. 4.27), en dónde como resultado del análisis de tráfico, nos damos cuenta que cuatro nodos conectados a un conmutador transmiten un importante flujo de datos hacia un servidor ubicado en otro conmutador.

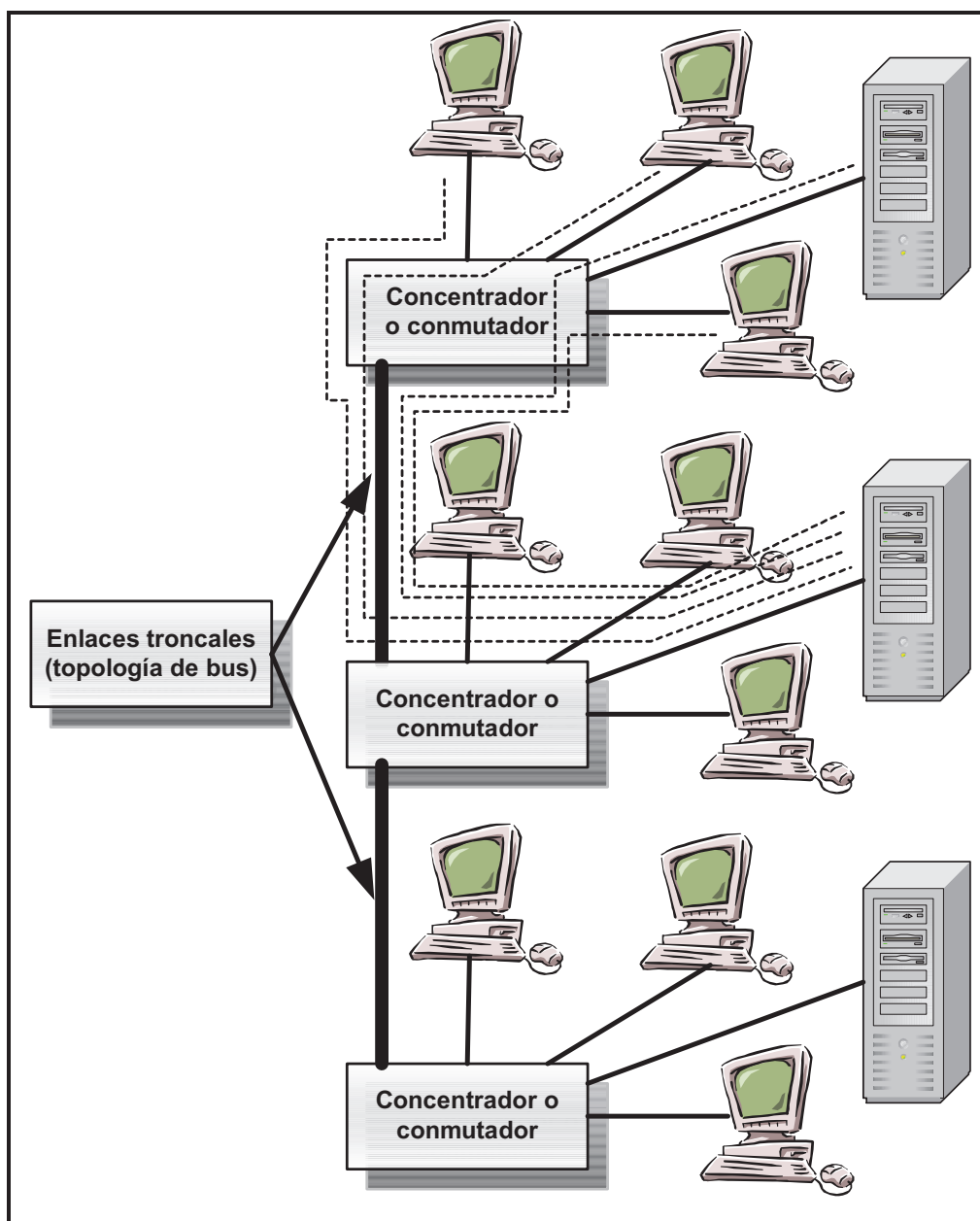


Fig. 4.27. Esquema de varios nodos de un conmutador estableciendo comunicaciones con un servidor ubicado en otro conmutador.

Esto genera tráfico en el enlace troncal, en donde se juntan las transmisiones de los cuatro nodos, por lo cual, se deberá analizar si ese servidor es muy necesario para los nodos del concentrador en el cual está conectado, porque de otra forma, se podría pasar al de los cuatro nodos que le están generando tanto tráfico de datos.



Antes de calcular el ancho de banda necesario y de sobrestimarlo, se debe optimizar el diseño de la arquitectura de la red.

Resumen de las Topologías

Para cerrar el tema de las topologías, en la Tabla 4.1, se ofrece un resumen comparativo de las cuatro, con los cables típicos utilizados por cada una, sus ventajas y desventajas, y su estado actual.

Tabla 4.1. Resumen de las cuatro topologías.

<i>Topología</i>	<i>Bus</i>	<i>Árbol</i>	<i>Anillo</i>	<i>Estrella</i>
<i>Cables típicos</i>	Cable coaxil Fibra óptica Par trenzado (solamente para unir dos equipos o para enlaces troncales)	Cable coaxil Fibra óptica	Cable coaxil Fibra óptica	Par trenzado Fibra óptica
<i>Ventajas</i>	Fácil de instalar Económica No requiere dispositivos adicionales	Las mismas que las de una topología de bus	Se pueden conseguir muy buenas velocidades sin requerir dispositivos adicionales	Fácil de instalar Fácil para diagnosticar y reparar problemas Si falla un nodo o un cable, la red sigue funcionando Agregar nodos es muy simple Se pueden conseguir excelentes velocidades Si se utilizan conmutadores, los nodos no comparten el ancho de banda, por lo cual se evitan cuellos de botella Permite una administración centralizada

Continúa

Tabla 4.1. Continuación.

<i>Topología</i>	<i>Bus</i>	<i>Árbol</i>	<i>Anillo</i>	<i>Estrella</i>
Desventajas	Difícil para diagnosticar y reparar problemas Todos los nodos comparten el ancho de banda, por lo cual es propensa a intensos cuellos de botella Si se daña un sólo cable, se cae toda la red Agregar nodos puede resultar una tarea demasiado complicada	Los cables para construirla son difíciles de conseguir Difícil para diagnosticar y reparar problemas Todos los nodos comparten el ancho de banda, por lo cual es propensa a intensos cuellos de botella Agregar nodos puede resultar una tarea demasiado complicada	Las mismas que las de una topología de bus Es un poco difícil de construir si los equipos no están muy cercanos entre sí Requiere mayor cantidad de cable que una topología de bus y más aún si se quiere una red con mayor nivel de confiabilidad que un anillo simple	Si falla el nodo central (el concentrador o el conmutador), se cae toda la red Puede requerir mayor cantidad de cable que otras topologías Requiere dispositivos específicos para actuar como nodo central (un concentrador o un conmutador)
Estado actual	En redes modernas se utiliza para los enlaces troncales En redes antiguas era la topología principal, pero fue desplazada por la estrella	No es muy popular	Se suele utilizar para interconectar un conjunto de servidores que se encuentran muy cercanos entre sí Generalmente el tamaño del anillo no va más allá de un mismo cuarto	Es la topología más popular para los nodos Generalmente las múltiples estrellas están conectadas entre sí por enlaces troncales en topología de bus



Debemos tener en cuenta que no existe una fórmula matemática que nos dé como resultado cuál es la mejor combinación de topologías para una red determinada. La elección dependerá de cada caso, para lo cual se debe realizar un análisis detallado cruzando varios factores y restricciones, como ser, las necesidades, los recursos necesarios y el presupuesto disponible.

VLAN: LAN Virtuales

Para comprender a las LAN virtuales, también conocidas como VLAN, vamos a explicar con un ejemplo las necesidades que las originaron.

Supongamos una organización que tiene dos grupos de trabajo, investigación y contabilidad. Cada grupo tiene su propio conmutador, al cual se encuentran conectadas las PC de cada miembro y un servidor de archivos (*file server*). Ver la Fig. 4.28.

Esta arquitectura lógica y física funciona sin problemas siempre y cuando los grupos sigan conformados de la misma manera y estén ubicados físicamente cerca, de manera tal que el cableado desde la PC de cada miembro hasta el conmutador sea posible. Ahora bien, el hecho de tener la organización lógica tan ligada a la arquitectura física de la red puede tornar poco flexibles los cambios en una organización, los cuales suelen ser muy habituales.

Por ejemplo, se decide formar un grupo interdisciplinario para trabajar en un proyecto conformado por miembros de investigación y de contabilidad. Se designa a Gastón, Vanesa y Soledad para esta tarea y se les asigna una nueva oficina para que estén los tres juntos. Ahora bien, Gastón debería seguir conectado al conmutador de investigación, mientras que Vanesa y Soledad deberían estarlo al de contabilidad. Esto generará un problema para el cableado si el lugar físico al cual se va a trasladar el grupo no permite realizar fácilmente las nuevas conexiones.

Estos cambios en las conformaciones de los grupos de trabajo, como el del ejemplo, son muy comunes en la gran mayoría de las empresas, por lo cual, es conveniente un mecanismo que permita separar las modificaciones en la organización lógica de la arquitectura física de la red.



Para conseguir esto y facilitar los cambios de esta clase, existen las LAN virtuales, las cuales permiten definir arquitecturas lógicas independientes de las físicas. De esta manera, varios nodos conectados en diferentes segmentos o conmutadores de una LAN pueden comportarse como si estuvieran enchufados físicamente en otros conmutadores. De ahí el nombre de LAN virtual o VLAN.

En una LAN virtual, en vez de tener que reorganizar cableados entre los conmutadores, la tarea se limita simplemente a realizar en éstos una configuración por software de unas tablas. Éstas contienen información de los miembros de cada

una de las LAN virtuales definidas y se almacenan en una memoria no volátil que incluyen los conmutadores preparados para esta clase de redes.

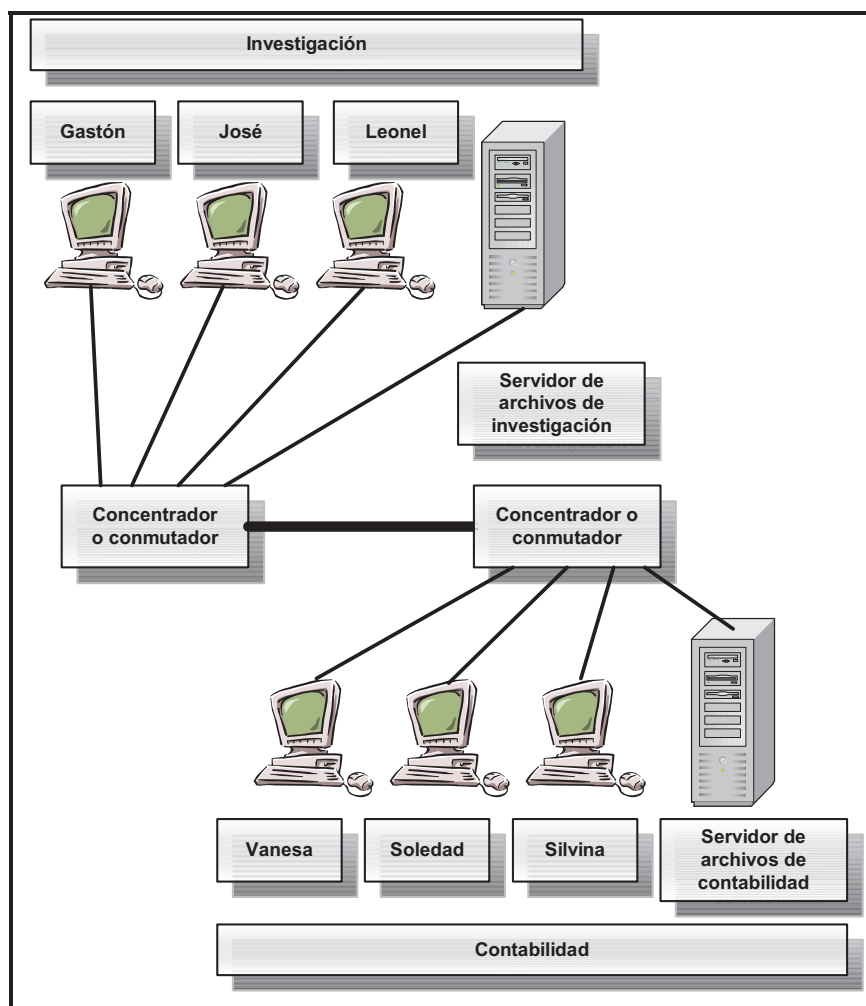


Fig. 4.28.
Esquema de los grupos investigación y contabilidad.

Volviendo a nuestro caso de ejemplo, podríamos agregar un conmutador en la ubicación física a la cual se trasladan Gastón, Vanesa y Soledad. Luego, se definen dos LAN virtuales en los conmutadores, una investigación y otra contabilidad y se especifican los miembros de cada una de las mismas. En la Fig. 4.29 podemos ver cómo quedarían las conexiones físicas y las dos LAN virtuales. Los tres grupos quedan físicamente dispersos, pero con LAN virtuales en común.

Si volvieran a surgir cambios en los grupos de trabajo o en las ubicaciones físicas, bastará con cambiar la configuración de las LAN virtuales definidas y en unos pocos segundos, sin necesidad de realizar tediosas modificaciones de cableados,

tendremos todo listo. De esta manera, los cambios organizacionales pueden ser más dinámicos y con menores limitaciones. Además, son muy útiles por temas de seguridad.

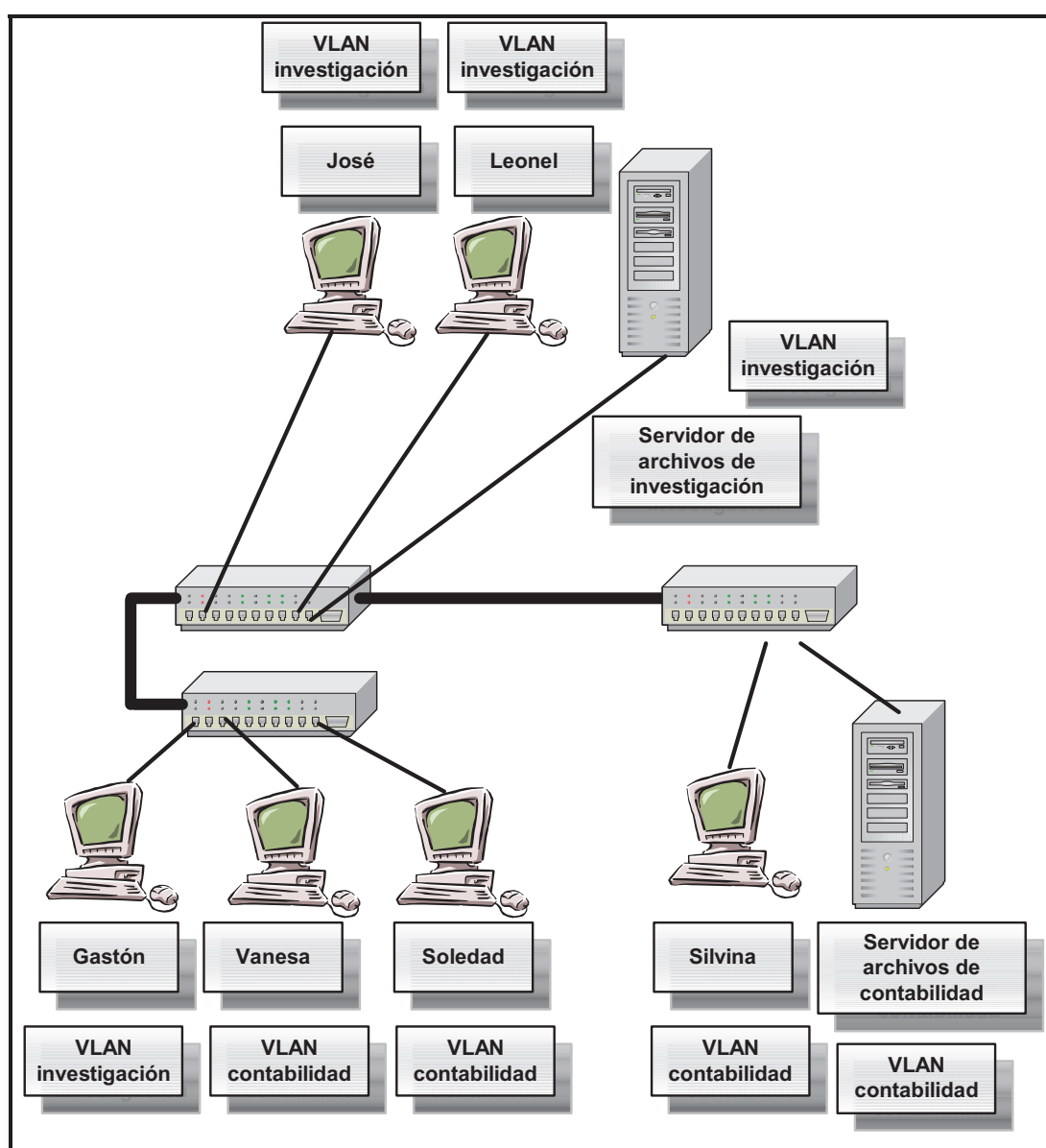


Fig. 4.29. Esquema físico acompañado de la LAN virtual a la cual pertenece cada uno de los nodos.

No hay que confundir una LAN virtual con las configuraciones de seguridad a través de grupos de un sistema operativo de red, pues una LAN virtual tiene que ver con el direccionamiento de las comunicaciones en la red, a nivel físico.



El estándar que define a las LAN virtuales y con el cual deben ser compatibles los conmutadores o los puentes es el IEEE 802.1Q.

VLAN Settings

Index	VLAN ID	VLAN Name	Current Member Set			Status
			0	1	2	
			12345678	90123456	78901234	
2	2	Staff	ss.....			Enable

Static Member Set

Port	Registration	Port	Registration	Port	Registration
1	Fixed	9	Normal	17	Normal
2	Fixed	10	Normal		
3	Normal	11	Normal		
4	Normal	12	Normal		
5	Normal	13	Normal		
6	Normal	14	Normal		
7	Normal	15	Normal		
8	Normal	16	Normal		

Untagged Set

Port	Untagged	Port	Untagged	Port	Untagged
1	No	9	Yes	17	No
2	Yes	10	Yes		
3	Yes	11	Yes		
4	Yes	12	Yes		

Fig. 4.30.
Interfaz Web
para configurar
una LAN
virtual en un
conmutador.

Las tablas de los conmutadores se configuran mediante un puerto USB o uno serie RS-232 a través de una aplicación con una interfaz gráfica o bien con una consola en modo de texto. La primera es mucho más sencilla de utilizar (ver la Fig. 4.30), pues no necesitamos aprender comandos específicos.

Debemos tener muy en cuenta las disposiciones de las LAN virtuales a la hora de realizar un diagnóstico, cuando se presentan problemas en una red. Si al hacerlo desconocemos la existencia de las mismas y no hay documentación disponible, lo más conveniente es conectarnos a los conmutadores y verificar todas sus configuraciones.

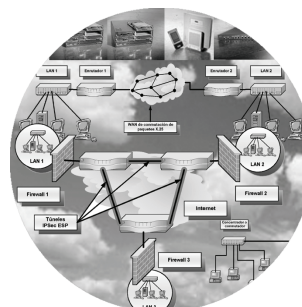
Generalmente, es conveniente tener documentadas las LAN virtuales en los mapas de la arquitectura física. Se suelen utilizar colores o identificadores como en la Fig. 4.29 para poder diferenciar las LAN virtuales de las conexiones físicas y así poder realizar un seguimiento correcto de la red en un diagnóstico.

Salidas a una MAN, WAN y a Internet

En este capítulo nos hemos limitado a las arquitecturas de las LAN cableadas, dejando a las inalámbricas para otros capítulos. Por otro lado, la gran mayoría de las LAN de la actualidad necesitan conectividad con una MAN, WAN o con Internet y sin lugar a dudas esto se verá reflejado en su arquitectura.

Generalmente aparecen nuevos dispositivos y configuraciones para conseguir esos objetivos y esto lo vamos a analizar bien en detalle en el *Capítulo 8: Dispositivos para Redes e Interredes*.

Capítulo 5



Protocolos

A pesar de ser simples, los protocolos (*protocols*) representan uno de los temas más confusos y abstractos de las redes. No comprenderlos puede impedirnos resolver muchos problemas que se presentan en éstas, por lo cual, vamos a explicarlos utilizando muchos ejemplos concretos.

Los protocolos utilizados por los sistemas de comunicaciones definen el lenguaje, las leyes y las condiciones culturales para que los dispositivos electrónicos puedan conversar y se entiendan. De la misma forma que existen protocolos para reuniones, ceremonias y otros aspectos de la vida, también los hay para las comunicaciones y es por ello que reciben este mismo nombre. Por lo tanto, podemos encontrar muchos protocolos en la vida real y éstos nos ayudarán a comprender más fácilmente a los que utilizan las redes.

Por ejemplo, para tener una conversación telefónica, también existen determinados protocolos. Generalmente, para hablar por un teléfono fijo, se siguen los pasos enumerados a continuación:

1. Levanto el tubo.
2. Compruebo que haya tono de discado, sino corto nuevamente y espero para luego volver al paso 1.
3. Disco el número telefónico con el cual me quiero comunicar.
4. Si da ocupado, cuelgo y vuelvo al paso 1.
5. Espero que finalicen los tonos de llamado y que alguien conteste del otro lado.
6. Saludo. Si no es la persona que estaba buscando, pido por ella. Si no está, cuelgo, espero un tiempo determinado y vuelvo al paso 1.
7. Conversamos.
8. Saludo y finalizamos la conversación.

9. Cuelgo el tubo.

Como podemos observar en los pasos anteriores, para realizar un intercambio de datos (la conversación), el cual se produce recién en el punto 7, se agregan una serie de pasos previos y posteriores. Éstos son los pasos protocolares necesarios para establecer la comunicación con nuestro destino y cerrarla correctamente. Si no los cumplimos, podemos tener problemas para lograr nuestro objetivo, como los que enumeramos a continuación:

- Si no saludamos y preguntamos por la persona que buscamos y en cambio arrancamos directamente con la conversación, es muy probable que la persona del otro lado de la línea cuelgue el tubo del teléfono.
- Si no discamos correctamente el número, vamos a terminar comunicándonos con la persona equivocada.
- Si comenzamos la conversación luego de discar el número mientras está el tono de ocupado, todo lo que decimos se perderá, pues la información no llegará al destino.
- Si comenzamos la conversación en idioma inglés y la otra persona no habla este lenguaje, no nos va a entender nada de lo que digamos.
- Si hay ruidos de fondo y la otra persona no nos entiende lo que le estamos diciendo, pero no le escuchamos sus reclamos y seguimos hablándole, no habrá recibido correctamente los mensajes.

Y así podríamos seguir agregando otras posibilidades de fracasar en nuestro intento de conversar telefónicamente. Es por ello que cuando lo hacemos, tenemos en cuenta una serie de recaudos, de protocolos, pero como se ejecutan en forma casi mecánica, no nos damos cuenta de todas las consideraciones que tiene una simple llamada telefónica.



De manera similar, las redes utilizan protocolos para conseguir la transmisión de datos correctamente desde el nodo emisor hasta el receptor. Por supuesto que si cada nodo trabaja con un protocolo diferente, es imposible conseguir una transmisión de datos exitosa, pues sería exactamente lo mismo pretender que dos personas se entiendan si hablan cada una un idioma diferente y la otra no lo conoce. Es muy probable que ni siquiera se entiendan el saludo.

Es por ello que cuando en las redes aparecen los problemas con los protocolos y sus configuraciones, pueden fallar todas las comunicaciones de la red. Como

hemos mencionado en el *Capítulo 1: Introducción al Diagnóstico, a la Reparación y a la Actualización*, muchas veces los problemas de software hacen que las redes no funcionen correctamente. Gran parte de los protocolos se ejecuta como software y se configura desde aplicaciones específicas, generalmente del sistema operativo.

Las Capas de los Protocolos

Para simplificar la complejidad en el diseño del software, se utilizan diferentes técnicas que permiten estructurarlo en partes más sencillas que interactúan para cumplir un objetivo.

Para diseñar las redes, se utilizan estas mismas técnicas y se suelen organizar como modelos de varias capas apiladas (también conocidas como niveles). Cada una posee funciones específicas e interactúa con las capas superior e inferior, sin necesidad de conocer el funcionamiento interno de éstas.

Para comprender estos esquemas de capas, los analizamos como un conjunto de **cajas negras** (*black boxes*), pues su contenido y funcionamiento interno no se puede ver. De estas cajas negras, conocemos lo siguiente:

- Las entradas de señales o datos que necesita y sus significados.
- Las salidas de señales o datos que debe entregar y sus significados.
- Sus funciones (qué debe hacer con esas señales o datos), pero no sabemos cómo lo hace y tampoco nos interesa. Los fabricantes y los diseñadores fueron quienes se preocuparon por ello.

Al saber sus entradas, así como las salidas y conociendo el significado de cada una de ellas, se puede comprender qué función están cumpliendo. Las entradas y las salidas de cada capa conforman una interfaz con las otras capas.



Cada capa usa un protocolo determinado, por lo cual, como una red está definida como un conjunto de capas, se dice que utiliza una lista de protocolos, conocida como pila de protocolos (protocol stack), para establecer las comunicaciones en todas las capas.

La pila de protocolos, con sus diferentes capas, se encarga de los siguientes aspectos de las comunicaciones en las redes:

- **Uso del medio de transmisión.** Determina cómo se generan las señales en los diferentes recursos utilizados para la transmisión de los datos. Es

diferente en fibra óptica que en medios inalámbricos o en cable de par trenzado, por citar algunos.

- **Formato.** El emisor y el receptor deben estar de acuerdo en los códigos utilizados para la transmisión de los datos y sus significados.
- **Sincronización.** El emisor debe indicarle de alguna forma al receptor cuándo comienza y termina la transmisión y éste debe interpretarla correctamente conociendo la duración de la misma.
- **Direccionamiento.** El emisor debe indicar quién o quiénes son los destinatarios de los datos.
- **Enrutamiento o encaminamiento.** Cuando hay múltiples rutas posibles para llegar desde el origen al destino, se debe elegir cuál es la mejor o la combinación más conveniente. A veces no es solamente la más corta, pues ésta podría tener mucho tráfico y convendría una un poco más larga pero sin embotellamientos.
- **Administración del intercambio.** Se establecen los parámetros para realizar el intercambio de datos, como ser la forma en la cual se van a comunicar el emisor y el receptor, quién es el que envía, cómo se confirma la llegada exitosa de los datos, etc.
- **Detección y corrección de errores.** Los medios están sujetos a interferencias y a problemas, por lo cual, los datos transmitidos pueden modificarse en el camino. Para evitar que lleguen datos erróneos al destino, se utilizan códigos de detección y corrección de errores. Si se detectan errores que no se pueden corregir, se repetirá la transmisión, para lo cual se debe indicar al emisor que no llegaron correctamente al destino.
- **Control de flujo.** A veces el receptor o las condiciones del medio de transmisión limitan la velocidad a la cual se pueden enviar los datos, por lo cual, deben existir mecanismos de retroalimentación al emisor para que regule la velocidad de transmisión de los datos.
- **Recuperación.** Si una transmisión falla, se necesita algún mecanismo para continuar con la misma desde el punto de falla o bien cancelarla totalmente.
- **Seguridad.** Solamente el destino debe poder leer los datos. Se tiene que evitar la posibilidad que otros los reciban y los puedan alterar en el camino sin que el destino se dé cuenta.
- **Multiplexado y demultiplexado.** Como varios emisores pueden compartir el medio de transmisión, es conveniente empaquetar múltiples

transmisiones de datos y luego desempaquetarlas al ir llegando a los respectivos destinos. De esta manera, se haría un uso más eficiente del medio.

En una simple conversación telefónica podemos encontrar todas estas mismas funciones.

Los Modelos de Referencia OSI y TCP/IP

Las dos arquitecturas de protocolos más relevantes diseñadas con capas en el mundo de las redes son los modelos de referencia OSI y TCP/IP. En la Fig. 5.1 podemos ver una comparación de la arquitectura de capas de ambos modelos.

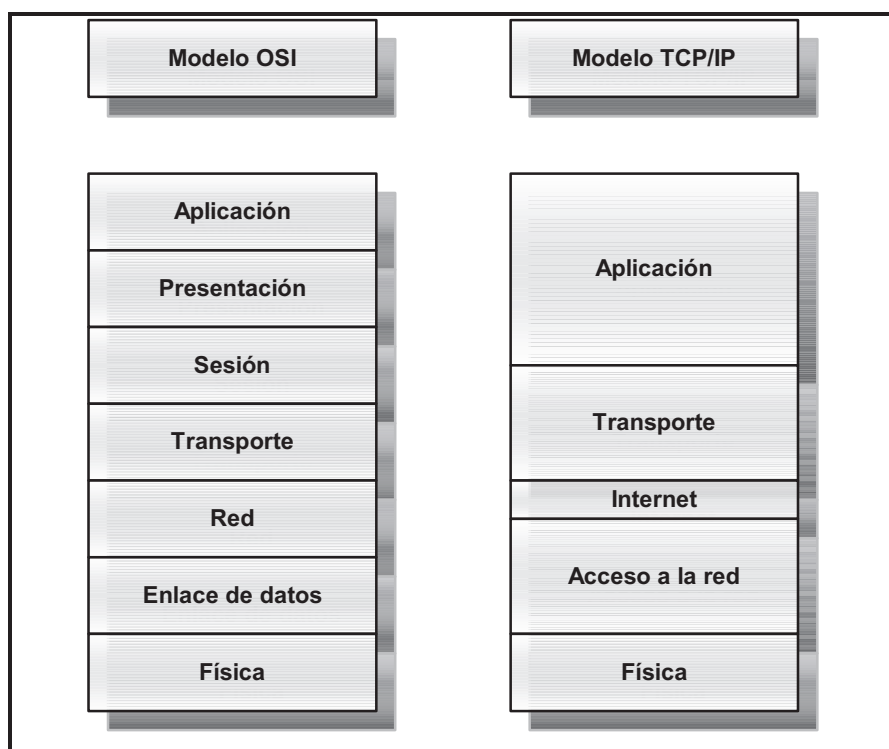


Fig. 5.1. Las capas de los modelos de referencia OSI y TCP/IP.

El modelo OSI (*Open Systems Interconnection* – Interconexión de sistemas abiertos) fue desarrollado por la ISO (*International Organization for Standardization* – Organización internacional para la estandarización) como un intento para estandarizar los futuros diseños de protocolos basados en capas. Ningún protocolo basado en el modelo OSI ha prosperado, sin embargo, las capas definidas en el modelo de referencia han tenido un éxito rotundo a nivel académico

para explicar las redes y los sistemas de comunicaciones. Por lo tanto, siempre se lo toma como base y punto de comparación para el análisis de los protocolos y las funciones de los mismos.

En cambio, el modelo TCP/IP (*Transmission Control Protocol / Internet Protocol* – Protocolo de control de la transmisión / Protocolo de Internet) surgió con la WAN más antigua de todas, ARPANET. El conjunto de protocolos de TCP/IP se popularizó primero al estar muy integrado en las diferentes versiones del sistema operativo Unix y luego con la masificación de Internet a fines del siglo XX. Es por ello que los protocolos de la familia TCP/IP son los más utilizados en la actualidad, mientras que a su modelo de referencia no se lo tiene muy en cuenta.



El diseño de los protocolos de redes y los modelos de referencia OSI y TCP/IP justifican una obra por sí misma. No es el objetivo de este libro enseñar a diseñar un nuevo protocolo ni un novedoso sistema de comunicaciones, sino aprender a trabajar con el diseño, la actualización y la reparación de las redes. Por lo tanto, nos limitaremos a aprender a utilizar y configurar correctamente los protocolos más populares para que las redes cumplan con los objetivos para las cuales fueron diseñadas.

Resumiendo, a fines teóricos y académicos, el modelo OSI es bienvenido, pero a fines prácticos, TCP/IP es quien domina. En la actualidad, cualquier computadora que tiene una conexión a Internet fija o temporaria, utiliza la pila de protocolos TCP/IP. A continuación, analizaremos las capas definidas para los dos modelos.

Las Capas del Modelo OSI

El modelo OSI define las siguientes siete capas (ver la Fig. 5.1), con sus respectivas funciones:

- **Física.** Realiza la transmisión de los bits en el medio de transmisión físico. Tiene relación con los mecanismos de acceso al medio físico y los temas eléctricos de las señales transmitidas, como ser la potencia a utilizar, así como con los aspectos mecánicos de las conexiones. Especifica las características del medio de transmisión. Estos temas los hemos analizado en el capítulo anterior.
- **Enlace de datos.** Transfiere datos (en forma de tramas) a través del medio de transmisión físico. Se encarga de las funciones de sincronización, control de flujo y detección y corrección de errores. Si varios nodos comparten el medio de transmisión, se encarga del control

de acceso al medio (MAC), el cual estudiaremos más adelante en este mismo capítulo.

- **Red.** Realiza el enrutamiento de los paquetes desde el origen hasta el destino entre redes homogéneas o heterogéneas y determina cómo se mueven por la red. También ejecuta un control del flujo. Representa el límite entre las funciones de la red (ésta y sus dos capas inferiores) y las del usuario.
- **Transporte.** Se encarga de la transferencia de datos entre el origen y el destino, brindando servicios de seguridad, esquemas de control de flujo entre ambos puntos y sistemas de detección y corrección de errores.
- **Sesión.** Realiza el control de la comunicación entre las aplicaciones en el origen y el destino. Abre, administra, mantiene y cierra las conexiones o sesiones de las aplicaciones y se encarga de la recuperación.
- **Presentación.** Se encarga del manejo de la sintaxis y la semántica de los datos transmitidos. Se hacen traducciones si fueran necesarias para representar datos que el usuario pueda entender.
- **Aplicación.** Representa el punto de ingreso al modelo de capas. Pueden ser los protocolos de transferencia de archivos, correo electrónico, chat, etc. Un ejemplo clásico es el protocolo HTTP (*Hypertext Transfer Protocol* – Protocolo de transferencia de hipertexto), mediante el cual desde el navegador Web se solicita una página determinada.

Las últimas tres capas no se suelen distinguir demasiado en los diseños reales de las pilas de protocolos, por lo cual, en general, se agrupan en una única capa denominada aplicación para facilitar el análisis. El exceso de capas es una de las críticas realizadas a este modelo de referencia.

Las Capas del Modelo TCP/IP

Por otro lado, la familia de protocolos TCP/IP definió un modelo de referencia con las siguientes cinco capas (ver la Fig. 5.1) con sus respectivas funciones:

- **Física.** Ídem capa física del modelo OSI.
- **Acceso a la red.** Se encarga de coordinar el intercambio de datos, definir un enrutamiento y administrar las prioridades de las transmisiones.
- **Internet.** Realiza el enrutamiento de los paquetes desde el origen hasta el destino entre redes homogéneas o heterogéneas y determina cómo se mueven por la red. Los paquetes pueden viajar en un orden diferente al

cual fueron enviados. También realiza un control del flujo. Es similar a la capa de red del modelo OSI. Utiliza el protocolo IP.

- **Transporte.** Se encarga de la transferencia de datos entre el origen y el destino. Ordena los paquetes en caso de ser necesario y brinda servicios de seguridad, esquemas de control de flujo entre ambos puntos y sistemas de detección y corrección de errores. Puede utilizar los protocolos TCP o UDP.
- **Aplicación.** Representa el punto de ingreso al modelo de capas. Tiene un grupo de protocolos que actúan en esta capa. Realizan tareas correspondientes a las capas aplicación, presentación y sesión del modelo OSI.

TCP/IP

La familia de protocolos TCP/IP fue diseñada originalmente para su funcionamiento en redes WAN no muy rápidas, por lo cual, no era apropiado para su utilización en redes LAN mucho más veloces. Sin embargo, luego de la explosión de Internet el uso de TCP/IP en redes LAN fue creciendo y se mejoraron las implementaciones de esta familia de protocolos para que funcionaran mucho más rápido, acorde a los requerimientos de una LAN. Y, de esta manera, han conseguido ser los más utilizados tanto en las redes WAN, como en las LAN.

La gran ventaja de TCP/IP es que al estar preparado para redes WAN, permite el enrutamiento y puede salir sin problemas, en forma transparente, de una LAN a una WAN.



La desventaja es que al no estar limitado a las LAN, para hacerlo funcionar en una red sencilla, su configuración resulta mucho más compleja que la de otros protocolos. También su administración es un tanto complicada y requiere de muchos más conocimientos del funcionamiento específico de los protocolos que lo componen que los necesarios para mantener redes que utilicen otros.

En la Fig. 5.2 podemos ver un esquema de los principales protocolos que conforman la familia TCP/IP, junto con las capas del modelo de referencia en las cuales funcionan. En la Tabla 5.1 se ofrece una breve descripción de cada uno de ellos. Si bien es muy probable que sólo nos interesen algunos de ellos en la mayoría de las redes, es importante conocer la cobertura completa de TCP/IP.

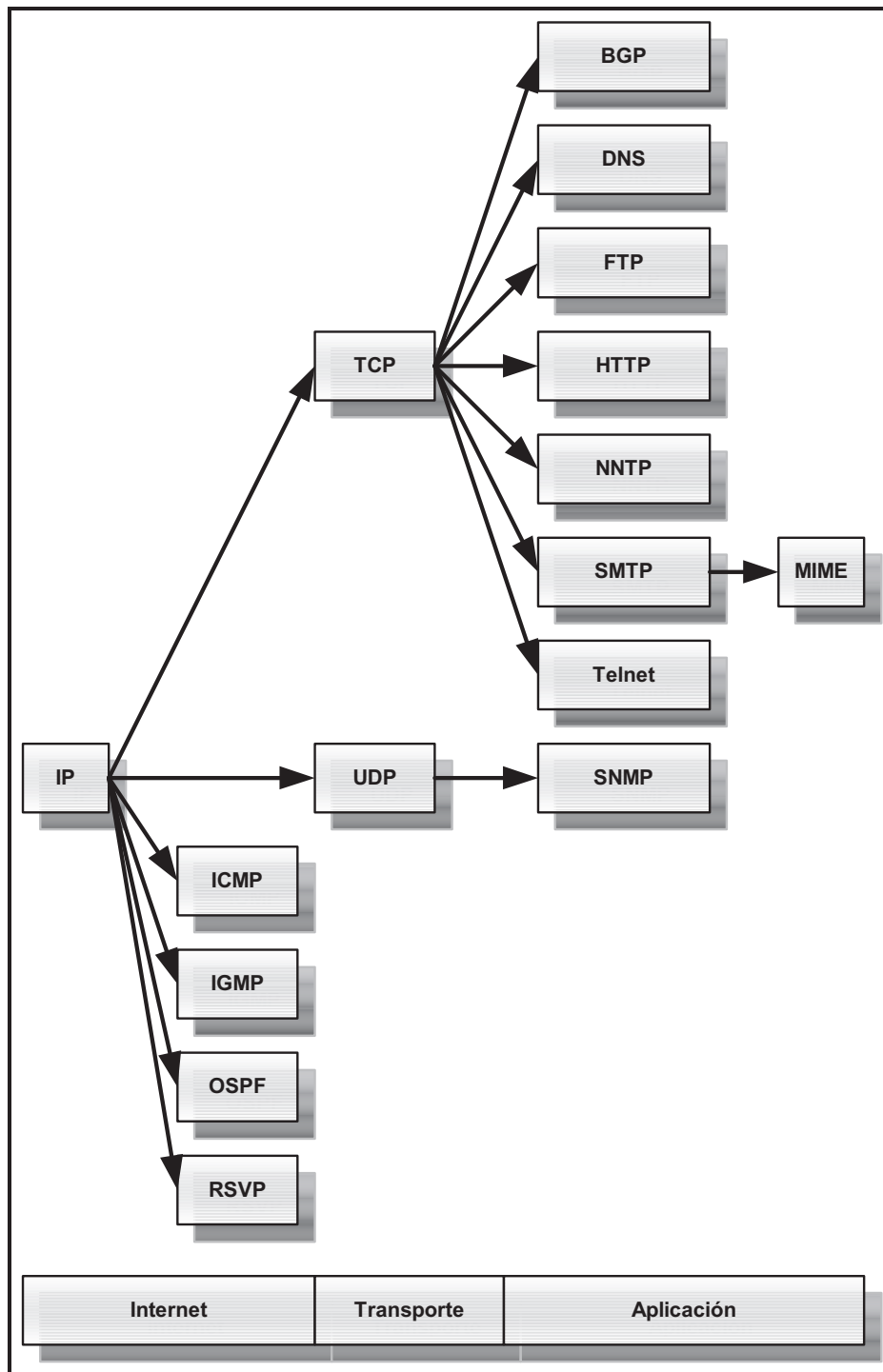


Fig. 5.2. Esquema de los principales protocolos de la familia TCP/IP y las capas del modelo de referencia en las cuales trabajan.

Tabla 5.1. Los principales protocolos de la familia TCP/IP.

<i>Nombre</i>	<i>Significado</i>	<i>Descripción del uso</i>
BGP	<i>Border Gateway Protocol</i> – Protocolo de pasarela a frontera	Para el intercambio de información de enrutamiento por parte de dispositivos destinados a tal fin.
DNS	<i>Domain Name Service</i> – Servicio de nombres de dominios	Para encontrar las direcciones IP correspondientes al nombre de un equipo (<i>host</i>).
FTP	<i>File Transport Protocol</i> – Protocolo de transporte de archivos	Para transferir archivos desde un sistema a otro.
HTTP	<i>Hypertext Transfer Protocol</i> – Protocolo de transferencia de hipertexto	Para navegar por páginas Web de una Intranet, Extranet o Internet.
ICMP	<i>Internet Control Message Protocol</i> – Protocolo de mensajes de control de Internet	Para transmitir mensajes desde enrutadores (<i>routers</i>), otros dispositivos de enrutamiento o equipos a una computadora. Proporciona una realimentación sobre posibles problemas en las comunicaciones.
IGMP	<i>Internet Group Management Protocol</i> – Protocolo de administración de grupos de Internet	Para el intercambio de información entre integrantes de grupos multidifusión en una LAN (dispositivos de enrutamiento y computadoras).
MIME	<i>Multipurpose Internet Mail Extension</i> – Extensiones multipropósito de correo electrónico en Internet	Para recibir y enviar correo electrónico (<i>e-mail</i>) con archivos adjuntos de varias clases (imágenes, video, etc.).
NNTP	<i>Network News Transport Protocol</i> – Protocolo de transporte de la red de noticias	Para administrar los mensajes de los grupos de noticias
OSPF	<i>Open Shortest Path First Protocol</i> – Protocolo abierto del primer camino más corto	Para el enrutamiento a través de varias redes.

Continúa

Tabla 5.1. Continuación.

<i>Nombre</i>	<i>Significado</i>	<i>Descripción del uso</i>
RSVP	<i>Resource ReSerVation Protocol</i> – Protocolo de reserva de recursos	Para especificar los recursos a reservar en un conjunto de redes.
SMTP	<i>Simple Mail Transfer Protocol</i> – Protocolo simple de transferencia de correos	Para recibir y enviar correo electrónico (<i>e-mail</i>).
SNMP	<i>Simple Network Management Protocol</i> – Protocolo simple de administración de la red	Para facilitar la administración de la red a través del intercambio de información de gestión y el desarrollo de aplicaciones específicas para tal fin. Hay tres versiones, SNMPv1, SNMPv2 y SNMPv3. (versiones 1; 2 y 3, respectivamente). La última versión agrega características de seguridad.
Telnet	Para establecer una conexión remota mediante la cual se accede a una terminal que permite trabajar como si estuviéramos conectados directamente a esa computadora.	
TCP	<i>Transmission Control Protocol</i> – Protocolo de control de la transmisión	Para controlar la transferencia de datos cuando se requiere confiabilidad, control de flujo y una conexión estable.
UDP	<i>User Datagram Protocol</i> – Protocolo de datagrama de usuario	Para controlar la transferencia de datos cuando no se requiere confiabilidad, control de flujo ni una conexión fija. Por ejemplo, en las solicitudes y respuestas de los sistemas cliente-servidor (<i>client-server</i>), en aplicaciones en tiempo real y para los datos de administración de la red de SNMP.

Como pudimos ver, la familia de protocolos de TCP/IP es bastante extensa y compleja, por lo cual, se justificaría una obra completa para su análisis detallado. Sin embargo, bastará con comprender una serie de conceptos de su funcionamiento

para poder hacer funcionar redes con TCP/IP y diagnosticar y solucionar problemas en ellas.

Direcciones IP

En el *Capítulo 3: Tarjetas de Redes LAN y WLAN*, hablamos de las direcciones físicas de las tarjetas de red, las cuales permitían distinguir a cada una del resto. Un protocolo tan general como TCP/IP no puede guiarse por las direcciones físicas de las tarjetas de red, pues está preparado para ser utilizado en múltiples redes heterogéneas y no estar limitado a Ethernet ni a redes LAN.



A cada nodo o equipo dentro de una red que utiliza TCP/IP se lo conoce con el nombre de host (anfitrión).

Por lo tanto, utiliza un diseño propio de direcciones lógicas para identificar unívocamente a cada host, las direcciones IP. Se trata de un esquema de direcciones jerárquico de 32 bits, en la cual una serie de bits identifican a la red y otra serie a un host. Existe una clasificación estándar para las direcciones, la cual en la realidad a veces no se respeta para evitar su ineficiencia, pero es interesante conocerla para comprender las bases del funcionamiento de las direcciones IP (ver la Fig. 5.3 y la Tabla 5.2). De esta manera, se pueden tener diferentes combinaciones de cantidades máximas de redes y de hosts por red.

Tabla 5.2. Rango de direcciones IP según la clase.

<i>Clase</i>	<i>Dirección desde</i>	<i>Dirección hasta</i>	<i>Cantidad de redes máxima</i>	<i>Cantidad de hosts máximos por red</i>
A	1.0.0.0	127.255.255.255	128	16.777.216
B	128.0.0.0	191.255.255.255	16.384	65.536
C	192.0.0.0	223.255.255.255	2.097.152	256
D	224.0.0.0	239.255.255.255	-	-
E	240.0.0.0	255.255.255.255	-	-

Las tres primeras clases son apropiadas para diferentes situaciones:

- **Clase A.** Muy pocas redes con millones de hosts cada una de ellas.
- **Clase B.** Miles de redes con miles de hosts cada una de ellas.
- **Clase C.** Millones de redes con muy pocos hosts cada una de ellas.



Las direcciones IP conformadas por 4 bytes (32 bits) se escriben utilizando la notación decimal separada por puntos. Se escribe el valor correspondiente a cada uno de los cuatro bytes que componen la dirección IP en valor decimal, separándolos con un punto.

Por ejemplo, la siguiente dirección:

11000000 00000101 00000010 00000001

Se expresa de la siguiente manera:

192.5.2.1

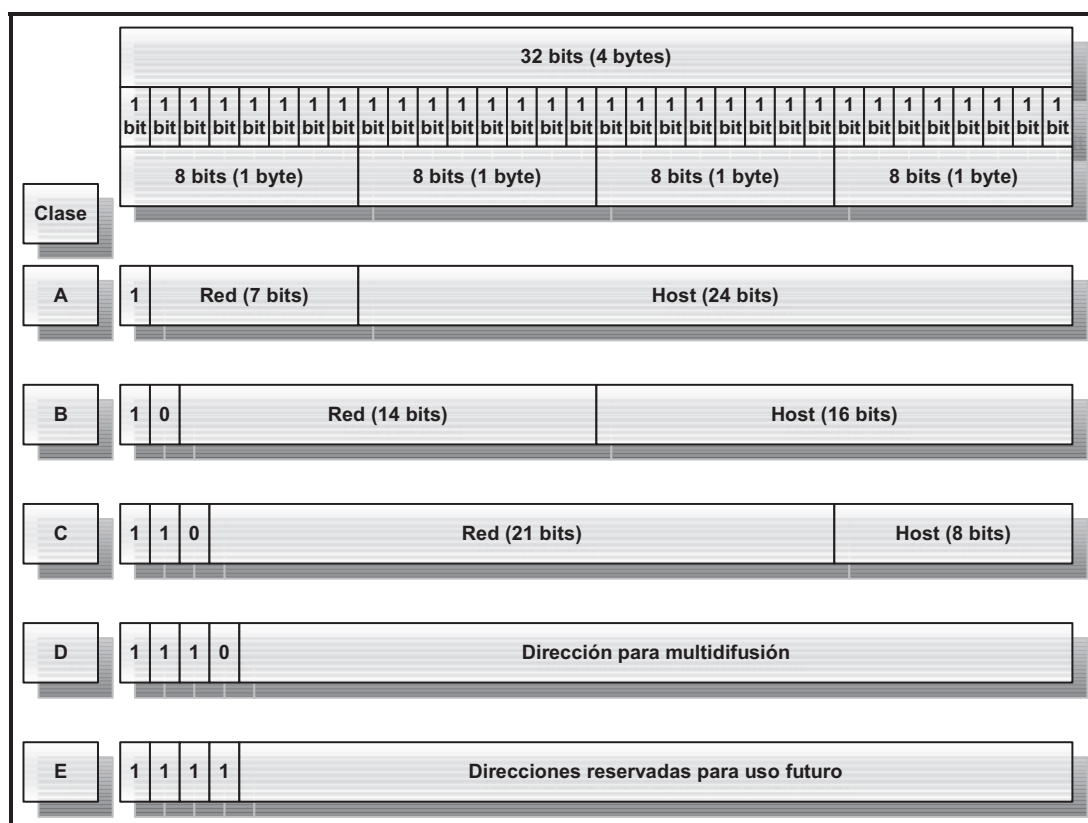


Fig. 5.3. Formatos de las diferentes clases de direcciones IP (correspondientes a IPv4).

En una red TCP/IP, cada host debe tener asignada una dirección IP única que lo identifique del resto. Ahora bien, si un mismo host pertenece a diferentes redes, podría tener asignada más de una dirección IP, una por cada red.

Por ejemplo, tomemos el caso de un mismo host, el cual está en dos redes con direcciones clase C. Una de ellas le ha asignado la dirección IP 192.8.5.1 y la otra 192.45.107.2. Sin embargo, las dos apuntan al mismo equipo físico (host).



Si las direcciones se asignan en forma incorrecta, podríamos tener duplicadas y esto generaría graves problemas en una red TCP/IP. Es por ello que, como veremos más adelante, se deben tener muchas precauciones a la hora de administrar las direcciones IP para los hosts.

Además de la clasificación explicada anteriormente, existen una serie de direcciones especiales, reservadas para usos específicos, como las que se enumeran a continuación:

- **Primer byte igual a 127.** Por ejemplo 127.0.0.1 ó 127.5.4.2. Al utilizar el primer byte con el valor 127, se está indicando que los paquetes no se envíen por la red, sino que se retroalimenten al mismo host como paquetes entrantes. Se usa para realizar pruebas del funcionamiento de TCP/IP en un host. Se las conoce como *localhost* (host local) o *loopback* (*lazo de realimentación*).
- **Dirección de red igual a todos ceros.** Si se utiliza el valor 0 en la parte de la dirección correspondiente a la red, se toma como que se está refiriendo a la red actual, en la cual está incluida el host.
- **0.0.0.0.** Se utiliza cuando un host está inicializándose, pero luego no se asigna a ningún host y no está disponible para ser usado.
- **1.1.1.1.** Se utiliza cuando un host quiere enviar datos por difusión a la red local.
- **Una dirección de red determinada con la dirección de host con todos unos.** Se utiliza cuando un host quiere enviar datos por difusión a una red local diferente a aquella en la cual está el host.

Subredes

Para reducir la complejidad en el enrutamiento, se agregó la posibilidad de tener una nueva jerarquía en el esquema de direcciones IP. En vez de tener la dirección de red y de host, se pueden usar tres niveles de direcciones, red, subred y host.

Para conseguirlo, se utilizan varios bits del espacio destinado a los bits del host para indicar la subred. La cantidad de bits usados puede variar de acuerdo a las necesidades y no existen normalizaciones como en las clases explicadas anteriormente. Pero, por ejemplo, se podrían utilizar 6 de los 16 bits del host de una dirección clase B para identificar hasta 64 subredes. De esta manera, quedarían 6 bits para la subred y 10 bits para el host. Obviamente, se reduce la cantidad máxima de hosts que se pueden tener, pero se gana en facilidad de enrutamiento.

Para implementar estos esquemas de direcciones IP basados en redes y subredes, se utilizan máscaras de subred, las cuales permiten la división entre el número de subred y el host. El mecanismo para conseguir esto es un tanto rebuscado y complejo, pues se aplica una operación de Y lógico (AND) bit a bit entre la máscara y la dirección y de esta manera, se consigue separar ambos valores.

Tabla 5.3. Utilización de máscaras de subred para una dirección IP clase C.

<i>Elemento</i>	<i>En punto decimal</i>	<i>En binario</i>
Dirección IP	192.64.72.82	11000000.01000000.01001000.01 <u>010010</u> <u>010010</u> = Host
Máscara de subred	255.255.255.192	11111111.11111111.11111111.11000000
Y lógico (AND) bit a bit entre la dirección IP y la máscara de subred	192.64.72.64	11000000.01000000.01001000. <u>01</u> 000000 <u>01</u> = Subred
Subred	1	01
Host	18	010010

Vamos a tomar como ejemplo una dirección clase C, la cual destinará 2 bits para identificar a la subred y 6 bits para el host. La dirección IP es 192.64.72.82 y la máscara de subred 255.255.255.192. Como podemos observar en la Tabla 5.3, la máscara de subred se encarga de ubicar todos ceros en los bits utilizados para el host. De esta manera, al realizar un Y lógico (AND) bit a bit entre esta última y la dirección IP, se extraerán los bits correspondientes a la subred, pues el resto de los bits que deja pasar pertenecen al campo de red cuya longitud ya es conocida por estar identificada como una dirección de clase C. Ésta es la forma cómo se consigue separar la subred y el host al utilizar máscaras de subred.

Cuando no se necesitan identificar subredes, se utilizan máscaras nulas, las cuales no tienen ningún efecto al realizar un Y lógico (AND) bit a bit entre las máscaras y las direcciones IP. Hay una predeterminada para cada clase de dirección IP (ver la Tabla 5.4).

Tabla 5.4. Máscaras de subred nulas predeterminadas para las diferentes clases de direcciones IP.

<i>Clase</i>	<i>En punto decimal</i>	<i>En binario</i>
A	255.0.0.0	11111111.00000000.00000000.00000000
B	255.255.0.0	11111111.11111111.00000000.00000000
C	255.255.255.0	11111111.11111111.11111111.00000000

Tabla 5.5. Utilización de máscaras de subred para una dirección IP clase B.

<i>Elemento</i>	<i>En punto decimal</i>	<i>En binario</i>
Dirección IP	128.32.16.96	10000000.00100000.00010000 <u>00.01100000</u> <u>0001100000</u> = Host
Máscara de subred	255.255.252.0	11111111.11111111.11111100.00000000
Y lógico (AND) bit a bit entre la dirección IP y la máscara de subred	192.64.72.64	10000000.00100000. <u>000100</u> 00.00000000 <u>000100</u> = Subred
Subred	4	000100
Host	96	0001100000

Ahora, vamos a tomar como otro ejemplo una dirección clase B, la cual destinará 6 bits para identificar a la subred y 10 bits para el host. La dirección IP es 128.32.16.96 y la máscara de subred 255.255.252.0. Como podemos observar en la Tabla 5.5, la máscara de subred se encarga de ubicar todos ceros en los bits utilizados para el host. Realizando un Y lógico (AND) bit a bit entre esta última y la dirección IP, se extraen los bits correspondientes a la subred, pues el resto de los bits que deja pasar pertenecen al campo de red cuya longitud ya es conocida por estar identificada como una dirección de clase B.



Sin lugar a dudas, las máscaras de subred tienen una forma de trabajo un tanto compleja, por lo cual, muchas veces no se las aprovecha en ocasiones en las cuales son necesarias. Sin embargo, basta con tomarse un poco de tiempo para comprender su funcionamiento con los ejemplos detallados anteriormente y no tendremos problemas en configurarlas para cualquier sistema operativo e implementación de TCP/IP.

IPv4 e IPv6

La versión de IP que está funcionando en la mayoría de las redes TCP/IP y en Internet es IPv4, la cual como vimos, utiliza direcciones IP de 32 bits. El uso no muy eficiente del espacio de 32 bits en direcciones jerárquicas con el esquema clases, redes y hosts hace que en Internet las direcciones IP hayan comenzado a escasear y en poco tiempo no alcancen para satisfacer las demandas de la creciente cantidad de hosts que se irán agregando a la red de redes. Además, cada vez más equipos de diferentes clases harán uso de TCP/IP y estarán presentes en Internet.



La nueva versión de IP, conocida como IPv6 o IPng (IP de nueva generación), soluciona el problema de las direcciones y otros, proporcionando un conjunto de mejoras a IPv4.

La más importante de ellas es el nuevo espacio de direcciones, pues en vez de 32 bits, IPv6 utiliza direcciones de 128 bits. Esto implica una cantidad máxima de $2^{128} = 340.282.366.920.938.463.463.374.607.431.768.211.456$ direcciones disponibles (o bien $3,4 \times 10^{38}$), lo cual es más que suficiente para las próximas décadas. Este nuevo esquema con su gigantesco tamaño está diseñado para subdividirse en dominios de enrutamiento jerárquicos que reflejen la topología de Internet en la actualidad. El uso de 128 bits proporciona múltiples niveles de jerarquía y flexibilidad en el diseño del direccionamiento y enrutamiento, elementos que no están presentes actualmente en la Internet basada en IPv4.



Todavía no se ha implementado IPv6 en Internet. Si bien algunos sistemas operativos ya incluyen versiones preliminares de esta versión del protocolo, su uso está limitado para investigación, desarrollo y pruebas. Las últimas versiones de Windows, Unix y Linux incluyen IPv6, pero siguen funcionando con IPv4 y parece que así será por algunos años más.

NetBEUI y NetBIOS

Para hacer funcionar a las primeras redes de PC se diseñó un protocolo sencillo y básico para utilizarlo en redes LAN con una pequeña cantidad de nodos y sin posibilidades de salida a una WAN.

Este protocolo se denominó NetBIOS (*Network Basic Input/Output System* – Sistema básico de entrada/salida de la red) y se encarga de las funciones de las capas de transporte y sesión del modelo de referencia OSI (o bien de la capa de transporte de TCP/IP). Provee una interfaz hacia las aplicaciones con menos de veinte comandos, los cuales permiten realizar las tareas necesarias para establecer comunicaciones entre nodos a través de una LAN. Por lo tanto, NetBIOS también se puede considerar como una API (*Application Programming Interface* – Interfaz de programación de aplicaciones).

Luego de un tiempo, NetBIOS se extendió y dio lugar a un nuevo protocolo conocido como NetBEUI (*NetBIOS Extended User Interface* – Interfaz del usuario de NetBIOS extendida). Al ser un protocolo sencillo, agrega muy poca sobrecarga a los paquetes de datos transferidos, por lo cual, es eficiente y muy rápido. Es por ello que fue el protocolo estándar de LAN Manager de Microsoft y luego de Windows NT, por lo cual todas las redes que utilizaban sistemas operativos de red de Microsoft trabajaban con él. Esto hizo muy popular al protocolo en pequeñas y medianas redes LAN, especialmente aquellas que utilizan alguna versión de Windows.

Sin embargo, a pesar de sus bondades tiene un problema grave para las redes modernas, pues no está preparado para el enrutamiento, por lo cual, como dijimos al principio, no puede salir a una WAN ni a redes con otros protocolos.

Pero, el hecho de no tener capacidades de enrutamiento y de no utilizarse en Internet tiene algunas ventajas desde el punto de vista de la seguridad. Pues si una LAN emplea NetBEUI, los datos transmitidos no se van a poder interceptar desde Internet, algo que sí sería posible si se utilizara TCP/IP sin un cortafuegos (*firewall*) u otro mecanismo de seguridad que lo impidiera.



Para solucionar este problema, muchas implementaciones de la familia de protocolos TCP/IP incluyen la compatibilidad con NetBIOS a través del servicio TCP/IP NetBT y la resolución de nombres NetBIOS. Todas las versiones de Windows modernas proveen la opción de habilitar NetBIOS sobre TCP/IP. También, la compatibilidad con NetBIOS se puede activar en los protocolos IPX/SPX de Novell, los cuales estudiaremos a continuación.

Vamos a encontrar al protocolo NetBEUI como el predeterminado en la mayoría de las redes LAN basadas en sistemas operativos de Microsoft, como la mayoría de las versiones de Windows.

Por razones obvias, NetBEUI es muy fácil de configurar al ser mucho más sencillo y tener menor alcance que TCP/IP.

En vez de utilizar direcciones complejas como las analizadas para TCP/IP, asigna un nombre de hasta 15 caracteres a cada equipo y otro también de 15 caracteres para el grupo de trabajo (*workgroup*) al cual pertenece. De esta manera, se tiene una sencilla jerarquía en la cual los equipos pueden concentrarse por grupo de trabajo. Esto es ideal para las LAN, pues facilita la sencilla navegación por los equipos y recursos compartidos de la red.

Como analizaremos más adelante, los nombres NetBIOS o NetBEUI pueden asociarse a direcciones IP en forma dinámica y de esta manera, configurarse mucho más fácilmente, además de trabajar con nombres en vez de utilizar direcciones numéricas con notación decimal separadas por puntos, difíciles de recordar.

IPX/SPX

Los protocolos IPX/SPX (*Internetwork Packet Exchange/Sequenced Packet Exchange* – Intercambio de paquetes entre redes/Intercambio de paquetes secuenciado) fueron desarrollados por Novell y son parte de su sistema operativo de red NetWare. Tienen funciones análogas a los protocolos IP y TCP descritos anteriormente, lo cual indica que tienen capacidades de enrutamiento, es decir, pueden salir a una WAN y a otras clases de redes.

Si bien la mayoría de los sistemas operativos de red ofrecen soporte para IPX/SPX, como la participación de Novell NetWare en el mercado de las redes se ha reducido en forma drástica, sucedió lo mismo con la utilización de estos protocolos.



El protocolo IPX/SPX no está disponible en Windows XP 64-Bit Edition, lo cual marca la postura de Microsoft en no dar más soporte al mismo en las futuras versiones de Windows. Por otro lado, Unix y Linux están totalmente ligados a TCP/IP desde sus orígenes, por lo cual, es probable que IPX/SPX tenga los días contados y sólo lo encontremos en redes Novell ya instaladas.

Uso de Múltiples Protocolos

Las estaciones de trabajo de una red suelen necesitar comunicarse con muchos otros equipos, los cuales por determinadas razones pueden estar utilizando diferentes conjuntos de protocolos.

Por ejemplo, podemos encontrarnos con el caso de una PC típica de oficina que utiliza el sistema operativo Windows 2000, la cual forma parte de una LAN y necesita conectarse e interactuar con los siguientes otros equipos de la misma LAN (ver la Fig. 5.4):

- **Servidor de bases de datos.** Utiliza una aplicación de bases de datos MySQL sobre el sistema operativo Linux y provee sus servicios a través de puertos de los protocolos TCP/IP.
- **Servidor de archivos.** Utiliza el sistema operativo Novell Netware, con los protocolos IPX/SPX.
- **Servidor de impresión.** Utiliza el sistema operativo Windows NT 4.0 y el protocolo NetBEUI.
- **Servidor de Intranet.** Utiliza una aplicación Internet Information Server sobre el sistema operativo Windows 2003 Server y provee sus servicios a través de los protocolos TCP/IP.

Si bien esta variedad de protocolos y sistemas operativos utilizados en los diferentes equipos parece una mezcla extraña, es muy común encontrarnos con combinaciones de esta clase en las redes LAN. Tal vez cuando las LAN son nuevas, no se mezclan tantos sistemas y protocolos diferentes, pero a medida que transcurren los años, van quedando servidores con versiones más viejas de sistemas operativos cumpliendo funciones importantes y no da el tiempo y/o el presupuesto para reemplazarlos. Por lo tanto, cuando necesitemos realizar un diagnóstico, actualización o reparación, debemos considerar estas situaciones.

La PC necesita utilizar los servicios de los cuatro equipos. Por lo tanto, la pregunta es, ¿qué protocolo debe utilizar la PC para poder comunicarse con todos ellos?. La respuesta es sencilla, todos los protocolos usados por los equipos con los cuales necesita intercambiar datos, es decir, TCP/IP, IPX/SPX y NetBEUI.

Para que esto sea posible la PC debe poder conversar entonces con tres conjuntos de protocolos diferentes. Esto es posible debido a que existe una manera de vincular varios protocolos a una misma tarjeta de red.

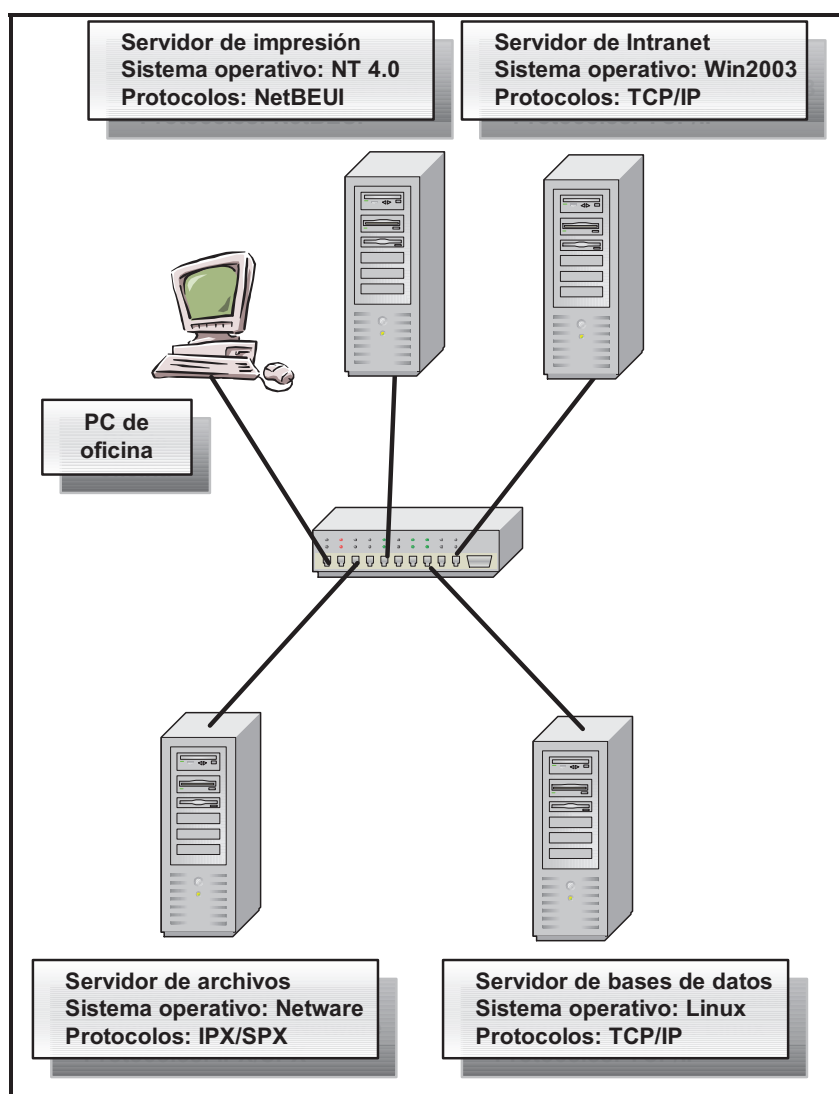


Fig. 5.4.
Esquema de una LAN con una PC de oficina con necesidades de conectividad a varios servidores heterogéneos.



La vinculación de los protocolos a una tarjeta de red se conoce también con los nombres enlazado, unión o binding.

Para conseguirlo, se utiliza una interfaz estandarizada entre el controlador de la tarjeta de red y los protocolos, la cual se encarga de realizar la traducción para un lado y para el otro. De esta manera, los fabricantes de tarjetas se deben preocupar por desarrollar las tarjetas y sus controladores para que funcionen con la interfaz estándar. Por otra parte, los desarrolladores del sistema operativo de red proveen las implementaciones en software de los diferentes protocolos, también

compatibles con la interfaz estándar (ver la Fig. 5.5). Sin mucho trabajo, es posible entonces que una misma tarjeta pueda intercambiar datos utilizando diferentes protocolos.



Estas interfaces se conocen con el nombre NBI (Network Binding Interface – Interfaz de vinculación de redes).

Existen dos interfaces estandarizadas para cumplir con esta función:

- ODI (*Open Datalink Interface* – Interfaz abierta de enlace de datos). Desarrollada por Novell.
- NDIS (*Network Driver Interface Specification* – Especificación de la interfaz de los controladores de red). Desarrollada por Microsoft.

Los fabricantes de las tarjetas de red desarrollan los controladores ODI o NDIS correspondientes y de esta manera, los equipos que ejecutan sistemas operativos de red de Microsoft o de Novell no tendrán inconvenientes en conseguir vincular varios protocolos a una misma tarjeta.

Los protocolos se vinculan a una tarjeta de red en particular, por lo cual, si tenemos un equipo que tiene varias tarjetas, se pueden enlazar diferentes grupos de protocolos a cada una de ellas. Si bien no es común en una PC convencional, hay servidores que necesitan más de una tarjeta de red.

A su vez, como podemos notar en la Fig. 5.4, en una misma LAN coexisten transferencias de datos utilizando diferentes protocolos, sin ningún tipo de inconvenientes. Es análogo a un salón en el cual tenemos grupos de personas cada uno conversando en diferentes idiomas, pero compartiendo el salón. En el caso de la LAN, el salón es el medio de transmisión compartido.

Volviendo a nuestro ejemplo, con un controlador NDIS y los tres protocolos vinculados a la tarjeta de red, la PC de oficina quedaría como en la Fig. 5.6. En la Fig. 5.7 podemos ver la caja de diálogo de configuración de la red de Windows con esta misma vinculación indicada. La tarjeta de red figura con el nombre Adaptador Ethernet Realtek RTL8029(AS). La vinculación de protocolos se debe llevar a cabo en forma manual en el sistema operativo, luego de instalar correctamente los controladores de la tarjeta.

Un caso típico de la vinculación de grupos de protocolos a cada tarjeta de red se da en la mayoría de los equipos que utilizan una conexión a Internet vía telefónica (*dial-up*). Windows crea una tarjeta de red virtual ligada al módem, denominada adaptador de acceso telefónico a redes y se le vincula a ella el protocolo TCP/IP. El

equipo, por otra parte, podría estar dentro de una red en la que se utiliza el protocolo NetBEUI, por lo cual, tendrá vinculado a éste a la tarjeta de red (ver la Fig. 5.8).

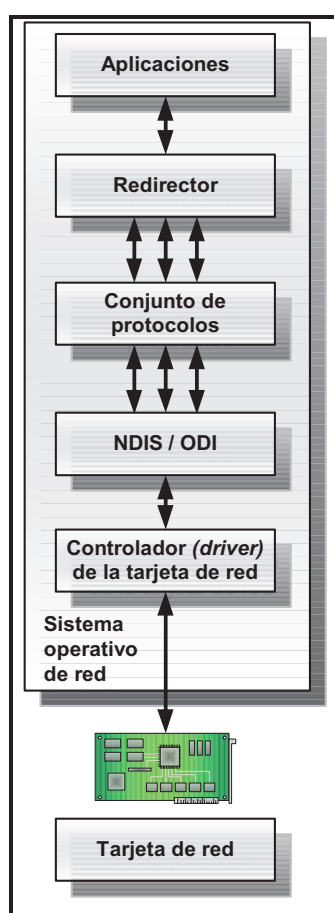


Fig. 5.5.
Esquema del funcionamiento de NDIS u OSI.

El Redirector

El redirector es uno de los componentes fundamentales de los sistemas operativos de red. Se ubica como un intermediario entre las aplicaciones y los protocolos de red (ver las Figs. 5.5 y 5.6).

Cuando las aplicaciones van a acceder a un recurso que se encuentra conectado al mismo equipo, el redirector no actúa, pues basta con que conversen con los controladores correspondientes de los dispositivos.

Sin embargo, cuando acceden a un recurso que se encuentra en otro equipo conectado a la red, el redirector se encarga de hacer creer a las aplicaciones que

están utilizando un dispositivo como si estuviera conectado al equipo local. De esta manera, redirecciona (de ahí su nombre) las operaciones de entrada y/o salida de datos a través de la red a los equipos y dispositivos correspondientes.

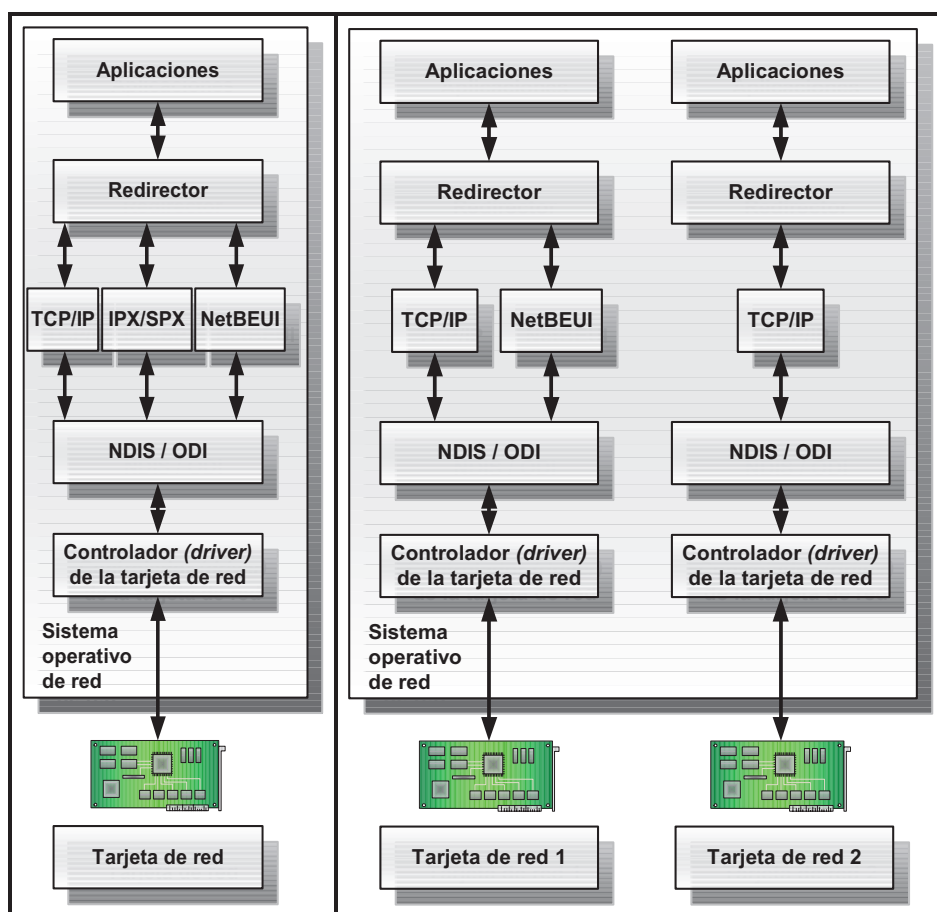


Fig. 5.6. Esquema de una PC con tres protocolos vinculados a la tarjeta de red.

Fig. 5.7. Esquema de una PC con dos tarjetas de red instaladas y sus protocolos vinculados a cada una de ellas.



El redirector es el componente encargado de poder hacer leer o escribir un archivo en una carpeta compartida de un servidor de archivos con las mismas aplicaciones y procedimientos que cuando se lo hace en una carpeta del disco rígido local del equipo.

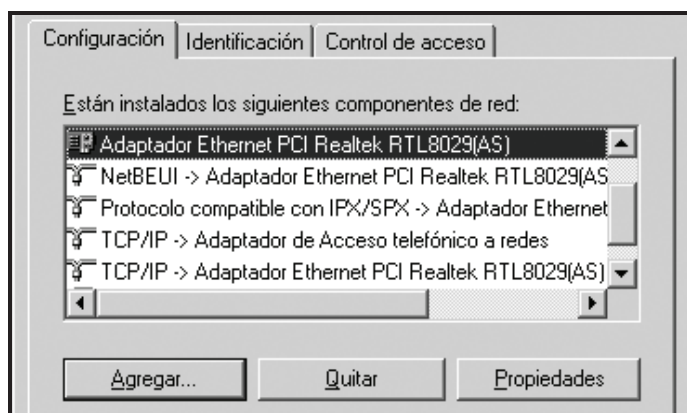


Fig. 5.8. Los tres protocolos vinculados a la tarjeta de red Ethernet PCI Realtek en Windows.

Evitando Problemas con los Protocolos

Los protocolos son una de las principales fuentes de problemas de todas las clases de redes. Por lo tanto, debemos tener en cuenta una serie de consideraciones que podemos resumir en la siguiente lista de verificación (*checklist*):

- Los servidores deben utilizar los protocolos correspondientes para los servicios que brindan. Es conveniente no agregar protocolos que no sean necesarios, para facilitar su mantenimiento y evitar confusiones. Los mismos deben estar vinculados a las tarjetas de red correspondientes.
- Los nodos o estaciones de trabajo deben tener vinculados a la tarjeta de red todos los protocolos necesarios para comunicarse con los otros equipos y con los servidores. Si algún equipo con el cual quiera intercambiar datos utiliza otro protocolo que no tiene vinculado, no podrá establecer la comunicación con éste.
- Los parámetros de funcionamiento de los protocolos deben estar configurados correctamente. Es conveniente realizar una prueba individual para controlar el funcionamiento correcto de las comunicaciones en cada uno de los protocolos utilizados para todos los equipos de la red.
- Los nombres y direcciones para cada uno de los protocolos utilizados deben estar configurados correctamente y se debe evitar la existencia de duplicados o de fuentes de nombres o direcciones diferentes que puedan generarlos. Un nombre y una dirección determinados deben identificar al mismo equipo para todos los equipos de la red. Un problema clásico, si esto no está configurado correctamente, es que para un equipo A, el host servidor1 corresponda a la dirección 192.0.0.1 y para un equipo B,

a 192.0.0.5. Uno de los dos se estará comunicando con el host incorrecto y esto puede traer grandes dolores de cabeza.

Por ejemplo, si tenemos una red LAN sencilla, con un servidor de archivos con el sistema operativo Windows 2000, sin acceso a ningún tipo de Intranet, Extranet o Internet desde los nodos, bastará con configurar el protocolo NetBEUI para todas las estaciones de trabajo y el servidor.

En cambio, si a esa misma LAN le agregamos acceso a una Intranet, deberemos agregar los protocolos TCP/IP en todos los nodos.



En la actualidad, es difícil encontrar un equipo de una LAN que no necesite TCP/IP, pues lo estaríamos condenando a que no pueda acceder a ningún tipo de Intranet, Extranet o Internet. Es por ello que ponemos énfasis en los detalles de la complicada configuración de TCP/IP.

El Control de Acceso al Medio

Como ya sabemos, las LAN están compuestas por un conjunto de nodos, los cuales comparten el medio de transmisión, por lo tanto, se requiere algún mecanismo para controlar el acceso al medio para que su ancho de banda se aproveche de la manera más eficiente posible. Esto lo hace el protocolo conocido como MAC (*Medium Access Control* – Control de acceso al medio).

CSMA/CD

Las LAN Ethernet utilizan el protocolo CSMA/CD (*Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection* – Acceso múltiple sensible a portadora con detección de colisión), el cual fue adoptado por el estándar IEEE 802.3, por lo cual, también se suele utilizar esa denominación para referirlo.

El objetivo de este protocolo es que todos los nodos puedan enviar datos por un medio de transmisión compartido sin que se generen colisiones. Éstas se producen cuando dos nodos transmiten datos al mismo tiempo por el medio compartido, por lo cual, los datos chocan entre sí y se corrompen.

Antes de iniciar la transmisión, el nodo emisor genera una señal de detección de portadora (*carrier sensing signal*) al medio de transmisión para verificar si existe algún otro nodo que está transmitiendo en ese momento. Si es así, espera un tiempo determinado para volver a intentar.